

Guía de práctica clínica para el
diagnóstico y tratamiento de los

Linfomas T/NK 2024



Esta Guía de Práctica Clínica ha sido realizada por GELTAMO (Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea) y cuenta con el aval científico de GELTAMO y de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.



Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia



Secretaría Científica de GELTAMO

c/ Aravaca nº12, 1ºB

28040, Madrid

sc@geltamo.com

Tel.: (+34) 91 319 57 80 – Fax: (+34) 91 391 33 83

© de la información: los autores

© de la edición: Grupo Español de Linfomas y
Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO)

Diseño, Composición y Maquetación:
Treelogy Medical Marketing S.L. (2024)

Impreso en España / Printed in Spain

ISBN: 978-84-09-60704-4

Depósito Legal: M-10395-2024

COORDINADORES



Dr. Miguel Canales Albendea. *Servicio de Hematología, Clínica Universidad de Navarra.*

Dr. Alejandro Martín García-Sancho. *Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Salamanca, IBSAL, CIBERONC. Departamento de Medicina, Universidad de Salamanca.*

AUTORES



Dr. Raúl Córdoba Mascuñano. *Servicio Hematología, Unidad de Linfomas, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.*

Dra. Socorro María Rodríguez-Pinilla. *Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid.*

Dra. Mónica Coronado Poggio. *Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Universitario La Paz, Madrid.*

Dra. Eva Domingo Doménech. *Servicio de Hematología Clínica. Unidad Funcional de Linfomas, Institut Català d'Oncologia, Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.*

Dr. Antonio Gutiérrez. *Unidad de Linfomas, Departamento de Medicina, Universidad de las Islas Baleares. Servicio de Hematología, Hospital Universitario Son Espases.*

Dra. Fátima de la Cruz Vicente. *Servicio de Hematología, Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)/CSIC/Universidad de Sevilla, Sevilla.*

Dra. Silvana Novelli. *Servicio de Hematología Clínica, Institut Català d'Oncologia, Hospital Duran i Reynals, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.*

ABREVIATURAS

a.: años

a-IPI: IPI ajustado

AIR: acondicionamiento de intensidad reducida

ALK: *anaplastic lymphoma kinase*

alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

APO: adriamicina, vincristina y prednisona

ASCO: *Americal Society of Clinical Oncology*

ASCT: auto-trasplante de células madre

ASH: *American Society of Hematology*

AZA: azacitidina

B2M: beta-2 microglobulina

BAG: biopsia aspirativa con aguja gruesa

BEAC: bleomicina, etopósido, doxorrubicina y ciclofosfamida

BEAM: carmustina, etopósido, citarabina y melfalán

BV: brentuximab vedotina

CA: *Chinese Southwest Oncology Group and Asia Lymphoma Study Group*

CAR-T: terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos

CASS: *CA Staging System*

CD (30/34/56): cluster differentiation (30/34/56)

CHEP: ciclofosfamida, adriamicina, etopósido y prednisona

CHOEP: ciclofosfamida, doxorrubicina, oncovin (vincristina), etopósido y prednisona

CHOP: ciclofosfamida, doxorrubicina, oncovin (vincristina) y prednisona

CHP: ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona

CIBMTR: Centro Internacional para el Registro de Trasplantes de Médula Ósea y Trasplantes de Sangre Periférica

COMPLETE: *Comprehensive Oncology Measures for Peripheral T-cell Lymphoma Treatment*

CTLA: proteína asociada a los linfocitos T citotóxicos, *Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein*

Cy: ciclofosfamida a altas dosis

DDGP: dexametasona, cisplatino, gemcitabina y peg-asparaginasa

DeVIC: dexametasona, etopósido, ifosfamida y carboplatino

Dexa-BEAM: BEAM y dexametasona

DHAP: dexametasona, cisplatino y citarabina

DSHNHL: Grupo Alemán de Estudio de Linfomas Hodgkin y No Hodgkin

EBER: ARN codificado por el virus de Epstein-Barr (*EBV-Encoded RNA*)

EBMT: *European Society for Blood and Marrow Transplantation*

EBV: virus del Epstein Barr

EC (R): enfermedad celiaca (refractaria)

ECOG: *Eastern Cooperative Oncology Group*

ECRII: enfermedad celiaca refractaria tipo II

EHA: *The European Hematology Association*

EICR: enfermedad injerto contra receptor

EMA: *European Medicines Agency*

EPI: *Enteropathy-associated T-cell Lymphoma (EATL) Prognostic Index*

ESHAP: etopósido, metilprednisolona, citarabina (Ara-C) y cisplatino

EV: vía endovenosa

FCD-Campath: fludarabina, ciclofosfamida y adrimicina con alemtuzumab

FDA: *US Food & Drug Administration*

FDG: fluorodesoxiglucosa

- FIL:** Fundación Italiana de Linfomas
- FISH:** hibridación in situ por fluorescencia. *Fluorescence In Situ Hybridization*
- GDP:** gemcitabina, dexametasona y cisplatino
- GELOX:** gemcitabina, oxaliplatino y L- asparaginasa
- GemOx:** gemcitabina y oxaliplatino
- GEM-P:** gemcitabina, cisplatino y metilprednisolona.
- GOELAMS:** *French Acute Leukaemia and Blood Diseases West-East Group*
- GOT o GPT:** glutamato-oxalacetato transaminasa o glutamato-piruvato transaminasa
- GRADE:** *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*
- Hiper-CVAD:** ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y dexametasona alternando
- HLA:** antígeno leucocitario humano
- HMRN:** *Haematological Malignancy Research Network*
- HR:** *Hazard Ratio*
- HTLV:** virus linfotrópico de células T humanas.
- IC:** intervalo de confianza
- ICC:** *International Consensus Classification*
- ICE:** ifosfamida, carboplatino y etopósido
- ICT:** irradiación corporal total
- IFE:** ifosfamida y etopósido
- IHC:** inmunohistoquímica
- iHDAC:** inhibidores de histona deacetilasa
- IMRT:** *intensity modulated radiation therapy*
- INF-G:** interferón-gamma
- iPET:** PET intermedia
- IPI:** Índice de Pronóstico Internacional
- IVAC:** ifosfamida, etopósido, doxorubicina y ciclofosfamida
- IVE-MTX:** ifosfamida, etopósido, epirubicina y metotrexato
- KPI:** Índice de Pronóstico Coreano
- LACG:** linfomas anaplásicos de células grandes
- LACG-APM:** linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis mamarias.
- LBDCG:** linfoma B difuso de células grandes
- LCTP:** linfomas de células T periféricas
- LCTP-NE:** linfomas de células T periféricas no especificado
- LDH:** lactato deshidrogenasa
- LG:** linfomas ganglionares
- LITME:** linfoma T intestinal epiteliotrópico monomórfico
- LNH:** linfoma no hodgkinianos
- LOH:** pérdida de heterocigosidad. *Loss of Heterozygosity*
- LTAE:** linfoma T asociado a enteropatía
- LTAI:** linfoma T angioinmunoblástico
- LTFH:** linfoma con fenotipo T *follicular helper*
- LTHE:** linfoma hepatoesplénico de células T
- LTME:** linfoma T monomorfo epiteliotropo
- LTNKEN:** linfoma T/NK extranodal tipo nasal
- LTP:** linfomas T Periféricos
- LCTP-NE:** LTP ganglionar sin características morfológicas específicas
- LVDP:** L-asparaginasa, etopósido, dexametasona y cisplatino
- LVP:** L-asparaginasa, vincristina, prednisona
- m.:** meses
- MAC:** acondicionamientos mieloablativos
- MACOP-B:** metotrexato, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, prednisona y bleomicina
- MM:** mitoxantrona y melfalán
- MMAE:** monometil auristatina E
- MO:** médula ósea
- mPit:** PIT modificado o índice de Bolonia
- MRT:** mortalidad relacionada con el trasplante
- NCCN:** Red Nacional Integral del Cáncer. *National Comprehensive Cancer Network*
- ND:** no disponible
- NGS:** *Next Generation Sequencing*

NK: *Natural Killer*

NOS: no especificado (*not otherwise specified*)

NPI: *Non-nasal type ENKTL Prognostic Index*

NPM: nucleofosfomina

NRI: *Nomogram-revised Risk Index*

NRM: mortalidad sin recaída

OMS: Organización Mundial de la Salud

PCR: reacción en cadena de la polimerasa (*polymerase chain reaction*)

PD1: muerte programada 1

PDL-1: ligando 1 de muerte programada

PET: tomografía por emisión de positrones

PIAI: *Prognostic Index for AITL*

PINK: *Prognostic Index for Natural Killer Lymphoma*

PINK-E: Prognostic Index for Natural Killer cell lymphoma

PIT: *Prognostic Index for PTCL-U. Índice Pronóstico para LCTP*

PS: performance status

PTCL-S: linfoma T Periférico con características de Sézary

R/R: refractario o recurrente

rABVD: doxorubicina (Adriamicina), bleomicina, vinblastina y dacarbazina

RC: remisión completa

RECIL: *Response Evaluation Criteria in Lymphoma*

RFC-1: transportador de folato reducido tipo 1

RM(N): resonancia magnética (nuclear)

Ro: romidepsina

RP: respuesta parcial

RT: radioterapia

SG: supervivencia global

SLE: supervivencia libre de evento

SLP: supervivencia libre de progresión

SMILE: dexametasona, metotrexato, ifosfamida, E. Coli L-asparaginasa, y etopósido

SNC: sistema nervioso central

TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos

TC: tomografía computarizada

TCR: receptor del linfocito T

TFH: linfocito T helper folicular

TMTV: volumen metabólico tumoral. Total metabolic tumor volume

TNM: tumor, nodos linfáticos, metástasis (sistema estadiaje)

TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos

TRG: tasa de respuesta global

VIDL: etopósido, ifosfamida, dexametasona y L-asparaginasa

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

VIP: vinblastina, ifosfamida y cisplatino

VIPD: etopósido, ifosfamida, cisplatino y dexametasona

VPN: valor predictivo negativo



ÍNDICE



1. Introducción 13

Dr. Miguel Canales

2. Diagnóstico, clasificación, alteraciones genéticas y moleculares 15

Dr. Raúl Córdoba, Dra. María Rodríguez-Pinilla

2.1 Diagnóstico y clasificación 15

2.2. Linfomas anaplásicos..... 21

2.2.1. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-positivo 21

2.2.2. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-negativo 22

2.2.3. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-negativo asociado a implante mamario 24

2.3. Linfomas de fenotipo similar al del linfocito CD4+ colaborador del centro germinal (linfomas con fenotipo TFH) 25

2.3.1. Linfoma T angioinmunoblástico 25

2.3.2. Linfoma T folicular de fenotipo TFH 26

2.3.3. Linfoma T periférico con fenotipo TFH 26

2.4. Otros LTP ganglionares 27

2.4.1. Linfoma T/NK VEB+ primarios ganglionares 27

2.4.2. LTP gamma/deltas positivos 27

2.4.3. LTP ganglionar sin características morfológicas específicas (LCTP-NE) 27

2.4.3.1. Linfomas T periféricos TBX21 positivos..... 28

2.4.3.2. Linfomas T periféricos GATA3 positivos 28

2.5. LTP intestinales 29

2.5.1. Linfoma T asociado a enteropatía 29

2.5.2. Linfoma T monomorfo epiteliotropo 30

2.5.3. Linfoma T intestinal sin características específicas 31

2.5.4. Linfoma T indolente del tracto gastrointestinal..... 31

2.5.5. Trastorno linfoproliferativo indolente NK del tracto gastrointestinal 32

2.6. Linfoma T hepatoesplénico	33
2.7. Linfoma T/NK extraganglionar, tipo nasal	33
2.8. Recomendaciones basadas en la evidencia	34
2.9. Bibliografía.....	36

3. Estudio de extensión y evaluación de la respuesta. Factores pronósticos 43

Dra. Mónica Coronado, Dr. Miguel Canales

3.1. Estudio de extensión	43
3.2. Evaluación de la respuesta	45
3.3. Factores pronósticos	46
3.3.1. La histología como factor pronóstico.....	46
3.3.2. Índices pronósticos	47
3.3.3. Volumen metabólico tumoral	53
3.3.4. PET intermedia (iPET).....	53
3.4. Recomendaciones para la estadificación y el pronóstico	54
3.5. Bibliografía.....	55

4. Tratamiento de los linfomas T periféricos ganglionares 57

Dra. Eva Domingo Domènech, Dr. Alejandro Martín, Dr. Antonio Gutiérrez, Dra. Fátima de la Cruz Vicente

4.1.- Tratamiento de primera línea	57
4.1.1. Recomendaciones sobre el tratamiento de 1ª línea de los LTP ganglionares	60
4.2. Papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos en la 1ª línea.....	61
4.2.1. Estudios prospectivos.....	61
4.2.2. Estudios retrospectivos	63
4.2.3. Papel de la PET en la evaluación pre-trasplante.....	65
4.2.4. Linfoma de células grandes T anaplásico ALK-negativo.....	65

4.2.5. Recomendaciones sobre el papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos en la 1ª línea	66
4.3. Tratamiento de rescate	66
4.3.1. Opciones de tratamiento convencional de rescate	66
4.3.2. Otras opciones de rescate y nuevos fármacos	67
4.3.2.1. Fármacos quimioterápicos	67
4.3.2.2. Anticuerpos monoclonales	68
4.3.2.3. Proteínas de fusión: dinileukin difitox	68
4.3.2.4. Inmunconjugados	69
4.3.2.5. Fármacos de diana terapéutica	69
4.3.2.6. Inmunomoduladores	70
4.3.3 Recomendaciones de tratamiento de rescate	71
4.4. Papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos y de la terapia celular en el tratamiento de rescate	72
4.4.1. Trasplante de progenitores hematopoyéticos	72
4.4.1.1. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)	72
4.4.1.2. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH)	73
4.4.2. Terapia celular	75
4.4.3. Recomendaciones sobre TPH en el tratamiento de rescate	76
4.5. Bibliografía	77
5. Tratamiento de los linfomas de células T/NK extraganglionares	84

Dra. Silvana Novelli

5.1. Linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal	84
5.1.1. Pacientes de bajo riesgo	84
5.1.2 Pacientes de alto riesgo	84
5.1.3. Pacientes con estadio localizados	85
5.1.4. Estadios avanzados	86
5.1.5. Tratamiento de los pacientes refractarios o en recaída	87

5.1.6. Trasplante de precursores hematopoyéticos	88
5.1.7. Terapias experimentales	89
5.2. Linfoma T asociado a enteropatía (LTAE)	90
5.3. Linfoma T intestinal monomórfico epiteliotrópico (LITME)	91
5.4. Desorden linfoproliferativo indolente T o NK del tracto gastrointestinal	91
5.5. Linfoma T hepatoesplénico (LTHE)	91
5.6. Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis mamaria (LACG-APM)	92
5.7. Recomendaciones sobre el tratamiento de los linfomas T/NK extraganglionares	94
5.8. Bibliografía.....	95

1. INTRODUCCIÓN

Dr. Miguel Canales

Los linfomas de células T periféricas (LCTP) o maduras constituyen un grupo heterogéneo y complejo de neoplasias linfoides que se originan a partir de linfocitos T maduros. Bajo esta denominación se engloban más de 20 subtipos diferentes de linfomas, que representan aproximadamente del 10% al 15% de todos los linfomas no hodgkinianos (LNH) en Europa y Norteamérica, pero cuya incidencia es mayor en Asia y en algunos países de Latinoamérica.

Los LCTP suponen un reto tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Su baja incidencia en nuestro medio, unida a la ausencia de índices pronósticos adecuados y ensayos clínicos específicamente diseñados para los linfomas T, hace que no exista un esquema estándar de tratamiento tanto en el momento del diagnóstico como en la recaída. La evidencia científica en este tipo de linfomas es limitada, de modo que en pocas ocasiones es posible ofrecer recomendaciones con un alto grado de evidencia. La mayoría de las recomendaciones terapéuticas se basan en ensayos de fase 2, series pequeñas de casos y opiniones de expertos, con frecuencia extrapoladas de aquellas establecidas para el tratamiento de los linfomas B agresivos, a menudo con resultados desalentadores.

De ahí, que la revisión sistemática de la literatura y el consenso entre especialistas implicados en el manejo de estas entidades sean necesarios para elaborar una serie de recomendaciones prácticas que faciliten el abordaje diagnóstico y terapéutico de este tipo de linfomas. En 2017 se publicaba la primera guía de GELTAMO sobre el diagnóstico y tratamiento de los linfomas T/NK. Desde entonces han surgido nuevas evidencias y disponemos de nuevos estudios clínicos que hacían necesaria la revisión y actualización de esta guía, para garantizar así que reflejan las mejores prácticas basadas en la evidencia disponible en el momento actual. En este contexto, donde la evidencia es limitada y heterogénea, disponer de una guía de recomendaciones diagnósticas y terapéuticas permite a los clínicos tomar decisiones informadas y adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente, mejorando así la atención, los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes con linfomas T.

Para su elaboración se han reunido un grupo de hematólogos con experiencia en el manejo de pacientes con linfoma con el objetivo de realizar una revisión sistemática de los datos publicados sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los LCTP, tanto en primera línea como en recaída. Para llevarlo a cabo se hizo una búsqueda sistemática de artículos en inglés en PubMed, incluyendo los datos publicados hasta diciembre de 2023. La búsqueda incluyó también comunicaciones a los congresos internacionales más importantes relacionados con la especialidad (ASH, ASCO, EHA, Lugano). Los términos de búsqueda empleados fueron combinaciones de los siguientes: *T-cell lymphoma*, *Peripheral T-cell lymphoma*, *anaplastic large-cell lymphoma*, *angioimmunoblastic lymphoma*, *NK/T-cell*, *nasal type*, *diagnosis*, *prognosis*, *treatment*, *therapy*, *relapsed/refractory*. Se incluyeron todos los estudios de investigación y artículos de revisión, así como comunicaciones a congresos clínicamente relevantes.

Se ha empleado el sistema GRADE (por sus siglas en inglés, *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*) que proporciona un marco estructurado, sistemático y transparente para evaluar la fuerza y calidad de las recomendaciones clínicas, integrando la evidencia disponible con la experiencia clínica y los valores y preferencias de los pacientes.

El sistema GRADE consta de dos dimensiones principales: la fuerza de la recomendación y la calidad de la evidencia. Estas dimensiones se evalúan por separado y luego se combinan para formular el grado de recomendación:

▲ **Fuerza de la recomendación:** esta dimensión evalúa la dirección y el grado de la recomendación basada en la calidad de la evidencia, así como en consideraciones sobre los beneficios y riesgos de la intervención. La fuerza de la recomendación se clasifica en dos niveles:

- Fuerte (grado 1): las recomendaciones fuertes se hacen cuando existe confianza en que los beneficios superan o no superan a los daños o riesgos asociados con la intervención. Estas recomendaciones se pueden aplicar de forma uniforme a la mayoría de los pacientes. Se considera como “recomendado”.
- Débil (grado 2): las recomendaciones débiles se hacen cuando la magnitud del beneficio es menos segura y requieren una aplicación más sensata en cada paciente de forma individual. Aquí, se consideran tanto los beneficios como los riesgos, así como las preferencias y valores del paciente. Se considera como “sugerido”.

▲ **Calidad de la evidencia:** esta dimensión evalúa la confianza en la estimación del efecto de una intervención o tratamiento. La calidad de la evidencia se clasifica en tres niveles:

- Alta (A): la evidencia de alta calidad se deriva típicamente de ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados, en los que se minimizan los sesgos y se controlan cuidadosamente los factores que pueden influir en los resultados. Esto significa que la confianza en la estimación del efecto es alta y es poco probable que futuras investigaciones cambien significativamente esa confianza.
- Moderada (B): la evidencia de calidad moderada puede provenir de ensayos con algunas limitaciones metodológicas o de estudios observacionales con resultados consistentes y estimaciones de efecto robustas. Aunque la confianza en la estimación del efecto es moderada, es posible que futuras investigaciones modifiquen esa confianza y puedan cambiar la estimación.
- Baja (C): la evidencia de baja calidad se basa principalmente en estudios observacionales, series de casos u opiniones de expertos, con mayor incertidumbre en las estimaciones de efecto. Es probable que futuras investigaciones tengan un impacto significativo en la confianza en la estimación del efecto.

El manuscrito final ha sido revisado y aprobado por todos los autores y por el Comité Científico de GELTAMO.

En definitiva, el objetivo de la presente guía es proporcionar a los profesionales implicados en el cuidado de los pacientes con linfoma T una serie de recomendaciones sobre su manejo, principalmente desde el punto de vista terapéutico.

2. DIAGNÓSTICO, CLASIFICACIÓN, ALTERACIONES GENÉTICAS Y MOLECULARES

Dr. Raúl Córdoba, Dra. María Rodríguez-Pinilla

2.1. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN

Los Linfomas T Periféricos (LTP) son un grupo muy heterogéneo de entidades que vienen a representar entre el 5-20% del total de los linfomas no Hodgkin (LNH) ¹. En parte debido a su menor incidencia respecto a otros LNH de células B, así como por la gran heterogeneidad morfológica y molecular, hacen que su diagnóstico sea complejo y precise en muchos casos de una revisión por un patólogo experto en neoplasias linfoides. En un estudio de la Red de Hematopatología Linfoide Francesa, en el que revisaron los diagnósticos de más de 40.000 muestras, hubo un cambio en el diagnóstico entre el propuesto por el centro de origen de la muestra y el grupo de patólogos revisores en el 19,7% de los casos, teniendo como consecuencia un posible impacto en un tratamiento diferente hasta en un 17,4% de los pacientes ². De ahí que deba hacerse una correcta clasificación de los LTP siguiendo las recomendaciones diagnósticas propuestas por las clasificaciones oficiales vigentes.

Tras esta revisión y actualización de los criterios diagnósticos de LTP, se puso en marcha un estudio multicéntrico en España en el que participaron 13 centros, en el que se hizo revisión diagnóstica de 175 muestras que habían sido diagnosticadas de un LTP con la clasificación de la OMS 2008 y se trató de reclasificar con la revisión de la OMS 2016 ³. El diagnóstico final no cambió en el 67,4% de los pacientes. De los hallazgos más relevantes se encontraron:

- El diagnóstico de LTPNOS fue menos frecuente tras la revisión diagnóstica, pasando del 30,9% a solo el 12%.
- El resto de LTPNOS fueron reclasificados en su mayoría como LTP ganglionar con fenotipo TFH, y en menor medida como LTP intestinal monomorfo epiteliotipo y leucemia prolinfocítica T.
- El grupo de linfoma T angioinmunoblástico y LTP con fenotipo TFH incrementó su frecuencia de diagnóstico del 30,9% al 44,6%, respectivamente.
- En tan solo 4 casos (2,3%) no encontraron afectación por LTP.

De igual modo, revisiones realizadas por el grupo francés enfatizan la necesidad de tomar biopsias amplias, especialmente para realizar el diagnóstico inicial ⁴.

En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica una revisión de la clasificación de los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoides ⁵, que es posteriormente analizada desde un punto de vista práctico y de aplicabilidad ⁶. Esta clasificación reconocía las siguientes entidades dentro de las neoplasias de células T y NK maduras (**Tabla 1**):

Tabla 1. Clasificación de las neoplasias de células T y NK maduras de acuerdo con la clasificación OMS 2008. * son entidades que no tienen aún suficiente evidencia como para ser reconocidas como entidades diferentes.

Neoplasias de células T y células NK maduras
Leucemia prolinfocítica T
Leucemia linfocítica de linfocito T grande granular
Trastorno linfoproliferativo crónico de células NK*
Leucemia de células NK agresiva
Enfermedad linfoproliferativa sistémica de la infancia EBV positiva
Linfoma con características de Hydroa vacciniforme
Linfoma/Leucemia T del adulto
Linfoma T/NK extraganglionar, tipo nasal
Linfoma de células T asociado a enteropatía
Linfoma de células T hepatoesplénico
Linfoma de células T subcutáneo paniculítico
Micosis fungoide
Síndrome de Sézary
Trastornos linfoproliferativos CD30+ cutáneos primarios
Papulosis linfomatoide
Linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario
Linfoma de células T $\gamma\delta$ cutáneo primario
Linfoma de células T CD8+ epidermotropo agresivo cutáneo primario*
Linfoma de células T CD4+ pequeñas/medianas cutáneo *
Linfoma de células T periférico, NOS
Linfoma T angioinmunoblástico
Linfoma anaplásico de célula grande, ALK+
Linfoma anaplásico de célula grande, ALK- *

En el año 2016 se publica una revisión de la clasificación de la OMS de las neoplasias linfoides ⁷, en la que clarifica el diagnóstico y manejo de lesiones en etapas muy tempranas de la linfomagénesis, redefine los criterios diagnósticos de algunas entidades, y aumenta el conocimiento de marcadores genéticos y moleculares que ayudarán a un mejor diagnóstico, afectando en gran medida a los LTP. Con respecto a las neoplasias de células T y células NK maduras, se produjeron los siguientes cambios en la clasificación (**Tabla 2**):

Tabla 2. Relación de novedades y cambios de la clasificación OMS 2016 respecto a la clasificación OMS 2008.

Leucemia linfocítica de células T grandes granulares	Se han reconocido nuevos subtipos con asociaciones clínico-patológicas.
	Las mutaciones de <i>STAT3</i> y <i>STAT5B</i> están presentes en un subgrupo con comportamiento clínico más agresivo.
Linfoma sistémico de células T EBV+ de la infancia	Se ha cambiado el nombre de trastorno linfoproliferativo por el de linfoma por su curso clínico fulminante y con la intención de separarlo de las infecciones crónicas por EBV.
Trastorno linfoproliferativo similar a Hydroa vacciniforme	Se ha cambiado el nombre de linfoma por el de trastorno linfoproliferativo debido a su relación con infección crónica por EBV y por su espectro de comportamiento clínico.
Linfoma de células T asociado a enteropatía	Restricción de este término a la entidad anteriormente conocida como EATL tipo 1, típicamente asociada a enfermedad celiaca.
Linfoma de células T intestinal epiteliotrofo monomorfo	Conocido anteriormente como EATL tipo 2, se ha separado de la anterior designación debido a su naturaleza diferencial y su ausencia de asociación con enfermedad celiaca.
Trastornos linfoproliferativos indolentes de células T del tracto gastrointestinal	Nueva entidad provisional con infiltrado superficial monoclonal de células T en la superficie intestinal, que en algunos casos puede progresar a formas más agresivas.
Papulosis linfomatoide	Se han descrito nuevos subtipos histológicos e inmunofenotípicos, aunque con características clínicas similares, excepto el tipo E (Paucilesional, nódulos-pápulas que se ulceran y forman escara necrótica).
Linfoma de células T $\gamma\delta$ cutáneo primario	Excluir otros linfomas/trastornos linfoproliferativos que también se derivan de células T $\gamma\delta$ como son la micosis fungoide y la Papulosis linfomatoide.
Linfoma de células T CD8+ acral cutáneo primario	Nueva entidad provisional, originalmente descrito de afectación en la oreja.
Trastorno linfoproliferativo CD4+ de célula pequeña/mediana cutáneo primario	Deja de llamarse linfoma por su bajo riesgo clínico, enfermedad localizada.

Linfoma T periférico, NOS	Se han identificado subtipos basados en alteraciones genéticas y fenotípicas que pueden tener implicación clínica, pero que, en la actualidad, no son parte de la práctica clínica habitual.
Linfoma de células T nodales con fenotipo de linfocito T helper folicular (TFH)	Categoría paraguas creada para destacar el espectro de linfomas de células T nodales con fenotipo TFH, en el que se incluyen los linfomas T angioinmunoblásticos, linfoma de célula T folicular, y otros LTP con fenotipo TFH. Comparten alteraciones moleculares y citogenéticas que pueden impactar en el futuro en la elección de terapias dirigidas.
Linfoma anaplásico de célula grande ALK⁻	Se ha definido una nueva entidad que incluye un grupo con alteraciones citogenéticas con implicación pronóstica, como, por ejemplo, el reordenamiento 6p25 que afecta al locus <i>IRF4/DUSP22</i> .
Linfoma anaplásico de célula grande asociado a implante mamario	Nueva entidad provisional que se distingue del linfoma anaplásico ALK ⁻ , por su comportamiento habitualmente no invasivo y asociado a mejor pronóstico.

En el año 2022 surgen de nuevo dos propuestas de clasificación de las neoplasias linfoides, una propuesta de la OMS ⁸, y otra por un comité internacional de expertos ⁹.

La 5ª edición de la clasificación de los tejidos hematolinfoides de la OMS, en lo relativo a los trastornos linfoproliferativos y linfomas sistémicos de células madura que afectan a las células T y NK que se detallan en esta guía, recoge una serie de cambios que se detallan en la tabla 3:

Tabla 3. Comparación de las neoplasias de células T y NK maduras (excluyendo las formas leucémicas y cutáneas primarias) en las 4ª y 5ª revisión de la clasificación de tumores linfoides de la OMS.

5ª Edición (2022)	4ª Edición (2016)
<i>Linfomas y proliferaciones linfoides de células T y células NK intestinales</i>	
Linfoma de células T indolente del tracto gastrointestinal	Trastorno linfoproliferativo de células T indolente del tracto gastrointestinal
Trastorno linfoproliferativo de células NK indolente del tracto gastrointestinal	<i>No incluida anteriormente</i>
Linfoma de células T asociado a enteropatía	<i>Igual</i>
Linfoma de célula T intestinal monomorfo epiteliotropo	<i>Igual</i>
Linfoma de célula T intestinal, no especificado	<i>Igual</i>

Linfoma de célula T hepatoesplénico	
Linfoma de células T hepatoesplénico	<i>Igual</i>
Linfoma anaplásico de célula grande	
Linfoma ALK-positivo anaplásico de célula grande	Linfoma anaplásico de célula grande, ALK-positivo
Linfoma ALK-negativo anaplásico de célula grande	Linfoma anaplásico de célula grande, ALK-negativo
Linfoma anaplásico de célula grande asociado a implante mamario	<i>Igual</i>
Linfoma nodal de linfocito T helper folicular (TFH)	
Linfoma nodal de linfocito T helper folicular, tipo angioinmunoblástico	Linfoma T angioinmunoblástico
Linfoma nodal de linfocito T helper folicular, tipo folicular	Linfoma de célula T folicular
Linfoma nodal de linfocito T helper folicular, no especificado	Linfoma T periférico ganglionar con fenotipo TFH
Otros linfomas de células T periféricos	
Linfoma de célula T periférico, no especificado	<i>Igual</i>
Linfomas de células NK/T EBV-positivo	
Linfoma de célula T y célula NK nodal EBV-positivo	<i>No incluida anteriormente</i>
Linfoma de célula NK/T extraganglionar	Linfoma de células NK/T extraganglionar, tipo nasal
Proliferaciones linfoides y linfomas de células T y células NK de la infancia EBV-positivos	
Alergia severa a picadura de mosquito	<i>Igual</i>
Trastorno linfoproliferativo Hydroa vacciniforme	Trastorno linfoproliferativo tipo Hydroa vacciniforme
Enfermedad sistémica de infección por EBV crónica activa	Infección crónica por EBV de tipo célula T y célula NK, forma sistémica
Linfoma de célula T sistémico EBV-positivo de la infancia	<i>Igual</i>

La clasificación alternativa denominada *International Consensus Classification* (ICC) recoge las siguientes modificaciones en lo relativo a las neoplasias linfoides de células T y NK (**Tabla 4**).

Tabla 4. Modificaciones realizadas por la propuesta ICC en neoplasias linfoides de células T y NK maduras (excluyendo las formas leucémicas y cutáneos primarios).

Trastorno linfoproliferativo Hydroa vacciniforme	Este término sustituye al anterior de trastorno linfoproliferativo tipo Hydroa vacciniforme. Se reconocen dos formas: - Clásica: indolente, limitada, más frecuente en raza blanca. - Sistémica: más severa, fiebre, adenopatías, afectación hepática, más común en asiáticos y latinos, tratamiento similar a CAEBV.
Enfermedad por VEB crónica activa	Este término reemplaza al de infección por VEB crónica activa y se restringe a los casos de células T y NK. Los casos de linfocitos B son excluidos. Las mutaciones en <i>DDX3D</i> y <i>KMT2D</i> indican la naturaleza neoplásica de la enfermedad.
Linfoma de célula T/NK VEB-positivo ganglionar primario	Introducida en la clasificación OMS 2026 como variante de LCTP-NE. Ahora es considerada como entidad diferente de forma provisional.
Enfermedad celiaca refractaria tipo II*	Se acepta como entidad precursora del LTAE.
Trastorno linfoproliferativo de célula T indolente del tracto gastrointestinal	Considerada como entidad definitiva. Puede tener mutaciones génicas y reordenamientos cromosómicos. Puede evolucionar a formas más agresivas de la enfermedad.
Trastorno linfoproliferativo de célula NK indolente del tracto gastrointestinal	Los estudios mutacionales aportan evidencia de su naturaleza neoplásica. El término reemplaza al de “enteropatía por células NK” y “gastropatía linfomatoide”.
Linfoma de célula T helper folicular (linfoma TFH)	Considerada como entidad independiente con 3 subtipos: a) Tipo angioinmunoblástico b) Tipo folicular c) No especificado
Linfoma ALK-negativo anaplásico de célula grande	El linfoma ALK-negativo anaplásico de célula grande con reordenamiento <i>DUSP22</i> se considera un subtipo independiente. Los reordenamientos <i>JAK2</i> o reordenamientos <i>TP63</i> y <i>DUSP22</i> coexistentes son excepcionales.
Linfoma anaplásico de célula grande asociado a implante mamario	Reconocida como entidad definitiva. Usa el sistema de estadía TNM para facilitar el manejo.

En los próximos años veremos cómo convivimos con ambas propuestas de clasificaciones que puede afectar tanto al diagnóstico estandarizado de los pacientes, como a su posible inclusión en ensayos clínicos.

2.2. LINFOMAS ANAPLÁSICOS

Los linfomas anaplásicos de células grandes (LACG) representan el 10% de los LTP en adultos. Se caracterizan por la presencia de células neoplásicas grandes, con núcleos irregulares, algunos reniformes, en zapatilla, multinucleados o en “donut”. Suelen disponerse formando sincitio y es muy frecuente la afectación intrasinusoidal y perivascular. Se caracterizan por la expresión intensa de CD30 de forma difusa en la mayoría de las células neoplásicas con expresión de citoplasma, membrana y Golgi. Se subdividen en ALK-positivos y negativos según presenten la traslocación o no del gen ALK. Por su presentación clínica se subdividen además en primarios ganglionares, primarios cutáneos (excluidos de la presente guía) y asociados a prótesis de mama^{8,10}.

Respecto a la hipótesis de su origen, el estudio del perfil de metilación del ADN de LACG ALK-positivos y ALK-negativos es similar en los genes de diferenciación del linfocito T y de respuesta inmune (*TCR*, *CTLA-4*) y recuerda mucho al de los progenitores tímicos, sugiriendo un posible origen tímico de estos linfomas. Se especula que el precursor del LACG ALK-negativo pudiera ser una célula CD4/CD8 doble positiva; y una célula CD34+/CD1a- el precursor del LACG ALK-positivo¹¹.

2.2.1. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-positivo

Características clínicas. Representan el 3% de todos los linfomas en adultos y el 10-20% de los linfomas en niños. Es más frecuente entre la primera-tercera década de la vida y es ligeramente más frecuente en varones. Presentan mejor pronóstico que los LACG ALK-negativos, especialmente en menores de 40 años¹².

Patogénesis. La t (2;5) (p23; q35) (*NPM-ALK*) está presente en el 90% de los casos pediátricos de LACG ALK-positivos y da lugar a la expresión nuclear y citoplasmática de *ALK*. En el resto de los casos, múltiples variantes implicando al gen *ALK* han sido descritas¹³⁻¹⁵, dando diferentes patrones de expresión de la proteína *ALK* (nucleares, citoplasmáticos granulares, citoplasmáticos difusos, exclusivos de membrana o nucleolares)^{16,17}. En algunas ocasiones, variantes específicas (como aquellas que implican a los genes *EEF1G*, *RNF213/ALO17*, *AT1C* o *TPM3*) que dan lugar a expresión de *ALK* exclusivamente citoplasmática se asocian con incremento del número de copias del gen *ALK* reordenado y se especula una menor acción oncogénica de estas variantes con respecto a la clásica *NPM1-ALK*¹⁸. No se ha observado correlación alguna entre los diferentes patrones de expresión inmunohistoquímica de la proteína *ALK* y las diferentes variables clínicas estudiadas¹⁹. La implicación de las diferentes traslocaciones en un diferente comportamiento biológico no está bien estudiada. Sí parecen tener implicación pronóstica e implican diferente respuesta a tratamiento en otro subgrupo de tumores²⁰. Se han identificado traslocaciones crípticas del gen *ALK* no identificadas por técnicas convencionales de FISH^{21,22}, por lo que se recomienda siempre el estudio inmunohistoquímico de la proteína *ALK* ante la sospecha de este proceso.

Histología. Los patrones morfológicos son variables²³, el más común es el de células grandes (60%), seguido por el linfohistiocítico en el que las células tumorales pasan desapercibidas por el llamativo microambiente y son de menor tamaño que las habituales. A veces los histiocitos muestran imágenes de hemofagocitosis. En el patrón de célula pequeña

(5-10%) las células tumorales tienen forma de huevo frito con núcleo central y citoplasma claro y suele haber imágenes de células en anillo de sello. A veces expresan CD30 de forma débil. Tienen tendencia a afectar sangre periférica. Existe además un subgrupo de morfología “*Hodgkin-like*” (3%). Hay casos hipocelulares con estroma mixoide o morfología fusocelular. Por lo general, los patrones morfológicos son múltiples (15% de los casos). Las recidivas pueden presentar patrones morfológicos diferentes o similares al diagnóstico ²⁴. Las variantes de células pequeñas y linfocitocitaria presentan peor pronóstico que el resto de los subgrupos histológicos ¹⁹.

Diagnóstico diferencial. Se debe hacer diagnóstico diferencial con procesos inflamatorios, linfomas T periféricos-NOS, sarcomas (rabdiosarcoma) u otros procesos como tumor miofibroblástico inflamatorio, tumores neurales o linfoma B difuso de células grandes ALK-positivo o histiocitosis ALK-positivas de la infancia.

Inmunofenotipo. Expresan CD30, marcadores citotóxicos, EMA, CD25, p53 y P-STAT3 de forma intensa y difusa. No suelen expresar marcadores de la vía de TCR ni BCL2, y suelen ser CD4 y PDL1 positivos ^{25,26}. Son por definición EBV (EBER) negativos ⁸. La expresión de p53 no se correlaciona con presencia de mutación del gen *TP53* ²⁷. La expresión de CD8 es rara y se correlaciona con variantes morfológicas poco frecuentes (célula pequeña y linfocitocitaria, principalmente), con la expresión de marcadores T (CD3, CD2 y CD7) y con peor comportamiento biológico, especialmente en niños ²⁸⁻³⁰. La expresión de CD3 también confiere peor pronóstico ¹⁹. Pueden expresar CD56 ³¹, CD99 ³², confiriendo la presencia de CD56 peor pronóstico ³³. Se caracterizan a su vez por la sobreexpresión de la vía WNT/Beta-catenina/MYC/SOX2 confiriéndoles plasticidad hacia célula madre hematopoyética ³⁴. Los LACG ALK-positivos y ALK-negativos presentan diferente perfil de expresión, siendo los genes *BCL6*, *PTPN12*, *SERPINA1* y *CEBPB* los mayormente diferenciados en el subgrupo ALK-positivo ¹⁹.

Características genéticas y moleculares. La activación de la región catalítica del gen *ALK* secundaria a la traslocación se correlaciona con la activación de múltiples vías, entre las que destacan las vías de *PI3K/AKT*, *AP-1*, *SHH/GLI-1*, *RAC1* y *JAK3/STAT3* ³⁵⁻³⁹, y dando lugar a la sobreexpresión de *SALL4*, *TWIST* o ciclofilin 40 (*Cyp40*), *VAV3*, *ERK1/2* o ciclina D3 ⁴⁰⁻⁴⁴. El incremento en el número de copias o reordenamiento del gen *MYC* implica peor pronóstico ^{45,46}. Por el contrario el incremento de copias del locus del gen *ALK* se correlaciona con mejor pronóstico ⁴⁷. Los pacientes adultos muestran monosomías de los cromosomas 13 y 15, mientras en los niños es más frecuente la trisomía del cromosoma 7 ⁴⁸. Se han descrito ganancias del 17p y 17q24-qter y pérdidas de 4q13-q21 y 11q14 ⁴⁹. Se ha observado la relación entre número de alteraciones citogenéticas y pronóstico ⁵⁰. Se ha descrito la aparición de mutaciones activadoras en el dominio quinasa del gen *ALK*, cambios genómicos o activación de la vía de *p-STAT1* en pacientes con LACG ALK-positivo tras tratamiento con inhibidores de *ALK* ⁵¹⁻⁵³. La expresión de genes implicados en la regulación de la matriz extracelular como *FN1*, podría estar implicado en el pronóstico y respuesta a tratamiento de este subgrupo de pacientes ⁵⁴.

2.2.2. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-negativo

Características clínicas. Es más frecuente en adultos entre 40-65 años, con predominio en varones (1.5:1). Se presentan en estadio avanzado, con síntomas B, adenopatías múltiples y organomegalias. Suelen ser linfomas ganglionares (50%). La afectación extraganglionar es más rara que en los ALK+, siendo los sitios más frecuentes la afectación cutánea, de partes blandas, hígado y pulmones. Se ha descrito también afectación de orofaringe, tracto gastrointestinal, órbita, cerebro y testículo. La presentación leucémica es rara y augura mal pronóstico ⁵⁵⁻⁵⁷.

Histología. Es idéntica a los LACG ALK-positivos⁸, aunque presenta con mayor frecuencia características plasmablásticas e imagen de “cielo estrellado”.

Inmunofenotipo. Presenta expresión intensa de CD30. Son CD4 positivos, expresan marcadores citotóxicos (TIA1, perforina, granzima), clusterina y MUM1. Pueden expresar marcadores T y CD43, CD56. Pueden perder CD45. Sólo 40% expresan EMA⁵⁶. Se han descrito casos positivos con PAX5 (debido a ganancia/amplificación del gen) y CD15⁵⁸. Se ha descrito la expresión de citoqueratinas⁵⁹. Son ALK y EBV (EBER) negativos⁸. Se ha observado la pérdida de expresión de CD30 tras el uso de brentuximab vedotina⁶⁰.

Diagnóstico diferencial. Se debe de hacer el diagnóstico diferencial con otros LACG ALK-negativos (asociado a prótesis de mama, primario cutáneo), linfoma de Hodgkin clásico, carcinoma, sarcoma granulocítico, sarcoma histiocítico, carcinoma embrionario, linfoma plasmablástico y otros LBDCG, LTP-NOS con expresión de CD30.

Características genéticas y moleculares. Frecuentemente se observa ganancia de 1q y 6p21⁴⁹. Se ha encontrado activación de la vía de JAK/STAT: se han descrito mutaciones puntuales del gen *STAT3* y *JAK1* (20%), así como fusiones oncogénicas en genes activadores de quinasas como *NFKB2-ROS1*, *NCOR2-ROS1*, *NFKB2-TYK2* y *PABPC4-TYK2*⁶¹. En la clasificación OMS 2016, se subclasifican de acuerdo con la presencia/ausencia de traslocaciones en los genes *DUSP22* o *P63* en tres grupos⁸. Los reordenamientos de los genes *DUSP22* y *TP63* ocurren en un 30% y 8% de los casos, respectivamente. El grupo con reordenamiento del gen *DUSP22* se considera un subgrupo diferente basándose en características morfológicas, inmunofenotípicas, epigenéticas y genéticas⁸. El reordenamiento de *DUSP22* tiene lugar cerca del locus *DUSP22-IRF4* en 6p25.3. La región frágil de *FRA7H* en 7q32.3 es el “partner” más frecuentemente implicado en el reordenamiento t (6;7) (p25.3; q32.3). Dicho reordenamiento está asociado con la disminución en la expresión de *DUSP22*, y la sobreexpresión de los *MIR29* microRNAs de la región 7q32.3, pero no altera la expresión del gen *MUM1*⁶². Se han encontrado diferencias de expresión génica entre los casos con la t (6;7) (p25.3; q32.3) y aquellos sin presencia de esta fusión⁶³. Estos tumores suelen carecer de células tumorales grandes y pleomórficas y, por el contrario, es muy frecuente encontrar células neoplásicas con pseudoinclusiones nucleares (células tipo donuts)⁶⁴. Inmunofenotípicamente no presentan expresión de *P-STAT3* o marcadores citotóxicos y expresan proteínas de la vía de TCR con mayor frecuencia que el resto de los LACG. Expresan además Lef1, proteínas de genes relacionados con carcinogénesis testicular, sobreexpresión de CD58 y de moléculas de HLA de clase II, ausencia de expresión de PDL1 y una marcada firma de hipometilación general del ADN⁶⁵⁻⁶⁷. Esta clasificación tiene, además, implicaciones pronósticas; así los pacientes con reordenamientos del gen *DUSP22* tienen una supervivencia global a los 5 años del 85%, similar a la de los pacientes con linfomas ALK-positivos en la mayoría de los casos. Algunos, sin embargo, se comportan de forma agresiva, probablemente aquellos con IPI alto u otras características clínicas adversas⁶⁸. La presencia/ausencia de la traslocación típica o formas variantes mediante la técnica de FISH del gen *DUSP22*, pudiera estar implicada en comportamientos biológicos variables dentro de los pacientes con reordenamiento del gen *DUSP22*⁶⁹. La mutación recurrente MSCE116K en el gen *musculin* induce la expresión de la vía *CD30-IRF4-MYC* y ha sido casi exclusivamente descrita en el subgrupo de los LACG ALK-negativos con reordenamiento del gen *DUSP22*⁷⁰. Los pacientes con reordenamientos del gen *p63* (3q28), casi siempre con el gen *TBL1XR1* como resultado de la inv(3)(q26q28), presentan supervivencia global a los 5 años del 17% y, aquellos triples negativos (sin alteraciones en los genes *ALK*, *DUSP22* o *p63*) del 42% a los 5 años^{71,72}. No hay correlación entre la traslocación del gen *p63* y la expresión de la proteína, siendo esto último mucho más frecuente. En estos casos la presencia de expresión se asocia al incremento del número de copias del gen. Se sugiere, no obstante, estudiar el caso mediante FISH para detectar reordenamientos del gen si la expresión de *p63* es superior al 30% de las

células neoplásicas ⁷³. Hay casos excepcionales con reordenamientos de los genes *DUSP22* y *p63* que necesitan ser mejor estudiados ⁷⁴. Recientemente se ha observado que existe un subgrupo con traslocación del gen *JAK2* y otro con sobreexpresión de *ERBB4* y mayor tendencia a presentar morfología “*Hodgkin-like*” ⁷⁵.

2.2.3. Linfoma anaplásico de célula grande ALK-negativo asociado a implante mamario

Características clínicas. Es una nueva entidad reconocida por la OMS en 2016 ⁸. Son linfomas T con características morfológicas e inmunofenotípicas indistinguibles de los LACG ALK-negativos. Se presentan como células sueltas en un medio líquido (seroma) presente entre la prótesis de mama y su cápsula fibrosa. Las células neoplásicas pueden invadir el tejido mamario adyacente, los ganglios linfáticos regionales o excepcionalmente diseminarse de forma sistémica ⁷⁶. Es difícil determinar la incidencia de esta neoplasia, aunque se estima en 1 caso/30.000 mujeres con prótesis de mama, siendo el número de casos descrito mayor en EE.UU., Europa y Australia que en Asia o Latinoamérica. Se relaciona con el tipo de implante (más frecuente en aquellas de superficie rugosa), el proveedor de dicho implante y el tiempo desde su implantación (media de 10 años), independientemente de si dicha prótesis fue puesta por razones estéticas o reconstructivas tras enfermedad neoplásica ⁷⁷. Los principales síntomas son seroma tardío seguido por eritema de la piel de la mama, contractura de la capsula periprotésica, edema, masa y más raramente linfadenopatías locorregionales. El comportamiento biológico es generalmente indolente, aunque está íntimamente relacionado con el estadio clínico de la enfermedad ⁷⁸⁻⁷⁹. En el 80% de los casos este linfoma está confinado a la cápsula.

Patogénesis. Una de las teorías más aceptadas es que se produce por la respuesta inmune del huésped frente a la cubierta de la prótesis y no frente a su contenido. Partículas específicas de las prótesis con cubierta rugosa provocarían un estímulo antigénico mantenido con la consecuente proliferación de macrófagos y linfocitos T desencadenando la disregulación inmune local en pacientes con susceptibilidad genética ⁸⁰. Otros autores especulan que el microambiente inflamatorio periprotésico se vería incrementado por la presencia de lipopolisacáridos de bacterias como la *Ralstonia* o el *Estafilococo Epidermidis*, creando un nicho de inflamación crónica.

Histología. En cuanto a la morfología, podemos encontrar 3 patrones. El seroma, con fibrina y células sueltas de características similares al LACG previamente descrito ⁸¹, la infiltración de la cápsula, con fila/filas de células en la parte luminal en contacto con la prótesis, fibrina adherida a la pared y es frecuente la necrosis y presencia de células fantasma. A medida que el tumor progresa se observan hileras o nódulos de células infiltrando tejidos subyacentes; y la forma ganglionar, con una imagen indistinguible de un LACG ALK-negativo primario ganglionar, aunque la afectación ganglionar suele ser focal o parcial, si bien es más frecuente la morfología “*Hodgkin-like*” y el incremento en el número de eosinófilos.

Inmunofenotipo. Es indistinguible del LACG ALK-negativo.

Diagnóstico diferencial. Se tiene que hacer con el LACG ALK-negativo sistémico, linfoma de Hodgkin clásico, LBDCG-EBV positivo asociado a prótesis de mama ⁸², proceso inflamatorio y recidiva de carcinoma de mama.

Características genéticas y moleculares. Suelen presentar un cariotipo complejo, con pérdida de 1p, 10p y cromosoma 20 y ganancia de 19p ⁸³. Se consideran triples negativos (no traslocaciones de *ALK*, *DUSP22* o *p63*). Las vías moleculares implicadas en la patogenia son principalmente la *JAK/STAT*. Se han descrito mutaciones puntuales del gen *STAT3* en el 26% de los casos; especialmente frecuente es la mutación puntual S614R (67%). Mutaciones en el gen *JAK1* (13%), siendo la mutación *JAK1* G1097V la única descrita en este subgrupo; incrementa la función de la proteína y conlleva

aumento en la fosforilación de *STAT3*. La mutación germinal *JAK3-V722I* es considerada un factor predisponente al desarrollo de este tipo de linfoma^{84,85}. Se han descrito mutaciones somáticas y germinales de *p53*, así como deleciones^{86,87}. El gen *MYC* está frecuentemente amplificado⁸⁸. Se especula que las mutaciones de los genes *BRCA1/2* incrementan la susceptibilidad al desarrollo de este linfoma⁸⁹.

2.3. LINFOMAS DE FENOTIPO SIMILAR AL DEL LINFOCITO CD4+ COLABORADOR DEL CENTRO GERMINAL (LINFOMAS CON FENOTIPO TFH)

Es un término utilizado exclusivamente para linfomas T primarios ganglionares y con afectación sistémica. Se excluye la proliferación linfoide T de linfocitos pequeños-medianos CD4-positivos primarios cutáneos y otros linfomas primarios cutáneos o sistémicos que puedan expresar marcadores de fenotipo TFH, como el síndrome de Sézary o la leucemia/linfoma T-del adulto (HTLV1/2-relacionada)⁹. El fenotipo “TFH” es aquel que presentan los linfocitos T CD4 colaboradores del centro germinal. Desde el descubrimiento de que estos linfocitos T con fenotipo TFH podrían ser la contrapartida normal de las células tumorales del linfoma T angioinmunoblástico (LTAI), se ha observado que otros linfomas T ganglionares no diagnosticados de LTAI también los expresaban o estaban enriquecidos en dichos genes al examinarlos con herramientas de expresión génica⁹⁰⁻⁹². En la clasificación de la OMS de 2016⁷ se creó el término genérico que incluía a todo este subgrupo de linfomas (linfomas ganglionares con fenotipo TFH) donde se incluían tres entidades: el LTAI, el linfoma folicular de fenotipo TFH y los LCTP-NE con fenotipo TFH. En la actual clasificación de la OMS⁸ se propone designar a estos linfomas como linfomas ganglionares (LG) con TFH – angioinmunoblástico *like*, LG con TFH-variante folicular y LG con TFH y sin características morfológicas específicas.

El fenotipo TFH se define por la expresión de CD4 y CD2, o preferiblemente CD3, marcadores TFH, entre los que se incluyen *PD1*, *ICOS*, *CXCL13*, *BCL6*, *CD10*, *CXCR5* y *SAF9*⁹³⁻⁹⁴. A parte de tener un fenotipo común, muchos estudios han observado que estos tres subgrupos de linfomas ganglionares compartían a su vez un perfil molecular similar, que se caracteriza por mutaciones en genes epigenéticos y de la vía de activación del receptor del linfocito T (TCR)⁹⁵. Son características las mutaciones de pérdida de función de los genes *TET2* y/o *DNMT3A* (reguladores de DNA y metilación de histonas, respectivamente), en un 80% o 30-40% de los casos respectivamente. Se ha observado que en muchos casos los LTAI se originan en un trasfondo de hematopoyesis clonal⁹⁶. Otras alteraciones incluyen mutaciones puntuales recurrentes en los genes *RHOA* (*G17V*), *IDH2* (*R172*) y en genes implicados en la vía de activación de TCR^{97,98}. La mutación de *IDH2* (*R172*) parece asociarse con LTAI de células grandes⁹⁶. Existen también fusiones que implican a los genes *CD28*, *ICOS*, *VAV1*, *ITK*, *SYK*⁹⁹. El diagnóstico diferencial entre estas tres entidades con fenotipo TFH sigue siendo morfológico. Si bien, dado que las mutaciones de *RHOA* (*G17V*) e *IDH2* (*R172*) son tan específicas de LTP de fenotipo TFH, su presencia podría ser diagnóstica¹⁰⁰.

2.3.1. Linfoma T angioinmunoblástico

Características clínicas. Edad media adulta y ancianos. Más frecuente en varones. Casi todos los pacientes se presentan con adenopatías generalizadas. Normalmente el bazo, el hígado, la piel y la médula ósea están infiltrados, por lo que se presenta en estadios clínicos avanzados. Los pacientes suelen presentar adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, síntomas sistémicos, e hipergammaglobulinemia policlonal. Es frecuente el rash cutáneo con prurito. También es frecuente la presencia de derrame pleural, artritis y ascitis. Los datos de laboratorio incluyen:

presencia de inmunocomplejos circulantes, aglutininas frías, anemia hemolítica, factor reumatoide positivo, anticuerpos anti-músculo liso. Existe expansión de células VEB positivas secundario a inmunodeficiencia. Existe cierta relación entre el linfoma angioinmunoblástico y el linfoma periférico de células T NOS, EBV+/- . Estos tienen origen común, pero su evolución es divergente. Por ello comparten mutaciones pero presentan reordenamientos de TCR diferentes¹⁰¹.

Histología. Se caracteriza por la destrucción total o parcial de la arquitectura ganglionar, con afectación extracapsular y colapso del seno subcapsular. Las células neoplásicas son normalmente pequeñas o medianas, presentan citoplasma claro, y escasa atipia nuclear. Suelen agruparse en pequeños acúmulos, generalmente cerca de vasos con endotelios prominentes. Presentan un microambiente rico en linfocitos, histiocitos, células plasmáticas (estas pueden ser mono o policlonales) y eosinófilos. Se observa expansión de células dendríticas foliculares que en general rodean vénulas de endotelios altos. Las células B de aspecto inmunoblástico o “*Hodgkin-like*” se pueden ver en el área paracortical. Pueden ser VEB positivas o negativas. Se reconocen 3 patrones morfológicos; se ha descrito progresión desde el patrón 1 al 3 en biopsias consecutivas, si bien también se ha descrito persistencia del patrón inicial en recidivas del mismo paciente¹⁰².

- ▲ Patrón 1, en el que las células neoplásicas rodean folículos linfoides, que son hiperplásicos y muestran centros germinales bien formados, aunque sin manto.
- ▲ Patrón 2, se reconocen centros germinales persistentes, pero con cambios regresivos y las células neoplásicas se observan sobre todo en el área paracortical, que está expandida.
- ▲ Patrón 3, muestra un ganglio con arquitectura completamente borrada y presencia de mínimos folículos linfoides residuales o desplazados hacia la periferia, debajo de la sinusoide.

En casos de enfermedad avanzada el microambiente puede desaparecer o disminuir y las células neoplásicas aumentar mucho de tamaño (LTAI rico en células tumorales). En ocasiones el componente histiocitario puede ser muy llamativo, simulando procesos granulomatosos. Se ha descrito transformación o recurrencia en forma de LBDCG VEB-positivo o negativo.

2.3.2. Linfoma T folicular de fenotipo TFH

Este subtipo se caracteriza por un patrón nodular, sin alteraciones en el área interfolicular, aunque ocasionalmente puede observarse proliferación vascular. El centro folicular se depleciona de células B y se sustituye por una proliferación de linfocitos T atípicos de fenotipo TFH¹⁰³.

2.3.3. Linfoma T periférico con fenotipo TFH

Se trata de un subtipo con fenotipo TFH, pero sin características morfológicas específicas. Es una entidad poco estudiada^{92,102}. Son similares a los LTAI, pero carecen de la expansión de células dendríticas foliculares. Incluye un subgrupo de linfomas T periféricos históricamente denominados linfoma de Lennert. Algunos son monomorfos simulando LCTP-NE.

2.4. OTROS LTP GANGLIONARES

2.4.1. Linfoma T/NK VEB+ primarios ganglionares

Enfermedad rara que se localiza en la clasificación de la OMS del 2016 dentro del grupo de los linfomas T periféricos sin rasgos específicos⁷. Se incluye actualmente como una entidad provisional^{8,9}. Es más frecuente en Asia. Se presenta mucho más frecuentemente en ancianos y pacientes inmunodeprimidos^{104,105}. Tiene mal pronóstico. No tiene afectación nasosinusal¹⁰⁶. Se caracteriza por una proliferación difusa de células monomorfas de tamaño mediano, sin angiocentrismo y con escasa necrosis. Las células neoplásicas presentan fenotipo T con mayor frecuencia que NK. Suelen ser CD3, CD2, CD8, positivos, con marcadores citotóxicos y negatividad con CD56^{106,107}. Algunos pueden ser CD4 y expresar algún marcador de fenotipo TFH¹⁰⁸⁻¹¹⁰.

La mayoría de los casos son TCR beta positivos o doble negativos con TCR beta/gamma^{106,107}. Muestran un patrón de expresión de latencia de VEB tipo II y en menor proporción de tipo III¹⁰⁷. Se caracterizan por sobreexpresión de la vía de señalización de *NFKB*, interferón-gamma (*INF-G*), y *IL-6*, *JAK*, *STAT3* lo que daría lugar a la sobreexpresión de PDL1¹⁰⁷. Presentan escasa inestabilidad genética, aunque destaca la pérdida de 14q11.2 (*TCRA* y *TCRD* locus) (100%), que se correlaciona con la pérdida de *TCRA*^{106,111}, ganancia de 3p14.1 (14%) y 6p22.1 (20%)¹⁰⁷. Presentan mutaciones de los genes *TET2* (64%) (considerada como mutación tipo "CHIP", debido a su alta VAF), *PIK3CD* (33%), *STAT3* (19%), *DDX3X* (20%) y *PTPRD* (18%)¹⁰⁷.

2.4.2. LTP gamma/deltas positivos

La mayoría de los linfomas TCR gamma/deltas positivos tienen presentación extraganglionar, y son un grupo heterogéneo de enfermedades y no una entidad específica. Los casos de linfomas TCR gamma/deltas primarios ganglionares son excepcionales. No están reconocidos como una entidad específica¹¹²⁻¹¹⁴.

2.4.3. LTP ganglionar sin características morfológicas específicas (LCTP-NE)

Aparecen en la 5ª-6ª década de la vida, y representan el 26-40% de todos los LTP de células maduras. La respuesta a la quimioterapia convencional es pobre con supervivencia global a los 5 años del 32% y supervivencia libre de enfermedad del 20%. Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a morfología, tanto de la célula tumoral, como del microambiente, perfil de expresión y alteraciones moleculares. Suelen ser CD4 y TCR beta positivo, pero pueden ser CD8, doble positivo para CD4/CD8 o doble negativos. Suelen perder marcadores T como CD2, CD7 o CD5⁷. Más del 50% de los casos expresan CD30 en más del 25% de las células tumorales, planteando el diagnóstico diferencial con LACG ALK-negativos¹¹⁵. Parecen tener peor pronóstico que los linfomas anaplásicos ALK-negativos¹¹⁶. Existe una firma molecular que pudiera ser útil para diferenciarlos (*TNFRSF8*, *BATF3*, y *TMOD1*)¹¹⁷, si bien los criterios son básicamente morfológicos. Algunos estudios de expresión génica demostraron que la activación de la vía de *NF-KB* se correlacionaba con mejor pronóstico mientras que una firma molecular relacionada con alto índice proliferativo implicaba un curso clínico más agresivo¹¹⁸. Algunas mutaciones descritas en LTAL, como las encontradas en los genes *MLL2*, *KDM6A*, *MLL*, *TET2* y *DNMT3A*, también han sido detectadas en el subgrupo de PTCL-S, pero con menor frecuencia¹¹⁹. La presencia de mutaciones en genes metiltransferasa de histonas como *MLL*, *MLL2*, o *KDM6A* se asocia con peor pronóstico. Estudios recientes han descrito fusiones del gen *VAV1* implicadas en delección de la región terminal del dominio SH2 (que eliminaría el dominio autorregulador e implicaría activación de *VAV1*)^{120,121}. También se ha descrito una pequeña delección afectando la región del intrón 25 y exón 26 del gen *VAV1*, que da lugar a una alteración del "splicing" del exón 26, resultando en una

proteína constitutivamente activa ¹²². Otras fusiones observadas incluyen: *FYN-TRAF3IP2*, *KHDRBS1-LCK*, *TBL1XR1-TP63* y *SIN3A-FOXO1* implicadas principalmente en la vía de señalización de TCR ¹²³⁻¹²⁶. Un pequeño subgrupo muestra reordenamientos del gen *t* (6; 14) (p25; q11.2) ¹²⁷. Son CD30 negativos, muestran fenotipo citotóxico, y frecuentemente invaden piel y médula ósea, aunque no deben confundirse con los linfomas anaplásicos con reordenamiento de *DUSP22/IRF4*, que por definición son CD30 positivos y generalmente no expresan marcadores citotóxicos.

Tras descartar la presencia de marcadores de linfocitos T CD4+ colaboradores de centro germinal ("TFH") (pueden expresar uno de ellos, principalmente PD1 o ICOS), los estudios de expresión génica han identificado tres grupos de linfomas T primarios ganglionares: un grupo presenta expresión de *TBX21* (*T-BET*) y *EOMES*, otro grupo expresa *GATA3*, y hasta el 18% no son clasificables ¹²⁸. Los primeros se caracterizan por la sobreexpresión del programa transcripcional de linfocitos T colaboradores tipo I y sus genes diana (*CXCR3*, *IL2RB*, *CCL3*, *IFN gamma*) o por un perfil transcripcional de linfocitos T colaboradores tipo II y sus genes diana (*CCR4*, *IL18RA*, *CXCR7*, *IK*), respectivamente ^{122,128}. Se plantea la utilidad de un algoritmo inmunohistoquímico para intentar identificarlos en la práctica clínica ¹²⁹. Se propone el uso de *GATA3-CCR4* y *TBX21-CXCR3*. No se observa diferencia en la expresión de CD4 o CD8 entre estos subgrupos ¹²⁸. Se han observado mutaciones en genes de las vías *JAK-STAT* (*SOCS1* and *JAK3*), *PI3K-AKT* (*ITPR3* and *ITPKB*), y activación de TCR (*PLCG1*, *PTPRC*, *FYN*, y *VAV1*) sin diferencia estadísticamente significativa entre estos dos subgrupos ¹²². Se reconoce un subgrupo de fenotipo citotóxico de peor pronóstico ¹³⁰. Recientemente se ha observado que dichos linfomas se asocian a inmunodeficiencia y algunos de ellos aparecen en relación con linfomas T angioinmunoblasticos ¹³¹. ¹³². En estos casos se ha observado un origen común con evolución divergente ya que comparten mutaciones de célula germinal (*TET2*, *DNMT3A*) pero muestran diferentes secuencias del gen TCR. El grupo *GATA3* positivo presenta un comportamiento biológico más agresivo que el grupo de linfomas T periféricos *TBX21* ^{128,129,133}.

2.4.3.1. Linfomas T periféricos *TBX21* positivos

Este grupo morfológicamente es muy heterogéneo. Representa el 49% de los LCTP-NE. Se incluyen casos con abundante microambiente, entre ellos un subgrupo de los denominados linfomas T tipo Lennert ¹²⁹ y otro subgrupo presenta fenotipo TFH ⁹². Dentro de este subgrupo se identifica un subgrupo de linfomas con CD8 con fenotipo citotóxico, caracterizado por la sobreexpresión de transcritos /citoquinas citotóxicas (*GNLY*, *PRF*, *GZM-K*, *-H-M*, *LYZ*) y citoquinas *CXCR3*, *CXCL12*, *CCL-2*, y que presentan peor pronóstico ¹²⁸. Existe otro subgrupo relacionado directamente con la huella "B o de célula plasmática" que presenta buen pronóstico ¹²⁸. Muestran activación constitutiva de las vías de señalización de *NF-KB* y *STAT3*. Molecularmente se caracteriza por la presencia de escasas alteraciones citogenéticas. Se observan ganancias en 1q23 locus de genes inmunoreguladores (*CD244*, *CD247*, *FASLG*) y 3q28 (reguladores de ciclo celular como *TP63* y *TPRG1*). Menos frecuentemente se han observado ganancias de 14q32.2 (*CCL11B*) y 3q27.3 (*BCL6*). Se caracterizan por deleciones en 6q (genes relacionados con la vía TS (*LATS1* y *ZC3H12D*) o con la vía de TCR (*FYN* y *IBTK* o *TNFAIP3*) y del cromosoma 10 incluyendo regiones donde se encuentran el gen *BNIP3* (proapoptótico), el gen *PRKCQ* (relacionado con linfocitos T TH2) o el gen *PARD3* relacionado con polaridad celular) ¹³². Un subgrupo de estos linfomas muestra mutación del gen *DNMT3A* (generalmente en el dominio metil-transferasa o en las secuencias reguladoras (S881-R887)) y presentan peor pronóstico ¹³⁴. Los linfomas citotóxicos EBV positivos y negativos se asocian a inmunodeficiencia y hematopoyesis clonal ¹⁰¹.

2.4.3.2. Linfomas T periféricos *GATA3* positivos

Representan el 33% de este grupo, y lo conforman un subgrupo de LCTP-NE de morfología generalmente monomorfa

con poco microambiente ¹²⁹. Presentan numerosas alteraciones citogenéticas. Se han descrito ganancias parciales o completas de los cromosomas 7 (48%), 8q (45%), 17q (42%). Se observa ganancia/amplificación del gen *MYC* (8q24.21) en el 52% de los casos con la consiguiente sobreexpresión de ARN mensajero y de la proteína por IHC. Hay asociación de ganancia/amplificaciones de *MYC* y amplificaciones del gen *STAT3* con sobreexpresión de la proteína p-STAT3. Las pérdidas cromosómicas también son frecuentes principalmente en 17p, 13q, 10q, 9p21.3, 5q, 6q21, y 1q, con la consiguiente pérdida de la función y expresión de genes supresores como *TP53* (58% en heterocigosis), *PTEN* (35%, frecuentemente heterocigosis), *FAS* (32%; frecuentemente en heterocigosis), *CDKN2A/B* (45%; frecuentemente en hetero u homocigosis) y *PRDM1* (23% en heterocigosis). Son frecuentes las mutaciones del gen *TP53* (frecuentemente en los dominios de unión y tetramerización del ADN, incluyendo la región caliente R175H) y se asocian frecuentemente con delección del 17q. La delección de *PRDM1* se asocia con mutación del gen. Se ha observado que la pérdida de *CDKN2A* se relaciona con peor pronóstico. De igual modo, esto ocurre con la pérdida de *PTEN* y *p53* o con la ganancia de *MYC* y *STAT3* ¹²².

2.5. LTP INTESTINALES

2.5.1. Linfoma T asociado a enteropatía

El linfoma T asociado a enteropatía (LTAE) puede estar precedido del diagnóstico de enfermedad celiaca refractaria o aparecer de novo. La enfermedad celiaca refractaria (ECR) es una rara complicación de la EC (0,31% de los enfermos celíacos) caracterizada por persistencia o recidiva de síntomas gastrointestinales y atrofia vellositaria a pesar de realizar durante más de 12 meses una dieta sin gluten.

Histología de la ECR II. La enfermedad celiaca refractaria tipo II (ECRII) es un linfoma T intraepitelial de bajo grado que en la mayoría de los casos evoluciona a LTAE ¹³⁵. Es difícil diferenciarla histológicamente de la EC o la ECR tipo I. Algunos autores describen un mayor grado de atrofia vellositaria o hiperplasia de criptas. La presencia de linfocitos en áreas profundas de las criptas (36% de los casos) o la afectación de la lámina propia (18-50% de los casos) obliga a realizar un estudio inmunohistoquímico de los mismos ¹³⁶. Los linfocitos de la ECR tipo II pueden invadir otras áreas del tracto gastrointestinal o afectar órganos sistémicos ^{137,138}. Esto explica por qué los LTAE pueden aparecer fuera del intestino delgado ¹³⁸. En todos estos procesos, los linfocitos T son pequeños y no muestran atipia citológica. Sin embargo, los linfocitos T de la ECR tipo II muestran fenotipo aberrante, con pérdida de expresión de CD3 en superficie y ausencia de expresión de CD4 y CD8. Se han descrito casos CD8 positivos ¹³⁹ y excepcionalmente CD4 positivos ¹³⁵. La expresión de TCR gamma es rara, mientras que la presencia de expresión citoplasmática (no de membrana) de TRC beta es frecuente ^{140,141}. El CD7, por el contrario, es intensamente positivo ¹⁴². Se observa expresión de marcadores citotóxicos (principalmente TIA1) y hay disminución de linfocitos TCR gamma intraepiteliales, al contrario de lo que ocurre en la EC y en la ECR tipo I ^{143,144}. La transformación a LTAE se asocia a adquisición de CD30 y al incremento del índice proliferativo ¹³⁵.

Características genéticas y moleculares de la ECR II. No se han descrito alteraciones fenotípicas ni moleculares en los linfocitos de la EC o de la ECR tipo I ¹⁴⁵. Se especula que son linfocitos intraepiteliales innatos de fenotipo T o células similares a las NK ¹⁴⁶. Se han descrito mutaciones en la vía de los genes *JAK/STAT* que da lugar a la sobreexpresión de *p-STAT3* y activación de la vía. La segunda vía más frecuentemente alterada es la de *NFKB*. Las más frecuentes son las del gen *STAT3* en una región predominante ("hot-spot") del SH2 dominio quinasa o las mutaciones puntuales de *JAK1* en el dominio C-terminal de la JH1-quinasa, siendo la mutación puntual p.G1097, la más frecuentemente representada (50%

de los casos)¹⁴⁵. Se ha descrito la presencia de mutaciones en diferentes genes de esta vía en el mismo tumor (“*multi-hit cases*”), incluyendo mutaciones del gen *STAT3* fuera de la región predominante en la región SH2; otras del gen *JAK1* no descritas previamente, del gen *SOCS1*, o *JAK3* (casi todas mutaciones que generan pérdida de función). Esto sugiere una acción sinérgica de las diferentes alteraciones de la vía para su consiguiente activación^{135,145}. Se ha observado también la alteración bialélica¹⁴⁵. Otras alteraciones genéticas descritas son: mutaciones en genes reguladores epigenéticos como *TET2* o *KMT2D* (todas ellas mutaciones implicadas en pérdida de función)¹²⁹, mutaciones recurrentes en otros genes como *TNFAIP3*, *SOCS3*, *BCOR*, *PRDM1/BLIMP1*, *POT1*, *DDX3X*, *SMARCA4*, *SH2B3*, *SETD1B*, *GSK3B* y *CD58*^{135,145}, sobreexpresión de p53 no asociado a mutación del gen TP53 (50% de los casos); trisomía y ganancia de 1p (*SETDB1*)^{145,147} y pérdida de 4q27 (*TNIP3*), 6q (*TNFAIP3/A20*) y 12q¹⁴⁵.

Histología del LTAE. El intestino delgado está afecto en el 90% de los casos (yeyuno e íleon, sobre todo). Se pueden encontrar afectaciones múltiples en el 32-54% de los pacientes. El intestino grueso y el estómago también pueden verse afectados. Ocasionalmente debuta en localizaciones extragastrointestinales como la piel, ganglios linfáticos, bazo, o cerebro, especialmente en casos secundarios a ECRII. Macroscópicamente se manifiesta como nódulos ulcerados, placas, estenosis y más raramente como masas exocíticas. La mucosa no afecta adyacente puede aparecer delgada y con pérdida de pliegues. Se disemina a ganglios intraabdominales (35%), médula ósea (3-18%), pulmón, ganglios mediastínicos (5-16%), hígado (2-8%) y piel (5%). Ocasionalmente se afecta el SNC. El infiltrado es polimorfo, con células de diferentes tamaños y formas, desproporción núcleo-citoplasmática, citoplasma amplio y claro. A veces predominan las células de características anaplásicas. Es frecuente observar imágenes de angiocentrismo y angioinvasión. Son frecuentes las áreas de necrosis y un llamativo microambiente de histiocitos y eosinófilos. Puede observarse llamativo infiltrado intraepitelial en mucosa adyacente afecta o no. La mucosa adyacente (especialmente en el yeyuno) suele mostrar datos secundarios a EC. La afectación ganglionar suele ser intrasinusoidal, o localizada. Es muy frecuente la presencia de necrosis o los cambios degenerativos con la disolución del tejido ganglionar (cavitación del ganglio linfático).

Inmunofenotipo. Las células neoplásicas expresan CD3, CD7 y marcadores citotóxicos (TIA1, granzima y perforina). Suelen ser CD4/CD8 doble negativos. A veces son CD8 (19-30%), generalmente en casos no relacionados con ECRII. Normalmente son TCR betaF1 o TCR gamma doble negativos o expresan dichas proteínas en el citoplasma. No expresan SYK¹⁴⁸. Son característicamente CD103 y CD30 positivos. Sobreexpresan p53 (75%). Presentan pérdida de p16. No son VEB (EBER) positivos.

Alteraciones genéticas y moleculares. Ganancia de 9q34 (*NOTCH1*, *ABL1* y *VAV2*); 1q, 5q. Deleciones de 16q12.1, 9p (18% de los casos) o LOH en 9p21 (*CDKN2A/B*) (56% de los casos); pérdida de 17p12-13.2 (p53) 823% de los casos). Se han observado mecanismos comunes en el desarrollo del LTAE en casos de novo o asociados a ECRII. Sin embargo, la presencia de mutaciones del gen *TNFAIP3/A20*, se ha descrito exclusivamente en el grupo de los LTAE asociados a ECRII y las mutaciones del gen *JAK1* estaban incrementadas en el subgrupo de los LTAE de novo.

2.5.2. Linfoma T monomorfo epiteliotropo

Normalmente se presenta como un tumor en intestino delgado que se manifiesta como perforación u obstrucción intestinal y produce dolor abdominal y pérdida de peso. La enfermedad presenta un curso clínico agresivo con supervivencia media inferior a un año (6,5-14 meses). Hasta la fecha no se han descrito biomarcadores robustos con implicación pronóstica o predictiva de respuesta al tratamiento. Se ha descrito la relación entre la presencia de mutaciones en los genes *TP53* y/o *STAT5B* y menor supervivencia¹⁴⁹.

Histología. Se define como un tumor constituido por células monomórficas de tamaño mediano con núcleo redondeado, halo de citoplasma claro, con llamativo infiltrado del epitelio intestinal. No se observa necrosis significativa ni células del microambiente acompañantes. Este subgrupo constituye el subgrupo típico (58% de los casos).

Se han descrito casos atípicos en los que las células son ligeramente irregulares en tamaño, puede observarse necrosis, angiocentrismo e imágenes en cielo estrellado¹⁴⁹. No se ha descrito correlación entre la presencia de morfología atípica y fenotipo específico o comportamiento biológico.

Inmunofenotipo. Expresan CD3 y son CD8/CD56 positivos con expresión de marcadores citotóxicos en el 88% de los casos. Suelen ser CD8a (77%). En el 13% de los casos son CD56 negativos. Puede observarse positividad con CD20 y/o CD79a en el 24% de los casos. Son negativos para PAX5. Suelen expresar TCR gamma. Expresan *MATK* (87%). Suelen ser CD5 negativos^{149,150}. Son VEB (EBER) negativos.

Características genéticas y moleculares. Mutaciones activadoras de la vía de *JAK/STAT* son las más frecuentes *STAT5B* (33-65%) (asociado con fenotipo TCR γ/δ) *JAK3* (33-67%) y *JAK1* (5-44%). Otras alteraciones son: mutaciones activadoras de *GNAI2* (21%); alteraciones del gen *SETD2* en casi el 90% de los casos; mutaciones de *SH2B3*¹⁵¹, mutaciones de *TP53* (35%), *BCOR* y *ATM* (11%) en las entidades con morfología atípica; ganancia de 8q24 (*MYC*) (25-70% de los casos). Algunos casos muestran reordenamiento del gen *MYC*, y aproximadamente la mitad de los casos muestran expresión de la proteína. La presencia de mutaciones en el gen *TP53* se asocia con la expresión de *MYC* y con morfología atípica¹⁴⁹.

2.5.3. Linfoma T intestinal sin características específicas

Son casos con características intermedias entre LT y LTME¹⁵².

2.5.4. Linfoma T indolente del tracto gastrointestinal

Se trata de una entidad provisional en la 4ª edición de la clasificación de la OMS 2016. Descrito por primera vez en 1994¹⁵³. Aparece en adultos, principalmente hombres, aunque hay casos descritos en niños. Algunos pacientes tienen historia clínica de enfermedad de Crohn y hay casos descritos en pacientes trasplantados. La mayoría de los casos afectan al intestino delgado o colon. Sin embargo, cualquier localización del tracto gastrointestinal puede estar afectada, incluyendo cavidad oral y esófago. La afectación suele ser múltiple. Puede observarse afectación de sangre periférica o médula ósea, descrita hasta en el 30% de los casos. No se observan linfadenopatías periféricas, pero algunos pacientes muestran afectación de ganglios mesentéricos o inguinales. Se han descrito casos excepcionales de afectación de la cavidad uterina.

Histología. Se observa engrosamiento de la mucosa, prominencia de pliegues y nodularidad. En ocasiones se observan formaciones polipoides. La mucosa en superficie muestra edema o erosiones. Se caracterizan por expansión de la lámina propia por la proliferación neoplásica densa monomorfa de células redondas pequeñas-medianas con patrón nodular o difuso. No se suele ver acompañamiento de leucocitos, si pueden aparecer granulomas. Se puede observar infiltración focal de lámina propia y submucosa. Las estructuras glandulares están desplazadas, pero no destruidas. Puede observarse epiteliotropismo focal. Puede observarse atrofia vellositaria y excepcionalmente hiperplasia de criptas. Las figuras de mitosis y apoptosis son raras. No se observa angioinvasión, angiodestrucción, necrosis o ulceración.

Inmunofenotipo. Las células neoplásicas expresan CD3, CD2, TCR betaF1, pueden perder CD7 o CD5. Hay casos CD8, CD4, algunos son doble negativos o doble positivos para CD4/CD8. Normalmente expresan marcadores citotóxicos, TIA-1 especialmente. Se ha descrito la coexpresión de CD20 o de otros marcadores como CD56 o PD1. El índice proliferativo es muy bajo. No se observa expresión de VEB (EBER), TCR delta, MATK o CD30. En casos excepcionales de transformación a linfoma de célula grande se ha observado expresión de CD30¹⁵⁴.

Alteraciones genéticas y moleculares. Los CD4 positivos muestran mutaciones en la vía de señalización de JAK/STAT (frecuentes mutaciones puntuales *STAT3 D661Y* y *S614R* y fusiones *JAK2-STAT3*) y con menor frecuencia mutaciones en genes epigenéticos como *TET2*, *DNMT3A* y *KMT2D*^{155,156}. Los CD8 positivos muestran alteraciones cromosómicas estructurales en la región 1' 3' UTR del gen de la IL-2¹⁵⁶. Mutaciones adicionales en genes implicados en reparación del DNA (*TP53*, *POLE*) se han observado sólo en casos que han evolucionado a linfomas agresivos^{154,156}.

La mayoría de los pacientes muestran un curso crónico, recidivante. Parece ser que los CD4 positivos o los dobles CD4/CD8 negativos tienen un curso clínico más agresivo¹⁵². Se han descrito algunos casos excepcionales de transformación a linfoma de células grandes con curso clínico agresivo¹⁵⁵⁻¹⁵⁷.

2.5.5. Trastorno linfoproliferativo indolente NK del tracto gastrointestinal

Es una entidad no incluida en la clasificación de la OMS. Descrita por primera vez en 2006 con el nombre de proliferación de células NK del tracto gastrointestinal¹⁵⁸. Tiene un comportamiento benigno. Las lesiones pueden sufrir remisión espontánea tras biopsia, se mantienen estables o sufren recurrencias locales. No se han descrito casos con progresión. Se presenta en adultos. Se conocen dos únicas series de 8 y 10 pacientes, procedentes de EE.UU. y Japón, respectivamente. La serie americana presenta mayor frecuencia en mujeres blancas, mientras que en la japonesa no hay diferencia de sexo. No se conoce etiopatogenia. Se ha asociado con la presencia de *Helicobacter Pylori* y con la existencia concomitante o previa de adenocarcinomas gástricos. Los pacientes de la serie japonesa aparecen exclusivamente en el estómago. Las lesiones de la serie americana son únicas o múltiples, se pueden presentar en todo el tracto gastrointestinal, con predilección por el colon. Los pacientes japoneses fueron todos asintomáticos, mientras que los americanos se quejaban de dolor abdominal, estreñimiento, diverticulosis o reflujo. No se han descrito casos con afectación ganglionar, de sangre periférica o de médula ósea. Hay casos descritos de localización extragastrointestinal.

Histología. Por lo general son lesiones de pequeño tamaño (1 cm), sobrelevadas, planas con hendidura superficial o se presentan como ulceraciones. Se describe como una proliferación difusa o nodular en la lámina propia de células de tamaño mediano-grande de hábito histiocitario. Presentan núcleo ovoide o arriñonado, a veces con nucleolo prominente. El citoplasma es amplio y claro con numerosos gránulos eosinófilos. Hay ocasionales áreas de ulceración o necrosis. Pueden observarse eosinófilos, neutrófilos, plasmáticas o linfocitos B en la periferia, base de la lesión. A veces se observan folículos linfoides de carácter reactivo en mucosa adyacente. Se observa permeación y posterior destrucción de estructuras glandulares (simulando lesión linfopitelial). No se observa epiteliotropismo, angiodestrucción o angioinvasión. Tampoco atrofia vellositaria ni hiperplasia de criptas. Rara vez puede afectar la submucosa, pero no sobrepasa la muscularis mucosa.

Inmunofenotipo. Las células neoplásicas expresan CD3 citoplasmático, CD2 (débil y/o focal), CD56 y marcadores citotóxicos. No se observa expresión de CD4, CD8, TCR beta, TCR delta, CD5, CD7, mieloperoxidasa, CD68, CD117, TDT, CD20, PAX5, CD30, CD138 ni VEB (EBER). El índice proliferativo es bajo (ki67 no superior al 25%).

Alteraciones genéticas y moleculares. El reordenamiento del gen de TCR es siempre policlonal. Se han descrito mutaciones somáticas en los genes *AXL* y *JAK3* (K563_C565del; NP_000206). Presentan activación de la vía *JAK3/STAT5*.

2.6. LINFOMA T HEPATOESPLÉNICO

El linfoma hepatoesplénico de células T (LTHE) pertenece al grupo de las neoplasias linfoides T maduras, representando el 5% de las mismas. El LTHE es una enfermedad extraganglionar primaria con infiltración sinusoidal de hígado, bazo y médula ósea, caracterizada por expresión de la cadena $\gamma\delta$ del receptor de células T. En 1990 fue reconocido como una entidad propia, de la cual se han descrito cerca de 150 casos en la literatura y aproximadamente hasta el 20% de los pacientes tiene antecedentes de inmunosupresión. Puede ocurrir en cualquier edad y género, pero con mayor frecuencia se presenta en jóvenes varones. Es frecuente que en su debut presente afectación hepática y de médula ósea, con síntomas como ictericia, linfadenopatías, pancitopenia y principalmente hepatoesplenomegalia ^{159,160}.

El diagnóstico de LTHE se realiza a partir de biopsias de médula ósea, hígado o bazo, donde se identifica la población linfoide neoplásica intrasinusoidal con atipia ligera.

Histológicamente, se observa linfocitos T infiltrando los sinusoides del hígado y pulpa roja esplénica de forma difusa, con infiltración de médula ósea en dos tercios de los pacientes; los estudios de cariotipo usualmente muestran alteración en el cromosoma 7q, trisomía 8, pérdida de cromosoma sexual, y las células de fenotipo CD2+, CD3+, CD4-, CD5-, CD7+, CD8-, CD42+, CD52+, CD76+, CD82+ son las que aparecen más típicamente, con expresión del receptor fenotípico gamma-delta o alfa-beta ^{161,162}. Se han encontrado factores de riesgo asociados a mal pronóstico, los cuales incluyen historia de inmunodeficiencia, sexo masculino, factores genéticos como reordenamiento del gen del receptor T. Afecta sobre todo a varones, tiene comportamiento agresivo con hepatoesplenomegalia masiva, ictericia, pancitopenia, especialmente trombocitopenia, síntomas B y rara vez linfadenopatías; el diagnóstico usualmente se hace tras esplenectomía o biopsia hepática, excepcionalmente se realiza con la biopsia de médula ósea ¹⁶³⁻¹⁶⁵.

2.7. LINFOMA T/NK EXTRAGANGLIONAR, TIPO NASAL

El linfoma T/NK extraganglionar es un tipo de linfoma angiocéntrico angioinvasivo, deriva en su mayoría de células NK (CD56+/CD2+) y en una minoría de casos de células T periféricas (CD2+/CD56-) de fenotipo T citotóxico ^{166,167}. Su etiología no está totalmente esclarecida. La presencia del VEB es constante, lo que sugiere un papel etiopatogénico importante en el desarrollo de esta enfermedad ^{168,169}. Afecta a estructuras fundamentalmente en tracto aerodigestivo superior, fosas y senos paranasales, nasofaringe, orofaringe, cavidad oral y paladar ¹⁷⁰. Generalmente cursa de manera agresiva. Representa menos del 15% de linfomas no Hodgkin y el 0,2% de neoplasias en el mundo occidental ¹⁷¹, afectando más frecuentemente a varones en la edad media de la vida.

Histológicamente, la enfermedad se caracteriza por invasión local y necrosis, con presencia invariable del VEB en las células neoplásicas ¹⁷². Debido a que el VEB tiene un papel oncogénico por su capacidad de transición activa en las células neoplásicas infectadas, la proteína latente de membrana LMP determina linfomagénesis, ya que es el principal blanco de los linfocitos de células T citotóxicos ¹⁷³.

El linfoma de células NK/T tipo nasal se caracteriza por infiltrado de células que linfoides atípicas, cuyo tamaño varía desde células pequeñas hasta células grandes de aspecto blástico y pleomórfico, con frecuencia presentan angiocentricidad, angioinvasión y necrosis coagulativa.

La mayoría de los casos derivan de las células NK con expresión de CD56 y CD3 intracitoplasmática, pero con ausencia de expresión de CD3 de superficie ni de TCR. Los marcadores característicos de este linfoma son CD2, CD3 citoplasmático, BF1, CD56, CD57, TIA1, granzima y perforina ¹⁷⁴.

2.8. RECOMENDACIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA

Para el diagnóstico de los Linfomas T periféricos se requiere siempre que sea posible biopsia escisional (Grado 1).

Debido a la gran plasticidad de los linfocitos T y a la variabilidad biológica de alguno de estos procesos se requiere siempre que sea clínicamente posible confirmación diagnóstica mediante biopsia (en este caso puede ser una BAG) de las recidivas de dichos procesos (Grado 2).

Para el diagnóstico de los linfomas T se requiere el uso de una batería amplia de marcadores inmunohistoquímicos (IHC) (Grado 1) y es de mucha utilidad el uso de técnicas moleculares como el estudio del reordenamiento de los genes *TCRGAMMA* y *TCRBETA* (Grado 2).

Dado que el diagnóstico de muchas de estas entidades es dependiente del órgano-sistema donde inicialmente se desarrollan, es absolutamente necesario una estricta correlación clínico-patológica (Grado 1).

Recomendaciones por subtipos:

Linfomas Anaplásicos:

- ▲ Es obligada la realización de CD30 (Ber-H2, Agilent) y ALK en todos los casos (Grado 1).
- ▲ En los LACG ALK-positivos no es necesario realizar estudio de FISH para establecer la presencia de traslocación del gen *ALK* (Grado 1).
- ▲ La morfología permite diferenciar los LACG de los LCTP-NE con expresión de CD30 en la mayoría de los casos (Grado 2).
- ▲ Antes de establecer el diagnóstico definitivo es necesario establecer una buena correlación clínico-patológica. Actualmente no se dispone de otras herramientas (salvo la clínica) que permita diferenciar un LACG primario ganglionar o uno primario cutáneo/o asociado a prótesis mamaria con afectación sistémica secundaria (Grado 1).
- ▲ Se recomienda el estudio de FISH para la determinación de reordenamiento de los genes *p63* y *DUSP22*, ya que parecen definir subgrupos pronósticos (Grado 2).

- El perfil de expresión permite identificar los subgrupos moleculares de LACG ALK-negativos. Se recomienda por tanto la realización de CD3, LEF1 y marcadores citotóxicos (TIA1, granzima y perforina) (Grado 2).

Linfomas de fenotipo similar al del Linfocito CD4+ colaborador del centro germinal (linfomas con fenotipo TFH):

- La morfología es la clave para hacer el diagnóstico diferencial entre LTA, LTP-FTH y LF-FTH (Grado 1).
- Se requiere el uso de múltiples marcadores de fenotipo TFH, siendo los más recomendados *PD1* e *ICOS* (Grado 1).
- Se recomienda el uso de varios marcadores de células foliculares dendríticas para el diagnóstico de estas entidades (Grado 2).
- Dado que el LTA plantea el diagnóstico diferencial con otras muchas entidades, se recomienda en caso de duda la búsqueda de mutaciones en los genes *TET2*, *DNMT3A*, *IDH2* y *RHOA* (Grado 1).

LTP-U:

- Realizar estudio de hibridación in situ para EBV (EBER) siempre que las células neoplásicas presenten fenotipo citotóxico (Grado 1).
- Realizar estudio, al menos inmunohistoquímico de p53 (Grado 2).
- Es aconsejable, el estudio de marcadores como *GATA3*, *TBX21*, *TCRBETA* y *TCRGAMMA* (Grado 2).

Linfomas T intestinales:

- El estudio IHC y morfológico permite hacer el diagnóstico diferencial entre LTAE y LTME en la mayoría de los casos (Grado 1).
- Se recomienda seguimiento estrecho de todos aquellos pacientes diagnosticados de enfermedad celiaca refractaria (Grado 2).
- Es obligado realizar EBER en todos los casos. Su positividad en las células neoplásicas excluiría este diagnóstico (Grado 2).

Linfoma T hepatoesplénico:

- Se recomienda estudio de FISH para determinar alteraciones en el cromosoma 7 si se plantea el diagnóstico diferencial con LTCG (Grado 1).

F. linfoma EBV de células NK/T de tipo nasal-extranasal:

- La morfología y los datos clínicos son imprescindibles para hacer el diagnóstico diferencial con los otros Linfomas T EBV-positivos (Grado 1).

2.9. BIBLIOGRAFÍA

1. Anderson JR, Armitage JO, Weisenburger DD. Epidemiology of the non-Hodgkin's lymphomas: distributions of the major subtypes differ by geographic locations. Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project. *Ann Oncol* 1998;9(7):717-20.
2. Laurent C, Baron M, Amara N, *et al.* Impact of Expert Pathologic Review of Lymphoma Diagnosis: Study of Patients From the French Lymphopath Network. *J Clin Oncol* 2017;35(18):2008-2017.
3. Rodríguez-Pinilla SM, Domingo-Domenech E, Climent F, *et al.* Clinical and pathological characteristics of peripheral T-cell lymphomas in a Spanish population: a retrospective study. *Br J Haematol* 2021;192(1):82-99.
4. Syrykh C, Chaouat C, Pouillot E, *et al.* Lymph node excisions provide more precise lymphoma diagnoses than core biopsies: a French Lymphopath network survey. *Blood* 2022;140(24):2573-2583.
5. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, *et al.* WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press; 2008.
6. Campo E, Swerdlow SH, Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe ES. The 2008 WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts and practical applications. *Blood* 2011;117(19):5019-32.
7. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, *et al.* The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. *Blood* 2016;127(20):2375-90.
8. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, *et al.* The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. *Leukemia* 2022;36(7):1720-1748.
9. Campo E, Jaffe ES, Cook JR, *et al.* The International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms: A Report from the Clinical Advisory Committee. *Blood* 2022;140(11):1229-1253.
10. Pina-Oviedo S, Ortiz-Hidalgo C, Carballo-Zarate AA, Zarate-Osorno A. ALK-Negative Anaplastic Large Cell Lymphoma: Current Concepts and Molecular Pathogenesis of a Heterogeneous Group of Large T-Cell Lymphomas. *Cancers (Basel)* 2021;13(18):4667.
11. Hassler MR, Pulverer W, Lakshminarasimhan R, *et al.* Insights into the Pathogenesis of Anaplastic Large-Cell Lymphoma through Genome-wide DNA Methylation Profiling. *Cell Rep* 2016;17(2):596-608.
12. Ferreri AJ, Govi S, Pileri SA, Savage KJ. Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive. *Crit Rev Oncol Hematol* 2012;83(2):293-302.
13. Wlodarska I, De Wolf-Peeters C, Falini B, *et al.* The cryptic inv(2)(p23q35) defines a new molecular genetic subtype of ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma. *Blood* 1998;92(8):2688-95.
14. Falini B, Pulford K, Pucciarini A, *et al.* Lymphomas expressing ALK fusion protein(s) other than NPM-ALK. *Blood* 1999;94(10):3509-15.
15. Pulford K, Falini B, Cordell J, *et al.* Biochemical detection of novel anaplastic lymphoma kinase proteins in tissue sections of anaplastic large cell lymphoma. *Am J Pathol* 1999;154(6):1657-63.
16. Chiarle R, Voena C, Ambrogio C, Piva R, Inghirami G. The anaplastic lymphoma kinase in the pathogenesis of cancer. *Nat Rev Cancer* 2008;8(1):11-23.
17. Touriol C, Greenland C, Lamant L, *et al.* Further demonstration of the diversity of chromosomal changes involving 2p23 in ALK-positive lymphoma: 2 cases expressing ALK kinase fused to CLTCL (clathrin chain polypeptide-like). *Blood* 2000;95(10):3204-3207.
18. van der Krogt JA, Bempt MV, Ferreira JF, *et al.* Anaplastic lymphoma kinase-positive anaplastic large cell lymphoma with the variant RNF213-, ATIC- and TPM3-ALK fusions is characterized by copy number gain of the rearranged ALK gene. *Haematologica* 2017;102(9):1605-1616.
19. Lamant L, McCarthy K, d'Amore E, *et al.* Prognostic impact of morphologic and phenotypic features of childhood ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma: results of the ALCL99 study. *J Clin Oncol* 2011;29(35):4669-4676.
20. Childress MA, Himmelberg SM, Chen H, Deng W, Davies MA, Lovly CM. ALK Fusion Partners Impact Response to ALK Inhibition: Differential Effects on Sensitivity, Cellular Phenotypes, and Biochemical Properties. *Mol Cancer Res* 2018;16(11):1724-1736.
21. Colleoni GW, Bridge JA, Garicochea B, Liu J, Filippa DA, Ladanyi M. ATIC-ALK: A novel variant ALK gene fusion in anaplastic large cell lymphoma resulting from the recurrent cryptic chromosomal inversion, inv(2)(p23q35). *Am J Pathol* 2000;156(3):781-789.
22. Siebert R, Gesk S, Harder L, *et al.* Complex variant translocation t(1;2) with TPM3-ALK fusion due to cryptic ALK gene rearrangement in anaplastic large-cell lymphoma. *Blood* 1999;94(10):3614-3617.
23. Falini B, Bigerna B, Fizzotti M, *et al.* ALK expression defines a distinct group of T/null lymphomas ("ALK lymphomas") with a wide morphological spectrum. *Am J Pathol* 1998;153(3):875-886.
24. Stein H, Foss HD, Dürkop H, *et al.* CD30(+) anaplastic large cell lymphoma: a review of its histopathologic, genetic, and clinical features. *Blood* 2000;96(12):3681-3695.
25. Ferreira CR, Manohar V, Zhao S, *et al.* Genetic Subtypes of Systemic Anaplastic Large Cell Lymphoma Show Distinct Differences in PD-L1 Expression and Regulatory and Cytotoxic T Cells in the Tumor Microenvironment. *Appl Immunohistochem Mol Morphol* 2020;28(1):10-16.
26. Manso R, Martínez-Magunacelaya N, Eraña-Tomás I, *et al.* Mycosis fungoides progression could be regulated by microRNAs. *PLoS One* 2018;13(6):e0198477.
27. Rassidakis GZ, Thomaidis A, Wang S, *et al.* p53 gene mutations are uncommon but p53 is commonly expressed in anaplastic large-cell lymphoma. *Leukemia* 2005;19(9):1663-9.
28. Abramov D, Oschlies I, Zimmermann M, *et al.* Expression of CD8 is associated with non-common type morphology and outcome in pediatric anaplastic lymphoma kinase-positive anaplastic large cell lymphoma. *Haematologica* 2013;98(10):1547-53.
29. Shen J, Medeiros LJ, Li S, *et al.* CD8 expression in anaplastic large cell lymphoma correlates with noncommon morphologic variants and T-cell

- antigen expression suggesting biological differences with CD8-negative anaplastic large cell lymphoma. *Hum Pathol* 2020;98:1-9.
30. Khanlari M, Li S, Miranda RN, *et al.* Small cell/lymphohistiocytic morphology is associated with peripheral **Blood** involvement, CD8 positivity and retained T-cell antigens, but not outcome in adults with ALK+ anaplastic large cell lymphoma. *Mod Pathol* 2022;35(3):412-418.
31. Yu BH, Zhang Y, Xue T, *et al.* The clinicopathological relevance of uniform CD56 expression in anaplastic large cell lymphoma: a retrospective analysis of 18 cases. *Diagn Pathol* 2021;16(1):1.
32. Buxton D, Bacchi CE, Gualco G, *et al.* Frequent expression of CD99 in anaplastic large cell lymphoma: a clinicopathologic and immunohistochemical study of 160 cases. *Am J Clin Pathol* 2009;131(4):574-9.
33. Suzuki R, Kagami Y, Takeuchi K, *et al.* Prognostic significance of CD56 expression for ALK-positive and ALK-negative anaplastic large-cell lymphoma of T/null cell phenotype. *Blood* 2000;96(9):2993-3000.
34. Wu C, Gupta N, Huang YH, *et al.* Oxidative stress enhances tumorigenicity and stem-like features via the activation of the Wnt/ β -catenin/MYC/Sox2 axis in ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma. *BMC Cancer* 2018;18(1):361.
35. Atsaves V, Zhang R, Ruder D, *et al.* Constitutive control of AKT1 gene expression by JUNB/CJUN in ALK+ anaplastic large-cell lymphoma: a novel crossstalk mechanism. *Leukemia* 2015;29(11):2162-72.
36. Wu C, Molavi O, Zhang H, *et al.* STAT1 is phosphorylated and downregulated by the oncogenic tyrosine kinase NPM-ALK in ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma. *Blood* 2015;126(3):336-45.
37. Lim MS, Carlson ML, Crockett DK, *et al.* The proteomic signature of NPM/ALK reveals deregulation of multiple cellular pathways. *Blood* 2009;114(8):1585-95.
38. Singh RR, Cho-Vega JH, Davuluri Y, *et al.* Sonic hedgehog signaling pathway is activated in ALK-positive anaplastic large cell lymphoma. *Cancer Res* 2009;69(6):2550-8.
39. Lai R, Rassidakis GZ, Lin Q, Atwell C, Medeiros LJ, Amin HM. Jak3 activation is significantly associated with ALK expression in anaplastic large cell lymphoma. *Hum Pathol* 2005;36(9):939-44.
40. Wang P, Zhang JD, Wu F, *et al.* The expression and oncogenic effects of the embryonic stem cell marker SALL4 in ALK-positive anaplastic large cell lymphoma. *Cell Signal* 2012;24(10):1955-63.
41. Pearson JD, Mohammed Z, Bacani JT, Lai R, Ingham RJ. The heat shock protein-90 co-chaperone, Cyclophilin 40, promotes ALK-positive, anaplastic large cell lymphoma viability and its expression is regulated by the NPM-ALK oncoprotein. *BMC Cancer* 2012;12:229.
42. Colomba A, Courilleau D, Ramel D, *et al.* Activation of Rac1 and the exchange factor Vav3 are involved in NPM-ALK signaling in anaplastic large cell lymphomas. *Oncogene* 2008;27(19):2728-36.
43. Staber PB, Vesely P, Haq N, *et al.* The oncoprotein NPM-ALK of anaplastic large-cell lymphoma induces JUNB transcription via ERK1/2 and JunB translation via mTOR signaling. *Blood* 2007;110(9):3374-83.
44. Dalton RR, Rassidakis GZ, Atwell C, Wang S, Oyarzo MP, Medeiros LJ. Differential expression of cyclin D3 in ALK+ and ALK- anaplastic large cell lymphoma. *Hum Pathol* 2005;36(7):806-11.
45. Lyapichev KA, Tang G, Li S, *et al.* MYC expression is associated with older age, common morphology, increased MYC copy number, and poorer prognosis in patients with ALK+ anaplastic large cell lymphoma. *Hum Pathol* 2021;108:22-31.
46. Liang X, Ranchford B, Greffe B, *et al.* Dual ALK and MYC rearrangements leading to an aggressive variant of anaplastic large cell lymphoma. *J Pediatr Hematol Oncol* 2013;35(5):e209-13.
47. Yu R, Chen G, Zhou C, *et al.* Extra copies of ALK gene locus is a recurrent genetic aberration and favorable prognostic factor in both ALK-positive and ALK-negative anaplastic large cell lymphomas. *Leuk Res* 2012;36(9):1141-6.
48. Mussolin L, Pillon M, Bonato P, *et al.* Cytogenetic analysis of pediatric anaplastic large cell lymphoma. *Pediatr Blood Cancer* 2010;55(3):446-51.
49. Salaverria I, Beà S, Lopez-Guillermo A, *et al.* Genomic profiling reveals different genetic aberrations in systemic ALK-positive and ALK-negative anaplastic large cell lymphomas. *Br J Haematol* 2008;140(5):516-26.
50. Youssif C, Goldenbogen J, Hamoudi R, *et al.* Genomic profiling of pediatric ALK-positive anaplastic large cell lymphoma: a Children's Cancer and Leukaemia Group Study. *Genes Chromosomes Cancer* 2009;48(11):1018-26.
51. Zdzalik D, Dymek B, Gryglewicz P, *et al.* Activating mutations in ALK kinase domain confer resistance to structurally unrelated ALK inhibitors in NPM-ALK-positive anaplastic large-cell lymphoma. *J Cancer Res Clin Oncol* 2014;140(4):589-98.
52. Lovisa F, Cozza G, Cristiani A, *et al.* ALK kinase domain mutations in primary anaplastic large cell lymphoma: consequences on NPM-ALK activity and sensitivity to tyrosine kinase inhibitors. *PLoS One* 2015;10(4):e0121378.
53. Rajan SS, Amin AD, Li L *et al.* The mechanism of cancer drug addiction in ALK-positive T-Cell lymphoma. *Oncogene* 2020;39(10):2103-2117.
54. Daugrois C, Bessiere C, Dejean S *et al.* Gene Expression Signature Associated with Clinical Outcome in ALK-Positive Anaplastic Large Cell Lymphoma. *Cancers (Basel)* 2021;13(21):5523.
55. Tsuyama N, Sakamoto K, Sakata S, Dobashi A, Takeuchi K. Anaplastic large cell lymphoma: pathology, genetics, and clinical aspects. *J Clin Exp Hematop* 2017;57(3):120-142.
56. Savage KJ, Harris NL, Vose JM, *et al.* International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. ALK- anaplastic large-cell lymphoma is clinically and immunophenotypically different from both ALK+ ALCL and peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified: report from the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. *Blood* 2008;111(12):5496-504.
57. Karki NR, Badin K, Savage N, Bryan L. Leukaemic relapse of anaplastic large cell lymphoma, ALK negative. *BMJ Case Rep* 2021 Feb 22;14(2):e239213.

58. Feldman AL, Law ME, Inwards DJ, Dogan A, McClure RF, Macon WR. PAX5-positive T-cell anaplastic large cell lymphomas associated with extra copies of the PAX5 gene locus. *Mod Pathol* 2010;23(4):593-602.
59. Nguyen TT, Kreisel FH, Frater JL, Bartlett NL. Anaplastic large-cell lymphoma with aberrant expression of multiple cytokeratins masquerading as metastatic carcinoma of unknown primary. *J Clin Oncol* 2013;31(33):e443-5.
60. Goyal A, Patel S, Goyal K, Morgan EA, Foreman RK. Variable loss of CD30 expression by immunohistochemistry in recurrent cutaneous CD30+ lymphoid neoplasms treated with brentuximab vedotin. *J Cutan Pathol* 2019;46(11):823-829.
61. Crescenzo R, Abate F, Lasorsa E, et al. Convergent mutations and kinase fusions lead to oncogenic STAT3 activation in anaplastic large cell lymphoma. *Cancer Cell* 2015;27(4):516-32.
62. Feldman AL, Dogan A, Smith DI, et al. Discovery of recurrent t(6;7)(p25.3;q32.3) translocations in ALK-negative anaplastic large cell lymphomas by massively parallel genomic sequencing. *Blood* 2011;117(3):915-9.
63. Díaz de la Pinta FJ, Rodríguez Moreno M, Nieves Salgado R, et al. Anaplastic large cell lymphomas with the 6p25.3 rearrangement are a heterogeneous group of tumours with a diverse molecular background. *Hum Pathol* 2023; 137:71-78.
64. King RL, Dao LN, McPhail ED, et al. Morphologic Features of ALK-negative Anaplastic Large Cell Lymphomas With DUSP22 Rearrangements. *Am J Surg Pathol* 2016;40(1):36-43.
65. Luchtel RA, Dasari S, Oishi N, et al. Molecular profiling reveals immunogenic cues in anaplastic large cell lymphomas with DUSP22 rearrangements. *Blood* 2018;132(13):1386-1398.
66. Ravindran A, Feldman AL, Ketterling RP, et al. Striking Association of Lymphoid Enhancing Factor (LEF1) Overexpression and DUSP22 Rearrangements in Anaplastic Large Cell Lymphoma. *Am J Surg Pathol* 2021;45(4):550-557.
67. Onaindia A, de Villambrosia SG, Prieto-Torres L, et al. DUSP22-rearranged anaplastic lymphomas are characterized by specific morphological features and a lack of cytotoxic and JAK/STAT surrogate markers. *Haematologica* 2019;104(4):e158-e162.
68. Haggood G, Ben-Neriah S, Mottok A, et al. Identification of high-risk DUSP22-rearranged ALK-negative anaplastic large cell lymphoma. *Br J Haematol* 2019; 186(3):e28-e31.
69. Fadl A, Oishi N, Shi M, et al. Anaplastic large cell lymphomas with equivocal DUSP22 FISH results: recommendations for clinical reporting and diagnostic evaluation. *Hum Pathol* 2023; 141:6-14.
70. Luchtel RA, Zimmermann MT, Hu G, et al. Recurrent *MSC^{E116K}* mutations in ALK-negative anaplastic large cell lymphoma. *Blood* 2019; 133(26):2776-2789.
71. Parrilla Castellar ER, Jaffe ES, Said JW, et al. ALK-negative anaplastic large cell lymphoma is a genetically heterogeneous disease with widely disparate clinical outcomes. *Blood* 2014; 124(9):1473-80.
72. Pedersen MB, Hamilton-Dutoit SJ, Bendix K, et al. DUSP22 and TP63 rearrangements predict outcome of ALK-negative anaplastic large cell lymphoma: a Danish cohort study. *Blood* 2017;130(4):554-557.
73. Wang X, Boddicker RL, Dasari S, et al. Expression of p63 protein in anaplastic large cell lymphoma: implications for genetic subtyping. *Hum Pathol* 2017;64:19-27.
74. Karube K, Feldman AL. "Double-hit" of DUSP22 and TP63 rearrangements in anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative. *Blood* 2020;135(9):700.
75. Fitzpatrick MJ, Massoth LR, Marcus C, et al. JAK2 Rearrangements Are a Recurrent Alteration in CD30+ Systemic T-Cell Lymphomas With Anaplastic Morphology. *Am J Surg Pathol* 2021;45(7):895-904.
76. Pardo R, Quintana R, Piñero A, et al. Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios. Documento de consenso (I): epidemiología, patogenia, clínica y diagnóstico. *Rev Senol Patol Mamar* 2019; 32(2):61-66.
77. de Boer M, van Leeuwen FE, Hauptmann M, et al. Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast. *JAMA Oncol* 2018;4(3):335-341.
78. Quesada AE, Medeiros LJ, Clemens MW, Ferrufino-Schmidt MC, Pina-Oviedo S, Miranda RN. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: a review. *Mod Pathol* 2019;32(2):166-188.
79. Laurent C, Delas A, Gaulard P, et al. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: two distinct clinicopathological variants with different outcomes. *Ann Oncol* 2016;27(2):306-14.
80. Deva AK, Turner SD, Kadin ME, et al. Etiology of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL): Current Directions in Research. *Cancers (Basel)* 2020;12(12):3861.
81. Barbé E, de Boer M, de Jong D. A practical cytological approach to the diagnosis of breast-implant associated anaplastic large cell lymphoma. *Cytopathology* 2019;30(4):363-369.
82. Rodríguez-Pinilla SM, García FJS, Balagué O, Rodríguez-Justo M, Piris MÁ. Breast implant-associated Epstein-Barr virus-positive large B-cell lymphomas: a report of three cases. *Haematologica* 2020;105(8):e412-e414.
83. Los-de Vries GT, de Boer M, van Dijk E, et al. Chromosome 20 loss is characteristic of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. *Blood* 2020;136(25):2927-2932.
84. Blombery P, Thompson E, Ryland GL, et al. Frequent activating STAT3 mutations and novel recurrent genomic abnormalities detected in breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. *Oncotarget* 2018;9(90):36126-36136.
85. Quesada AE, Zhang Y, Ptashkin R, et al. Next generation sequencing of breast implant-associated anaplastic large cell lymphomas reveals a novel STAT3-JAK2 fusion among other activating genetic alterations within the JAK-STAT pathway. *Breast J* 2021;27(4):314-321.
86. Adlard J, Burton C, Turton P. Increasing Evidence for the Association of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma and Li Fraumeni

- Syndrome. *Case Rep Genet* 2019;2019:5647940.
87. Di Napoli A, Jain P, Duranti E, *et al.* Targeted next generation sequencing of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma reveals mutations in JAK/STAT signalling pathway genes, TP53 and DNMT3A. *Br J Haematol* 2018;180(5):741-744.
 88. Weilemann A, Grau M, Erdmann T, *et al.* Essential role of IRF4 and MYC signaling for survival of anaplastic large cell lymphoma. *Blood* 2015;125(1):124-32.
 89. de Boer M, Hauptmann M, Hijmering NJ, *et al.* Increased prevalence of BRCA1/2 mutations in women with macrotextured breast implants and anaplastic large cell lymphoma of the breast. *Blood* 2020;136(11):1368-1372.
 90. de Leval L, Rickman DS, Thielen C, *et al.* The gene expression profile of nodal peripheral T-cell lymphoma demonstrates a molecular link between angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) and follicular helper T (TFH) cells. *Blood* 2007;109(11):4952-63.
 91. Piccaluga PP, Agostinelli C, Califano A, *et al.* Gene expression analysis of angioimmunoblastic lymphoma indicates derivation from T follicular helper cells and vascular endothelial growth factor deregulation. *Cancer Res* 2007; 67(22):10703-10.
 92. Rodríguez-Pinilla SM, Atienza L, Murillo C, *et al.* Peripheral T-cell lymphoma with follicular T-cell markers. *Am J Surg Pathol* 2008;32(12):1787-99.
 93. Basha BM, Bryant SC, Rech KL, *et al.* Application of a 5 Marker Panel to the Routine Diagnosis of Peripheral T-Cell Lymphoma With T-Follicular Helper Phenotype. *Am J Surg Pathol* 2019;43(9):1282-1290.
 94. Dobay MP, Lemonnier F, Missiaglia E, *et al.* Integrative clinicopathological and molecular analyses of angioimmunoblastic T-cell lymphoma and other nodal lymphomas of follicular helper T-cell origin. *Haematologica* 2017;102(4):e148-e151.
 95. Manso R, González-Rincón J, Rodríguez-Justo M, *et al.* Overlap at the molecular and immunohistochemical levels between angioimmunoblastic T-cell lymphoma and a subgroup of peripheral T-cell lymphomas without specific morphological features. *Oncotarget* 2018;9(22):16124-16133.
 96. Steinhilber J, Mederake M, Bonzheim I, *et al.* The pathological features of angioimmunoblastic T-cell lymphomas with IDH2^{R172} mutations. *Mod Pathol* 2019;32(8):1123-1134.
 97. Rodríguez M, Alonso-Alonso R, Tomás-Roca L, *et al.* Peripheral T-cell lymphoma: molecular profiling recognizes subclasses and identifies prognostic markers. *Blood Adv* 2021;5(24):5588-5598.
 98. Vallois D, Dobay MP, Morin RD, *et al.* Activating mutations in genes related to TCR signaling in angioimmunoblastic and other follicular helper T-cell-derived lymphomas. *Blood* 2016;128(11):1490-502.
 99. Drieux F, Ruminy P, Sater V, *et al.* Detection of Gene Fusion Transcripts in Peripheral T-Cell Lymphoma Using a Multiplexed Targeted Sequencing Assay. *J Mol Diagn* 2021;23(8):929-940.
 100. Syrykh C, Gorez P, Péricart S, *et al.* Molecular diagnosis of T-cell lymphoma: a correlative study of PCR-based T-cell clonality assessment and targeted NGS. *Blood Adv* 2021;5(22):4590-4593.
 101. Ondrejka SL, Amador C, Climent F, *et al.* Follicular helper T-cell lymphomas: disease spectrum, relationship with clonal hematopoiesis, and mimics. A report of the 2022 EA4HP/SH lymphoma workshop. *Virchows Arch* 2023;483(3):349-365.
 102. Attygalle AD, Kyriakou C, Dupuis J, *et al.* Histologic evolution of angioimmunoblastic T-cell lymphoma in consecutive biopsies: clinical correlation and insights into natural history and disease progression. *Am J Surg Pathol* 2007;31(7):1077-88.
 103. Ortiz-Muchotrigro N, Rodríguez-Pinilla SM, Ramos R, *et al.* Follicular T-cell lymphoma: description of a case with characteristic findings suggesting it is a different condition from AITL. *Histopathology* 2009;54(7):902-4.
 104. Kato S, Asano N, Miyata-Takata T, *et al.* T-cell receptor (TCR) phenotype of nodal Epstein-Barr virus (EBV)-positive cytotoxic T-cell lymphoma (CTL): a clinicopathologic study of 39 cases. *Am J Surg Pathol* 2015;39(4):462-71.
 105. Attygalle AD, Cabeçadas J, Gaulard P, *et al.* Peripheral T-cell and NK-cell lymphomas and their mimics; taking a step forward - report on the lymphoma workshop of the XVIth meeting of the European Association for Haematopathology and the Society for Hematopathology. *Histopathology* 2014;64(2):171-99.
 106. Ng SB, Chung TH, Kato S, *et al.* Epstein-Barr virus-associated primary nodal T/NK-cell lymphoma shows a distinct molecular signature and copy number changes. *Haematologica* 2018;103(2):278-287.
 107. Wai CMM, Chen S, Phyu T, *et al.* Immune pathway upregulation and lower genomic instability distinguish EBV-positive nodal T/NK-cell lymphoma from ENKTL and PTCL-NOS. *Haematologica* 2022;107(8):1864-1879.
 108. Hong G, Fan S, Phyu T, *et al.* Multiplexed Fluorescent Immunohistochemical Staining, Imaging, and Analysis in Histological Samples of Lymphoma. *J Vis Exp* 2019;(143).
 109. Ha SY, Sung J, Ju H, *et al.* Epstein-Barr virus-positive nodal peripheral T cell lymphomas: clinicopathologic and gene expression profiling study. *Pathol Res Pract* 2013;209(7):448-54.
 110. Takahashi E, Asano N, Li C, *et al.* Nodal T/NK-cell lymphoma of nasal type: a clinicopathological study of six cases. *Histopathology* 2008;52(5):585-96.
 111. Oon ML, Lim JQ, Lee B, *et al.* T-Cell Lymphoma Clonality by Copy Number Variation Analysis of T-Cell Receptor Genes. *Cancers (Basel)* 2021;13(2):340.
 112. García-Herrera A, Song JY, Chuang SS, *et al.* Nonhepatosplenic $\gamma\delta$ T-cell lymphomas represent a spectrum of aggressive cytotoxic T-cell lymphomas with a mainly extranodal presentation. *Am J Surg Pathol* 2011;35(8):1214-25.
 113. Chan JK, Chan AC, Cheuk W, *et al.* Type II enteropathy-associated T-cell lymphoma: a distinct aggressive lymphoma with frequent $\gamma\delta$ T-cell receptor expression. *Am J Surg Pathol* 2011;35(10):1557-69.
 114. Pongpruttipan T, Sukpanichnant S, Assanasen T, *et al.* Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type, includes cases of natural killer cell and $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, and $\alpha\beta/\gamma\delta$ T-cell origin: a comprehensive clinicopathologic and phenotypic study. *Am J Surg Pathol* 2012;36(4):481-99.

115. Sabbatini E, Pizzi M, Tabanelli V, *et al.* CD30 expression in peripheral T-cell lymphomas. *Haematologica* 2013;98(8):e81-2.
116. Piccaluga PP, Fuligni F, De Leo A, *et al.* Molecular profiling improves classification and prognostication of nodal peripheral T-cell lymphomas: results of a phase III diagnostic accuracy study. *J Clin Oncol* 2013;31(24):3019-25.
117. Agnelli L, Mereu E, Pellegrino E, *et al.* Identification of a 3-gene model as a powerful diagnostic tool for the recognition of ALK-negative anaplastic large-cell lymphoma. *Blood* 2012;120(6):1274-81.
118. Martínez-Delgado B, Cuadros M, Honrado E, *et al.* Differential expression of NF-kappaB pathway genes among peripheral T-cell lymphomas. *Leukemia* 2005;19(12):2254-63.
119. Schatz JH, Horwitz SM, Teruya-Feldstein J, *et al.* Targeted mutational profiling of peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified highlights new mechanisms in a heterogeneous pathogenesis. *Leukemia* 2015;29(1):237-41.
120. Abate F, Todaro M, van der Krogt JA, *et al.* A novel patient-derived tumorgraft model with TRAF1-ALK anaplastic large-cell lymphoma translocation. *Leukemia* 2015;29(6):1390-401.
121. Yoo HY, Sung MK, Lee SH, *et al.* A recurrent inactivating mutation in RHOA GTPase in angioimmunoblastic T cell lymphoma. *Nat Genet* 2014;46(4):371-5.
122. Heavican TB, Bouska A, Yu J, *et al.* Genetic drivers of oncogenic pathways in molecular subgroups of peripheral T-cell lymphoma. *Blood* 2019;133(15):1664-1676.
123. Moon CS, Reglero C, Cortes JR, *et al.* FYN-TRAF3IP2 induces NF-κB signaling-driven peripheral T cell lymphoma. *Nat Cancer* 2021;2(1):98-113.
124. Debackere K, Marcelis L, Demeyer S, *et al.* Fusion transcripts FYN-TRAF3IP2 and KHDRBS1-LCK hijack T cell receptor signaling in peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified. *Nat Commun* 2021;12(1):3705.
125. Abate F, da Silva-Almeida AC, Zairis S, *et al.* Activating mutations and translocations in the guanine exchange factor VAV1 in peripheral T-cell lymphomas. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2017;114(4):764-769.
126. Vasmatazis G, Johnson SH, Knudson RA, *et al.* Genome-wide analysis reveals recurrent structural abnormalities of TP63 and other p53-related genes in peripheral T-cell lymphomas. *Blood* 2012;120(11):2280-9.
127. Feldman AL, Law M, Remstein ED, *et al.* Recurrent translocations involving the IRF4 oncogene locus in peripheral T-cell lymphomas. *Leukemia* 2009;23(3):574-80.
128. Iqbal J, Wright G, Wang C, *et al.* Lymphoma Leukemia Molecular Profiling Project and the International Peripheral T-cell Lymphoma Project. Gene expression signatures delineate biological and prognostic subgroups in peripheral T-cell lymphoma. *Blood* 2014;123(19):2915-23.
129. Amador C, Greiner TC, Heavican TB, *et al.* Reproducing the molecular subclassification of peripheral T-cell lymphoma-NOS by immunohistochemistry. *Blood* 2019;134(24):2159-2170.
130. Herek T, Bouska A, Lone W, *et al.* DNMT3A mutations define a unique biological and prognostic subgroup associated with cytotoxic T cells in PTCL-NOS. *Blood* 2022; 140(11):1278-1290.
131. Nicolae A, Bouilly J, Lara D, *et al.* Nodal cytotoxic peripheral T-cell lymphoma occurs frequently in the clinical setting of immunodysregulation and is associated with recurrent epigenetic alterations. *Mod Pathol* 2022; 35(8):1126-1136.
132. Climent F, Nicolae A, de Leval L, *et al.* Cytotoxic peripheral T-cell lymphomas and EBV-positive T/NK-cell lymphoproliferative diseases: emerging concepts, recent advances, and the paucity role of clonal hematopoiesis. A report of the 2022 EA4HP/SH lymphoma workshop. *Virchows Arch* 2023; 483(3):333-348.
133. de Pádua Covas Lage LA, Brito CV, Levy D *et al.* Diagnostic and prognostic implications of tumor expression of the GATA-3 gene in nodal peripheral T-cell lymphoma (nPTCL): Retrospective data from a Latin American cohort. *Leuk Res* 2022;114:106794.
134. Herek TA, Bouska A, Lone WG, *et al.* DNMT3A mutations define a unique biological and prognostic subgroup associated with cytotoxic T-cells in PTCL-NOS. *Blood* 2022; 140(11):1278-1290.
135. Soderquist CR, Lewis SK, Gru AA, *et al.* Immunophenotypic Spectrum and Genomic Landscape of Refractory Celiac Disease Type II. *Am J Surg Pathol* 2021;45(7):905-916.
136. Verbeek WH, von Blomberg BM, Coupe VM, Daum S, Mulder CJ, Schreurs MW. Aberrant T-lymphocytes in refractory coeliac disease are not strictly confined to a small intestinal intraepithelial localization. *Cytometry B Clin Cytom* 2009;76(6):367-74.
137. Malamut G, Aichain P, Verkarre V, *et al.* Presentation and long-term follow-up of refractory celiac disease: comparison of type I with type II. *Gastroenterology* 2009;136(1):81-90.
138. Malamut G, Chandesris O, Verkarre V, *et al.* Enteropathy associated T cell lymphoma in celiac disease: a large retrospective study. *Dig Liver Dis* 2013;45(5):377-84.
139. de Mascarel A, Belleannée G, Stanislas S, *et al.* Mucosal intraepithelial T-lymphocytes in refractory celiac disease: a neoplastic population with a variable CD8 phenotype. *Am J Surg Pathol* 2008;32(5):744-51.
140. Farstad IN, Johansen FE, Vlatkovic L, *et al.* Heterogeneity of intraepithelial lymphocytes in refractory sprue: potential implications of CD30 expression. *Gut* 2002;51(3):372-8.
141. Daum S, Weiss D, Hummel M, *et al.* Frequency of clonal intraepithelial T lymphocyte proliferations in enteropathy-type intestinal T cell lymphoma, coeliac disease, and refractory sprue. *Gut* 2001;49(6):804-12.
142. Sanchez-Muñoz LB, Santón A, Cano A, *et al.* Flow cytometric analysis of intestinal intraepithelial lymphocytes in the diagnosis of refractory celiac sprue. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2008;20(5):478-87.
143. Meresse B, Curran SA, Ciszewski C, *et al.* Reprogramming of CTLs into natural killer-like cells in celiac disease. *J Exp Med* 2006;203(5):1343-55.

144. Setty M, Discepolo V, Abadie V, *et al.* Distinct and Synergistic Contributions of Epithelial Stress and Adaptive Immunity to Functions of Intraepithelial Killer Cells and Active Celiac Disease. *Gastroenterology* 2015;149(3):681-91.e10.
145. Cording S, Lhermitte L, Malamut G, *et al.* CELAC network. Oncogenetic landscape of lymphomagenesis in coeliac disease. *Gut* 2022;71(3):497-508.
146. Ettersperger J, Montcuquet N, Malamut G, *et al.* Interleukin-15-Dependent T-Cell-like Innate Intraepithelial Lymphocytes Develop in the Intestine and Transform into Lymphomas in Celiac Disease. *Immunity* 2016;45(3):610-625.
147. Verkarre V, Romana SP, Cellier C, *et al.* Recurrent partial trisomy 1q22-q44 in clonal intraepithelial lymphocytes in refractory celiac sprue. *Gastroenterology* 2003;125(1):40-6.
148. Mutzbauer G, Maurus K, Buszello C, *et al.* SYK expression in monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma. *Mod Pathol* 2018;31(3):505-516.
149. Veloza L, Cavalieri D, Missiaglia E, *et al.* Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma comprises morphologic and genomic heterogeneity impacting outcome. *Haematologica* 2023; 108(1): 181-195.
150. Tan SY, Chuang SS, Tang T, *et al.* Type II EATL (epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma): a neoplasm of intra-epithelial T-cells with predominant CD8 $\alpha\alpha$ phenotype. *Leukemia* 2013;27(8):1888-96.
151. Roberti A, Dobay MP, Bisig B, *et al.* Type II enteropathy-associated T-cell lymphoma features a unique genomic profile with highly recurrent SETD2 alterations. *Nat Commun* 2016;7:12602.
152. Montes-Moreno S, King RL, Oschlies I, *et al.* Update on lymphoproliferative disorders of the gastrointestinal tract: disease spectrum from indolent lymphoproliferations to aggressive lymphomas. *Virchows Arch* 2020;476(5):667-681.
153. Carbonnel F, Lavergne A, Messing B, *et al.* Extensive small intestinal T-cell lymphoma of low-grade malignancy associated with a new chromosomal translocation. *Cancer* 1994;73(4):1286-91.
154. Margolskee E, Jobanputra V, Lewis SK, Alobeid B, Green PH, Bhagat G. Indolent small intestinal CD4+ T-cell lymphoma is a distinct entity with unique biologic and clinical features. *PLoS One* 2013;8(7):e68343.
155. Sharma A, Oishi N, Boddicker RL, *et al.* Recurrent *STAT3-JAK2* fusions in indolent T-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract. *Blood* 2018;131(20):2262-2266.
156. Soderquist CR, Patel N, Murty VV, *et al.* Genetic and phenotypic characterization of indolent T-cell lymphoproliferative disorders of the gastrointestinal tract. *Haematologica* 2020;105(7):1895-1906.
157. Perry AM, Bailey JG, Bonnett M, Jaffe ES, Chan WC. Disease Progression in a Patient With Indolent T-Cell Lymphoproliferative Disease of the Gastrointestinal Tract. *Int J Surg Pathol* 2019;27(1):102-107.
158. Vega F, Chang CC, Schwartz MR, *et al.* Atypical NK-cell proliferation of the gastrointestinal tract in a patient with antigliadin antibodies but not celiac disease. *Am J Surg Pathol* 2006;30(4):539-44.
159. Durani U, Go R. Incidence, clinical findings, and survival of hepatosplenic T-cell lymphoma in the United States. *Am J Hematol* 2017;92(6): E99-E101.
160. Farcet JP, Gaulard P, Marolleau JP, *et al.* Hepatosplenic T-cell lymphoma: sinusal/sinusoidal localization of malignant cells expressing the T-cell receptor gamma delta. *Blood* 1990;75 (11):2213-9.
161. Alshoibani FI, Abdulla MA, Fagih MM. Hepatosplenic T-Cell Lymphoma. *Indian J Hematol Blood Transfus* 2011;27(1):39-42.
162. Salhany KE, Feldman M, Kahn MJ, *et al.* Hepatosplenic gamma/delta T-cell lymphoma: ultrastructural, immunophenotypic, and functional evidence for cytotoxic T lymphocyte differentiation. *Hum Pathol* 1997;28(6):674-85.
163. Jonveaux P, Daniel MT, Martel V, Maarek O, Berger R. Isochromosome 7q and trisomy 8 are consistent primary, non-random chromosomal abnormalities associated with hepatosplenic T gamma/delta lymphoma. *Leukemia* 1996;10(9):1453-5.
164. Ashmore P, Patel M, Vaughan J, *et al.* Hepatosplenic T-cell lymphoma: A case series. *Hematol Oncol Stem Cell Ther* 2015;8(2):78-84.
165. Falchook GS, Vega F, Dang NH, *et al.* Hepatosplenic gamma-delta T-cell lymphoma: clinicopathological features and treatment. *Ann Oncol* 2009;20(6):1080-5.
166. Verge González JC, Aguilar Conde MD, Toledo Serrano MD. De granuloma maligno de la línea media a linfoma T/NK nasal. Presentación de un caso clínico y actualización del tema. *O.R.L. Aragón* 2011; 14: 13-17.
167. Vilcahuamán V, Moises C, Sánchez G, Carbajal D. Linfoma T/NK nasal fenotipo T citotóxico. *Folia Dermatol Perú* 2009; 20(3): 141-147.
168. Ho FC, Srivastava G, Loke SL, *et al.* Presence of Epstein-Barr virus DNA in nasal lymphomas of B and T cell type. *Hematol Oncol* 1990; 8: 271-80.
169. Kawa K, Okamura T, Yasui M, Sato E, Inoue M. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for Epstein-Barr virus associated T/NK-cell lymphoproliferative disease. *Crit Rev Hematol* 2002; 44: 251-7.
170. Lee WJ, Jung JM, Won CH, *et al.* Cutaneous extranodal natural killer/T-cell lymphoma: A comparative clinicopathologic and survival outcome analysis of 45 cases according to the primary tumor site. *J Am Acad Dermatol* 2014; 70(6):1002-9.
171. Cuadra-García I, Proulx GM, Wu CL, *et al.* Sinonasal lymphoma: a clinicopathologic analysis of 58 cases from the Massachusetts General Hospital. *Am J Surg Pathol* 1999; 23: 1356-62.
172. Wing-yen A, Dennis W, Tanin I, *et al.* Clinical differences between nasal and extranasal natural killer/t-cell lymphoma: a study of 136 cases from the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. *Blood Journal* 2009;113(17):3931-7.
173. Fernández-Flores A. Epstein-Barr virus in cutaneous pathology. *Am J Dermatopathol* 2013;35(8):763-86.
174. Rodríguez-Pinilla S, Barrionuevo C, García J, *et al.* EBV-associated cutaneous T/NK-cell lymphoma. Review of a series of 14 cases from Peru in children and young adults. *Am J Surg Pathol* 2010; 34(12):1773-82.



3. ESTUDIO DE EXTENSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA. FACTORES PRONÓSTICOS

Dra. Mónica Coronado, Dr. Miguel Canales

3.1. ESTUDIO DE EXTENSIÓN

La evaluación inicial y el estudio de extensión se harán de acuerdo con las mismas recomendaciones de los linfomas B. Junto con la historia clínica detallada y la exploración física completa, incluyendo la exploración de la piel, el estudio basal debe incluir: hemograma y recuento diferencial, bioquímica sanguínea completa, con LDH y beta-2 microglobulina (B2M), así como todas aquellas determinaciones necesarias para el cálculo de los índices pronósticos, serologías para VIH, virus de hepatitis B y C, y virus de Epstein-Barr (VEB) con determinación de carga viral por PCR en casos seleccionados (p. ej. ante sospecha de linfoma NK/T nasal).

Los LCTP son estadificados siguiendo la modificación de Lugano del sistema de Ann Arbor (**Tabla 1**)¹.

Tabla 1. Sistema de estadificación de Ann Arbor (modificación de Lugano).

Estadio	Afectación ganglionar	Afectación extraganglionar (E)
Limitado o Precoz		
Estadio I	Una región o un grupo de adenopatías adyacentes	Lesión extraganglionar única sin afectación ganglionar
Estadio II	Dos o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma	Estadio I o II por afectación ganglionar con afectación extraganglionar por contigüidad
Estadio II voluminoso (bulky)*	Estadio II con masa voluminosa	No aplica
Avanzado		
Estadio III	Dos o más grupos ganglionares a ambos lados del diafragma Afectación ganglionar supradiaphragmática con afectación esplénica	No aplica
Estadio IV	Afectación extralinfática adicional no contigua	No aplica

Nota: Amígdalas, anillo de Waldeyer y bazo se consideran tejido ganglionar.

** Masa voluminosa o bulky: ninguna de las medidas propuestas ha sido validada con las estrategias terapéuticas actuales. La recomendación es registrar la medida del diámetro mayor.*

El tratamiento del estadio II voluminoso como limitado o avanzado dependerá de la histología y de los factores pronósticos.

La PET-TC es la técnica de imagen recomendada para el estudio de extensión inicial y para la evaluación de la respuesta. La PET-TC basal solo modifica el estadio inicial en una pequeña proporción de pacientes, pero puede identificar áreas adicionales de afectación, tanto ganglionar como extraganglionar (piel y tejido celular subcutáneo, músculo o afectación visceral) hasta en el 50% de los casos ². La afectación de médula ósea al diagnóstico ocurre hasta en el 35% de los pacientes. Sin embargo, la PET no es particularmente sensible para detectar dicha afectación, por lo que se recomienda la realización de biopsia de médula ósea en todos los LCTP con afectación ganglionar ³. La RM cerebral se solicitará si existe sospecha clínica de afectación del SNC, pero no está recomendada su realización de forma rutinaria.

En los linfomas extraganglionares NK/T, la PET-TC está recomendada tanto para el estudio de extensión como para la toma de decisiones terapéuticas. La afectación nasal y de senos paranasales tiene mejor pronóstico comparada con la afectación extranasal o diseminada, lo que conlleva implicaciones terapéuticas ⁴. Además, en el linfoma NK/T nasal la PET-TC basal es importante para conformar los volúmenes de irradiación ⁵. En el linfoma T extranodal NK es muy importante el estudio de extensión, ya que la definición de enfermedad limitada determina la indicación de radioterapia mientras que en la enfermedad avanzada la indicación es de tratamiento sistémico.

La realización de biopsia de médula ósea es un tema controvertido. En el LT extranodal NK hay trabajos que demuestran que no es necesaria en los estados limitados, si se estadifica con PET/TC, debido al elevado VPN de la técnica ⁶.

El sistema TNM es también utilizado en los linfomas extraganglionares NK/T tipo nasal, ya que permite valorar mejor el tamaño del tumor y la infiltración de órganos y tejidos adyacentes (**Tabla 2**) ⁷. En esta misma línea, el Grupo de Oncología del Suroeste de China y el Grupo de Estudio del Linfoma de Asia (CA, por sus siglas en inglés, *Chinese Southwest Oncology Group and Asia Lymphoma Study Group*) han desarrollado un nuevo sistema de estadificación (CASS, del inglés *CA Staging System*) teniendo en cuenta factores anatómicos: estadio I, tumor primario localizado en la cavidad nasal o nasofaringe sin afectación de estructuras locales ni afectación ganglionar regional; estadio II, tumor primario localizado en la cavidad nasal o nasofaringe con afectación de estructuras locales sin afectación ganglionar regional; estadio III, tumor primario con afectación ganglionar regional; y estadio IV, afectación ganglionar a distancia o extraganglionar. Según el sistema CASS, la proporción de pacientes en estadios I a IV es del 27,4%, 35,2%, 18,7% y 18,7%, respectivamente ⁸.

En el caso del linfoma T asociado a enteropatía (LTAE) se recomienda el sistema de Lugano de estadificación de linfomas del tracto gastro-intestinal (**Tabla 3**) ⁹. En el LTAE se debe completar la estadificación mediante estudio endoscópico.

Tabla 2. Sistema de estadificación TNM.

Tumor	
T1	Confinado a la cavidad nasal
T2	Extensión a los senos maxilares, etmoidales anteriores o paladar duro
T3	Extensión a los senos etmoidales posteriores, esfenoides, órbita, hueso alveolar superior, espacio bucinador superior, carrillos

T4	Afectación del hueso alveolar inferior, espacio bucinador inferior, fosa infratemporal, nasofaringe, fosa craneal
Ganglios	
N0	Ausencia de adenopatías
N1	Adenopatías locorregionales unilaterales
N2	Adenopatías locorregionales bilaterales
Metástasis	
M0	-
M1	Adenopatías a distancia

Tabla 3. Sistema de estadificación de Lugano para los linfomas del tracto gastro-intestinal.

Estadio I	Tumor confinado al tracto gastrointestinal. Una única localización o múltiples lesiones no contiguas
Estadio II	Afectación ganglionar
	II1 – local (perigástrico en caso de linfoma gástrico; para-intestinal en el caso de linfoma intestinal)
	II2 – distante (mesentérico en el caso del linfoma intestinal primario; para-aórtico, para-cava, pélvico, inguinal)
Estadio IIE	Infiltración de la serosa de los órganos y tejidos adyacentes
Estadio IV	Diseminación extraganglionar o afectación ganglionar supra- e infradiafragmática

3.2. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

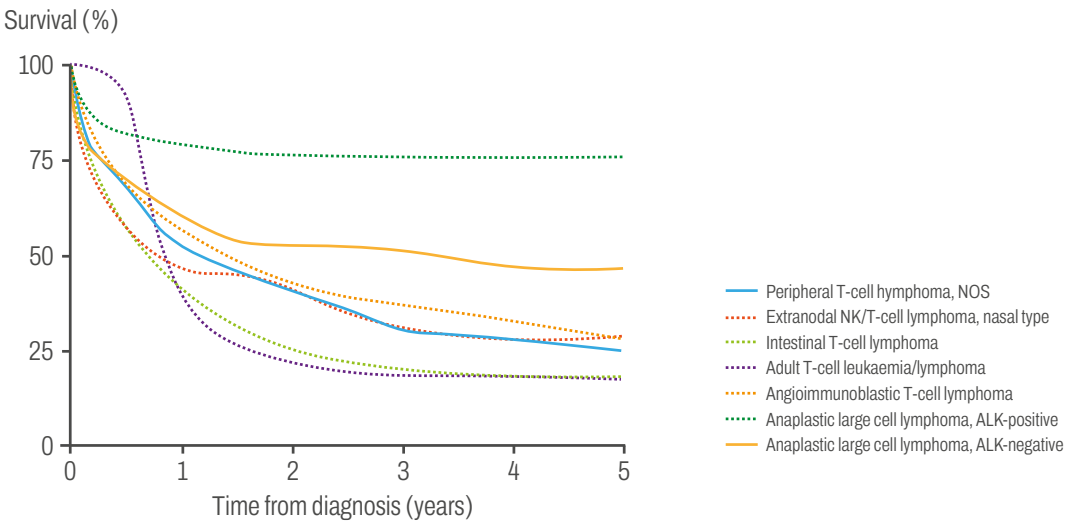
La PET-TC es la técnica de elección para la valoración de la respuesta, empleando bien los criterios de Lugano o RECIL. Los criterios de Lugano, empleados en la práctica clínica, evalúan la respuesta mediante PET-TC comparando la captación de FDG en las áreas del linfoma con las estructuras normales. Las respuestas se puntúan de 1 a 5 (escala de 5 puntos, 5PS o escala de *Deauville*, DS), con puntuaciones de 1 a 3 que representan respuesta metabólica completa, y 4 o 5 que representan una respuesta parcial, enfermedad estable o enfermedad progresiva ^{1, 10}. Los criterios RECIL, empleados en algunos ensayos clínicos, utilizan la suma del diámetro mayor de un máximo de tres lesiones diana para evaluar la carga tumoral ¹¹.

Al igual que en el resto de linfomas agresivos, la PET-TC tras finalizar el tratamiento es predictiva de la evolución clínica de los pacientes, aunque el porcentaje de recaídas de los pacientes que alcanzan Respuesta Metabólica Completa es muy superior en comparación con el LBDCG, debido al mal pronóstico del LCT periférico ¹². La valoración de la respuesta intermedia, aunque con resultados más controvertidos en la literatura, representa también un importante factor pronóstico (ver apartado 3.3.4.).

3.3. FACTORES PRONÓSTICOS

Los LCTP tienen peor pronóstico que los linfomas agresivos de células B, dado que las respuestas al tratamiento y la duración de las mismas son menores con los regímenes de quimioterapia estándar basados en antraciclinas. Además, a pesar de los avances en el conocimiento de la biología de la enfermedad, el pronóstico de la mayoría de las entidades sigue siendo malo, con la excepción del LACG ALK-positivo, y básicamente no ha cambiado a lo largo de los años (**Figura 1**).

Figura 1. Supervivencia por subtipos de linfomas T.



3.3.1. La histología como factor pronóstico

Desde los estudios iniciales del Proyecto Internacional de Linfoma de Células T (*International PTCL Project*), es conocido que el pronóstico del LACG ALK-positivo es favorable ¹³. Los datos del registro sueco confirman que la SG a 5 años de los pacientes con LACG ALK-positivo, tratados con esquemas tipo CHOP fue del 79% mientras que en LACG ALK-negativo, LCTP-NE o LTAI la SG a 5 años fue del 27% al 31% ¹⁴. Este mejor pronóstico se puede atribuir a diferencias en las características clínicas, ya que los pacientes con LACG ALK-positivo suelen ser más jóvenes (mediana de edad

34 años) y presentan con mayor frecuencia IPI de bajo riesgo, pero también son biológicamente diferentes, con mayor dependencia de la vía *JAK/STAT*.

Análisis recientes con datos prospectivos del *T-Cell Project* confirman que el pronóstico de los LACG *ALK*-negativos es mejor comparado con el LTAI y el LCTP-NE, con SG a 5 años del 49% frente al 44% y 36%, respectivamente¹⁵⁻¹⁷. Además, en el LACG *ALK*-negativo se han descrito reordenamientos de *DUSP22* (30%) y *TP63* (8%) con significado pronóstico, de modo que la SG a 5 años de los pacientes con reordenamientos de *DUSP22* es del 90% frente al 17% en aquellos con reordenamientos de *TP63*^{18,19}.

Por otro lado, la expresión de CD30 es universal en los LACG sistémicos, se describe en el 63% de los LTAI y en el 58% de los LCTP-NE. La introducción de brentuximab vedotina en la práctica clínica puede mejorar aún más el pronóstico de los LACG²⁰.

Dentro del LCTP-NE se han identificado 2 subgrupos moleculares con diferente perfil génico, asociados bien a la sobreexpresión de *GATA3* o de *TBX21*. La SG a 5 años es peor en el subgrupo asociado a la sobreexpresión de *GATA3* (38% vs. 19%)^{21,22}.

Los linfomas extraganglionares NK/T tienen alta prevalencia en el sudeste asiático y Sudamérica, se presentan habitualmente en el área nasofaríngea, no responden a los esquemas de tratamiento con antraciclinas, y se asocian con frecuencia al VEB, cuya carga viral circulante se ha utilizado como herramienta pronóstica y se relaciona con la recaída de la enfermedad.

3.3.2. Índices pronósticos

Índices pronósticos en los LCTP con afectación ganglionar

El índice pronóstico más frecuentemente aplicado es el **Índice Pronóstico Internacional (IPI)**. El IPI, desarrollado en pacientes con linfomas agresivos, incluyendo linfomas T, ha sido validado en todos los subtipos de LCTP^{17, 23-25}. Excluyendo a los LACG, la SG a 5 años en pacientes de bajo riesgo (IPI 0/1) varía del 50% al 60% frente al 10-20% en aquellos de alto riesgo (IPI 4/5). Estos datos señalan la dificultad del IPI para identificar realmente un grupo de riesgo favorable.

Hay 4 índices pronóstico (**Tabla 4**) que han sido específicamente desarrollados para el LCTP-NE:

1. El **Índice Pronóstico para LCTP o PIT** (del inglés *Prognostic Index for PTCL-U*)²⁶ incorpora la afectación de médula ósea, y aunque mejora la estratificación pronóstica respecto al IPI, no ha demostrado mayor poder predictivo frente al IPI en relación con la supervivencia¹⁷
2. el **PIT modificado o índice de Bolonia** (mPit) que incorpora un marcador de proliferación como Ki-67 en lugar de la infiltración de la médula ósea²⁷, mejora la capacidad pronóstica comparado con IPI y PIT
3. el índice desarrollado por el **International PTCL Project**, basado en tres variables clínicas (edad >60 años, ECOG *performance status* (PS) >1 y plaquetas <150x10⁹/L), ha demostrado SG a 5 años del 12% en los pacientes con los

tres factores de riesgo frente al 42% en aquellos sin ninguna de las variables y tiene, por tanto, las mismas limitaciones que el IPI ^{17,28}.

4. y el **T cell score**, propuesto a partir de datos prospectivos del *T-Cell Project*, se basa en cuatro variables clínicas (albúmina sérica, *performance status*, estadio y recuento absoluto de neutrófilos) y estratifica mejor a los pacientes que los índices previos, identificando un grupo de alto riesgo con pronóstico muy desfavorable ²⁹.

Tabla 4. Índices pronósticos en LCTP con afectación ganglionar.

Índice pronóstico (variables desfavorables)	Grupos de riesgo y distribución de pacientes	Supervivencia global (SG) a 5 años
PIT (<i>Prognostic Index for PTCL-U</i>) ▲ Edad >60 años ▲ ECOG PS >1 ▲ LDH sérica elevada ▲ Afectación de médula ósea	Grupo 1: 0 (20%) Grupo 2: 1 (33%) Grupo 3: 2 (26%) Grupo 4: 3-4 (21%)	62,3% 52,9% 32,9% 18,3%
PIT modificado (mPit) o Índice de Bolonia ▲ Edad >60 años ▲ ECOG PS >1 ▲ LDH sérica elevada ▲ Ki-67≥80%	Grupo 1: 0-1 (63%) Grupo 2: 2 (25%) Grupo 3: 3-4 (12%)	65% 30% 10%
<i>IPITCL Index</i> ▲ Edad >60 años ▲ ECOG PS ≥2 ▲ Plaquetas <150x10 ⁹ /L	0 factores 1 factor 2 factores 3 factores	42% 27% 19% 12%
<i>T-cell score</i> ▲ Albúmina <35 g/L ▲ ECOG PS >1 ▲ Estadio III-IV ▲ Recuento absoluto de neutrófilos >6,5x10 ⁹ /L	Bajo riesgo: 0 (15%) Intermedio: 1-2 (61%) Alto riesgo: 3-4 (24%)	69% 31% 8%

Un análisis reciente ha demostrado que tanto el PIT como el IPI o NCCN-IPI proporcionan una adecuada estratificación del riesgo en LCTP-NE y LACG ³⁰, por lo que teniendo en cuenta que la afectación de la médula ósea es excepcional en el

LACG, tanto el IPI como el PIT son índices pronósticos útiles. Además, la edad <40 años y la B2M baja (<3 mg/dl) se han identificado como factores pronósticos favorables³¹.

Por el contrario, ni el IPI ni el PIT son buenos modelos pronósticos en el LTAI por lo que el *International PTCL Project* propone un índice alternativo (**PIAI**, del inglés *Prognostic Index for AITL*) que incluye 5 variables: edad >60 años, ECOG PS >2, afectación extraganglionar >1, síntomas B y recuento de plaquetas <150x10⁹/L, identificando 2 grupos de riesgo: bajo riesgo (0-1 variables), SG a los 5 años del 44%, y alto riesgo (2-5 variables), SG a los 5 años 24%³². Un estudio reciente del *T-Cell Project* ha propuesto un nuevo índice pronóstico (**AITL score**), que incluye marcadores inflamatorios como la B2M y tiene mayor poder discriminativo que IPI, PIT y PIAI en el LTAI (**Tabla 5**) De hecho, los pacientes con LTAI de alto riesgo tienen SLP a 5 años del 13% frente al 24%-27% para aquellos de IPI, PIT o PIAI de alto riesgo¹⁶.

Tabla 5. Índices pronósticos en linfoma T angioinmunoblástico.

AITL score		
Variables desfavorables	▲ Edad ≥ 60 años ▲ ECOG PS >2 ▲ Beta-2 microglobulina elevada ▲ PCR elevada	
Núm. variables desfavorables	Grupos de riesgo y distribución de pacientes	Resultados SG 5 años
0-1	Bajo riesgo (17%)	63%
2	Intermedio (23%)	54%
3-4	Alto riesgo (60%)	21%

En la práctica clínica, a pesar de los diferentes intentos por mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con LCTP, el IPI continúa siendo el índice pronóstico recomendado en LCTP-NE y LACG^{24,25}. Por otro lado, ninguno de los índices pronóstico se emplea en la práctica clínica para la toma de decisiones terapéuticas, con la única excepción del LACG ALK-positivo. La SG a 5 años para los LACG ALK-positivos con IPI de bajo riesgo es aproximadamente del 90%, mientras que en la población de mayor riesgo las tasas de supervivencia a 5 años varían del 30% al 40%. Estos datos confirman que el IPI es un importante factor predictivo en el LACG ALK-positivo y la terapia basada en CHOP por sí sola puede no ser adecuada para los pacientes con IPI de alto riesgo, sobre todo en pacientes mayores de 40 años^{13,25,33}.

De forma similar al linfoma difuso de células B grandes, la supervivencia libre de evento a los 24 meses tiene implicación pronóstica en los LCTP con afectación ganglionar, excluyendo los LACG ALK-positivos. Entre los pacientes que progresan en los primeros 24 meses, la SG fue de 4,9 meses y solo el 11% de los pacientes seguía vivo a los 5 años, mientras que en los pacientes que recaían después de los 24 meses, la SG a 5 años fue del 78%. Sin embargo, y a diferencia del linfoma difuso de células B grandes, el 23% de estos pacientes recaen de forma tardía³⁴.

Índices pronósticos en la recaída

El grupo español de linfomas GELTAMO ha propuesto un índice pronóstico en la recaída, basado en el IPI ajustado (aIPI) y B2M en el momento del trasplante (Tabla 6)³⁵.

Tabla 6. Índices pronósticos en la recaída.

Índice GELTAMO		
Variables desfavorables	▲ aIPI (estadio III-IV, PS >1, LDH elevada) >1 ▲ Beta-2 microglobulina elevada	
Núm. variables desfavorables	Grupos de riesgo y distribución de pacientes	Resultados SG 5 años
0	Bajo riesgo (52%)	60%
1	Intermedio (39%)	28%
2	Alto riesgo (9%)	0%

Índices pronósticos en los linfomas extraganglionares NK/T

En la estratificación pronóstica de los linfomas extraganglionares NK/T se han empleado modelos como el **Índice Pronóstico Coreano (KPI, del inglés Korean Prognostic Index)**, que permite también predecir la afectación del SNC (Tabla 7)³⁶. El KPI ha demostrado mejor estratificación pronóstica que el IPI en linfoma NK/T nasal, aunque su valor predictivo es menor en pacientes con enfermedad localizada y con los nuevos regímenes de tratamiento que no incluyen antraciclinas.

La principal variable que determina el resultado clínico a largo plazo es la afectación extranasal. En este sentido, se han desarrollado otros modelos pronósticos como el **PINK** (del inglés, *Prognostic Index for Natural Killer lymphoma*) en pacientes tratados con regímenes sin antraciclinas, que incluye 4 variables: edad >60 años, estadio III-IV de Ann-Arbor, afectación ganglionar a distancia, subtipo no-nasal. El índice PINK ha demostrado mejor estratificación pronóstica que el IPI y el KPI, y ha sido recientemente validado en una cohorte de pacientes del *T-cell Project* (Tabla 7)^{4,37}. Un estudio reciente ha demostrado que la B2M es un factor pronóstico independiente, que integrado con el índice PINK (**PINK-E**) permite la identificación de un grupo de pacientes de muy mal pronóstico³⁸.

Tabla 7. Índices pronósticos en linfomas extraganglionares NK/T.

Índice pronóstico (variables desfavorables)	Grupos de riesgo y distribución de pacientes	Supervivencia global (SG) a los 5 años
KPI (Korean Prognostic Index)		
▲ Síntomas B	Grupo 1: 0 (27%)	80,9%
▲ Estadios III-IV de Ann-Arbor	Grupo 2: 1 (31%)	64,2%
▲ LDH sérica elevada	Grupo 3: 2 (20%)	34,4%
▲ Afectación ganglionar regional, N1-N3 (no M1)	Grupo 4: 3-4 (22%)	6,6%
PINK (Prognostic Index for Natural Killer lymphoma)		
▲ Edad >60 años	Bajo riesgo: 0 (24%)	54%
▲ Estadios III-IV de Ann-Arbor	Intermedio: 1 (28%)	51%
▲ Subtipo no-nasal	Alto riesgo: 2-4 (48%)	35%
▲ Afectación ganglionar a distancia		

Un nomograma pronóstico basado en 5 variables clínicas (estadio, edad, *performance status*, LDH, invasión tumoral) ha sido desarrollado y validado para los linfomas NK/T tipo nasal, demostrando mayor poder predictivo que el IPI y el KPI ³⁹. Este nomograma ha sido recientemente revisado (**NRI**, del inglés **Nomogram-revised Risk Index**) para simplificar su aplicación (**Tabla 8**). Además, es el primer índice específicamente diseñado para predecir supervivencia en estadios localizados ⁴⁰.

Tabla 8. Modelo pronóstico en el linfoma NK/T nasal.

NRI (Nomogram-revised Risk Index)	
Variables desfavorables	▲ Edad >60: nomograma 24 (1 punto) ▲ Estadios II (AA): nomograma 48 (1 punto) ▲ Estadios III-IV (AA): nomograma 100 (2 puntos) ▲ ECOG PS ≥2: nomograma 48 (1 punto) ▲ LDH sérica elevada: nomograma 22 (1 punto) ▲ Invasión tumoral primaria: nomograma 45 (1 punto)

Núm. variables desfavorables (puntos)	Grupos de riesgo y distribución de pacientes	Resultados SG 5 años
0	Bajo riesgo (22%)	85,4%
1	Riesgo interm-bajo (28%)	78,7%
2	Riesgo interm-alto (27%)	68,4%
3	Alto riesgo (14%)	52,5%
≥4	Muy alto riesgo (9%)	33,2%

Los linfomas NK/T tipo nasal se asocian con el VEB, expresan ADN viral en las células tumorales y hay ADN viral circulante, de modo que aquellos pacientes con títulos más altos tienen peor pronóstico (>1000 copias/mL en plasma o >100 copias/μg de ADN de células mononucleadas). Además, su determinación es de utilidad para monitorizar la respuesta a la terapia, por lo que debe realizarse siempre que sea posible ^{41, 42}. Por ello, se ha intentado incorporar las copias del VEB dentro de un modelo pronóstico. Un ejemplo es el **PINK-E**, donde a las 4 variables anteriormente citadas se le añade el ADN del VEB. Los pacientes fueron estratificados en 3 grupos de riesgo: bajo riesgo (0-1), riesgo intermedio (2), alto riesgo (≥3) con SG a 3 años del 81%, 55% y 28%, respectivamente ³⁷. Dada la dificultad para la determinación del ADN del VEB en algunos centros, los autores proponen el empleo del índice PINK debido a la facilidad para su aplicación y la mejor estratificación pronóstica respecto a IPI y KPI ³⁷.

El índice PINK tiene algunas limitaciones, ya que la mayoría de los pacientes con linfoma NK/T extraganglionar son de tipo nasal (80%) y tienen un estadio localizado al diagnóstico (70-90%) y por tanto son considerados de bajo riesgo. Además, no discrimina entre pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio. Un estudio reciente señala que la estadificación con el sistema CASS en pacientes con linfoma NK/T tipo nasal tratados con el esquema LVDP (L-asparaginasa, etopósido, dexametasona, cisplatino) permite mejor estratificación pronóstica que el índice PINK ⁴³.

En cuanto a los linfomas extraganglionares NK/T de tipo no-nasal, se han implementado también índices específicos. En concreto, la LDH elevada, la afectación de médula ósea y la hipoproteinemia (proteínas totales < 60 g/L) son factores pronósticos independientes, de modo que se ha desarrollado un nuevo modelo pronóstico denominado **NPI**, del inglés *Non-nasal type ENKTL Prognostic Index*, agrupando estas variables: grupo 1, sin factores de riesgo; grupo 2, un factor de riesgo; y grupo 3, dos o tres factores de riesgo, con tasas de SG a 3 años del 84,1%, 46,8% y 14,9%, respectivamente ⁴⁴.

El **índice pronóstico de Glasgow**, que incluye proteína C reactiva y albúmina, permite la mejor estratificación de los pacientes de bajo riesgo con linfomas extraganglionares NK/T comparado a IPI, PIT y KPI ⁴⁵.

Índice pronóstico en el linfoma de células T asociado a enteropatía

El IPI y el PIT tienen un limitado valor predictivo en el LCTAE, por lo que se han propuesto modelos pronósticos como el **EPI**, del inglés *Enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL) Prognostic Index* (**Tabla 9**) para tratar de identificar a pacientes de alto riesgo que precisan tratamientos más intensivos ⁴⁶.

Tabla 9. Índice pronóstico en el LTAE.

EPI (Enteropathy-associated T-cell lymphoma (EATL) Prognostic Index)		
Grupo de riesgo	Variables desfavorables	Resultados Supervivencia (mediana)
Alto riesgo	Presencia de síntomas B	2 meses
Riesgo intermedio	IPI ≥ 2 y ausencia de síntomas B	7 meses
Bajo riesgo	IPI 0-1 y ausencia de síntomas B	34 meses

3.3.3. Volumen metabólico tumoral

El volumen metabólico tumoral (TMTV, del inglés *total metabolic tumor volume*) es una medida de la carga o volumen tumoral total calculado a partir de las imágenes de la PET basal procesadas mediante un software y una metodología específicas. El TMTV tiene valor pronóstico independiente tanto en SLP como en SG en diferentes tipos de linfoma ⁴⁷.

Diferentes estudios retrospectivos en pacientes con LCTP tratados con regímenes que contienen antraciclinas han confirmado que el TMTV identifica una población de alto riesgo, independientemente de la técnica utilizada para su medición y de los puntos de corte (230 cm^3 , 125 cm^3 , $62,405 \text{ cm}^3$) ⁴⁸⁻⁵⁰, si bien todavía requiere una estandarización para su empleo tanto en la práctica habitual como en ensayos clínicos. Además, la estratificación del riesgo mejora cuando se combina con diferentes índices clínicos como el PIT o el NCCN-IPI ^{49, 50}.

3.3.4. PET intermedia (iPET)

Estudios recientes han demostrado el valor predictivo de la PET intermedia (iPET), realizada después de 2-4 ciclos, en pacientes con LCTP con afectación ganglionar. Con los criterios de Lugano, un resultado positivo definido por un DS >3 , se asocia con peor pronóstico ^{49, 12}.

La combinación la iPET con el TMTV aumenta el valor predictivo de cada una por separado, de modo que en el grupo más favorable (TMTV $\leq 230 \text{ cm}^3$ e iPET negativa) la SLP y SG a 2 años fueron del 79% y 85%, respectivamente, mientras que en el de mayor riesgo (TMTV $>230 \text{ cm}^3$ e iPET positiva) la SLP y SG a 2 años fueron del 0% y 18%, respectivamente ¹². Estos datos han sido recientemente confirmados en un subanálisis del estudio PETAL. Los pacientes con TMTV inicial alta y iPET positiva (22% de la población) invariablemente progresaron o fallecieron durante el primer año (HR, 9,031 [3,651-22,336]) ⁵¹.

El valor predictivo de la iPET ha sido también confirmado en los linfomas extraganglionares NK/T. La mediana de SLP y SG en los pacientes con iPET negativa fue de 58 meses y 70,5 meses, respectivamente, frente a 13,9 meses y 25,8 meses en aquellos con iPET positiva ⁵². Estos datos se han integrado con variables clínicas para desarrollar un modelo pronóstico que estratifica a los pacientes en 3 grupos de riesgo en base al estadio, iPET, LDH y beta-2 microglobulina. La SG a 5 años para el grupo 1 (0 o 1 factor de riesgo) fue de aproximadamente el 70%, mientras que en el grupo 2 (2-3 factores) y en el 3 (4 factores de riesgo) fue del 0%.

En consecuencia, la evaluación de la respuesta mediante iPET puede ser una herramienta clínicamente útil en los LCTP para identificar de forma precoz a aquellos pacientes potencialmente candidatos a intensificación o a considerar el cambio de tratamiento, aunque son necesarios más estudios antes de que pueda recomendarse en la práctica clínica habitual.

3.4. RECOMENDACIONES PARA LA ESTADIFICACIÓN Y EL PRONÓSTICO

RECOMENDACIONES PARA LA ESTADIFICACIÓN Y PRONÓSTICO

- ▲ Los LCTP son estadificados siguiendo las recomendaciones de Lugano, usando las mismas exploraciones complementarias que las empleadas para la estadificación de los pacientes con linfomas B (**recomendación grado 1, nivel de evidencia A**).
- ▲ La técnica de imagen de elección para el estudio de extensión es la PET-TC, que se debe complementar con la biopsia de MO, salvo en el LT extranodal NK estadio limitado, en el cual se puede obviar si la PET-TC es negativo en MO (**recomendación grado 1, nivel de evidencia C**).
- ▲ La PET-TC es la técnica de imagen de elección para la valoración de la respuesta al final del tratamiento (**recomendación grado 1, nivel de evidencia A**). La PET intermedia, a pesar de su valor pronóstico, no debe recomendarse fuera de ensayos clínicos, para la estratificación terapéutica precoz (**recomendación grado 1, nivel de evidencia C**).
- ▲ El IPI es el índice pronóstico recomendado de forma general para establecer el pronóstico en los LCTP con afectación ganglionar, con la excepción del LTAI, si bien ninguno de los índices pronóstico tiene impacto en la elección del tratamiento (**recomendación grado 1, nivel de evidencia C**).
- ▲ En los linfomas extraganglionares NK/T se recomienda el empleo de modelo pronósticos específicos, siendo el índice PINK el más ampliamente utilizado en la práctica clínica (**recomendación grado 1, nivel de evidencia C**).
- ▲ La determinación de la carga viral de VEB es recomendable en pacientes con linfomas NK/T tipo nasal, por su implicación diagnóstica y su validez en la monitorización de la respuesta (**recomendación 1, nivel de evidencia C**).

3.5. BIBLIOGRAFÍA

- Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, *et al.* Recommendations for Initial Evaluation, Staging, and Response Assessment of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma: The Lugano Classification. *Journal of Clinical Oncology* 2014; 32(27): 3059–3067.
- Casulo C, Schöder H, Feeney J, *et al.* 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the staging and prognosis of T cell lymphoma. *Leukemia Lymphoma* 2013; 54(10): 2163–2167.
- Koh Y, Lee JM, Woo G-U, *et al.* FDG PET for Evaluation of Bone Marrow Status in T-Cell Lymphoma. *Clin Nucl Med* 2019; 44(1): 4–10.
- Fox CP, Civaliero M, Ko Y-H, *et al.* Survival outcomes of patients with extranodal natural-killer T-cell lymphoma: a prospective cohort study from the international T-cell Project. *Lancet Haematol* 2020; 7: e284–e294.
- Moon SH, Cho SK, Kim WS, *et al.* The role of 18F-FDG PET/CT for initial staging of nasal type natural killer/T-cell lymphoma: a comparison with conventional staging methods. *J Nucl Med* 2013; 54(7): 1039–44.
- Yang Y, Wang JJ, Zhao RZ, *et al.* The value of routine bone marrow examination in patients with extranodal NK/T- cell lymphoma staged with PET/CT. *Cancer* 2022; 128(22): 3943–50.
- Yan Z, Huang H, Wang X, *et al.* A TNM Staging System for Nasal NK/T-Cell Lymphoma. *Plos One* 2015; 10(6): e0130984.
- Hong H, Li Y, Lim ST, *et al.* A proposal for a new staging system for extranodal natural killer T-cell lymphoma: a multicenter study from China and Asia Lymphoma Study Group. *Leukemia* 2020; 34 (8): 2243–2248.
- Rohatiner A, d'Amore F, Coiffier B, *et al.* Report on a workshop convened to discuss the pathological and staging classifications of gastrointestinal tract lymphoma. *Ann Oncol* 1994; 5(5): 397–400.
- Barrington SF, Mikhaeel NG, Kostakoglu L, *et al.* Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma: consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. *Journal of Clinical Oncology* 2014; 32(27): 3048–3058.
- Younes A, Hilden P, Coiffier B, *et al.* International Working Group consensus response evaluation criteria in lymphoma (RECIL 2017). *Ann Oncol* 2017; 28(7): 1436–1447.
- Cottreau A-S, El-Galaly TC, Becker S, *et al.* Predictive Value of PET Response Combined with Baseline Metabolic Tumor Volume in Peripheral T-Cell Lymphoma Patients. *J Nucl Med* 2018; 59 (4): 589–595.
- Savage KJ, Harris NL, Vose JM, *et al.* ALK- anaplastic large-cell lymphoma is clinically and immunophenotypically different from both ALK+ ALCL and peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified: report from the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. *Blood* 2008; 111(12): 5496–5504.
- Ellin F, Landstrom J, Jerkeman M, Relander T. Real-world data on prognostic factors and treatment in peripheral T-cell lymphomas: a study from the Swedish Lymphoma Registry. *Blood* 2014; 124(10): 1570–1577.
- Shustov A, Project on behalf of the TL, Cabrera ME, *et al.* ALK-negative anaplastic large cell lymphoma: features and outcomes of 235 patients from the International T-Cell Project. *Blood Adv* 2021; 5: 640–648.
- Advani RH, Skrypets T, Civaliero M, *et al.* Outcomes and prognostic factors in angioimmunoblastic T-cell lymphoma: final report from the international T-cell Project. *Blood* 2021; 138(3): 213–220.
- Weisenburger DD, Savage KJ, Harris NL, *et al.* Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified: a report of 340 cases from the International Peripheral T-cell Lymphoma Project. *Blood* 2011; 117(12): 3402–3408.
- Castellar ERP, Jaffe ES, Said JW, *et al.* ALK-negative anaplastic large cell lymphoma is a genetically heterogeneous disease with widely disparate clinical outcomes. *Blood* 2014; 124(9): 1473–1480.
- Pedersen MB, Hamilton-Dutoit SJ, Bendix K, *et al.* DUSP22 and TP63 rearrangements predict outcome of ALK-negative anaplastic large cell lymphoma: a Danish cohort study. *Blood* 2017; 130 (4): 554–557.
- Bossard C, Dobay MP, Parrens M, *et al.* Immunohistochemistry as a valuable tool to assess CD30 expression in peripheral T-cell lymphomas: high correlation with mRNA levels. *Blood* 2014; 124 (19): 2983–2986.
- Iqbal J, Wright G, Wang C, *et al.* Gene expression signatures delineate biological and prognostic subgroups in peripheral T-cell lymphoma. *Blood* 2014; 123(19): 2915–2923.
- Heavican TB, Bouska A, Yu J, *et al.* Genetic drivers of oncogenic pathways in molecular subgroups of peripheral T-cell lymphoma. *Blood* 2019; 133(15): 1664–1676.
- Suzumiya J, Ohshima K, Tamura K, *et al.* The International Prognostic Index predicts outcome in aggressive adult T-cell Leukemia/lymphoma: analysis of 126 patients from the International Peripheral T-cell Lymphoma Project. *Ann Oncol* 2009; 20(4): 715–721.
- Piccaluga PP, Agostinelli C, Gazzola A, *et al.* Prognostic markers in peripheral T-cell lymphoma. *Curr Hematol Malig Rep* 2010; 5(4): 222–228.
- Gutierrez-Garcia G, Garcia-Herrera A, Cardesa T, *et al.* Comparison of four prognostic scores in peripheral T-cell lymphoma. *Annals of Oncology* 2011; 22(2): 397–404.
- Gallamini A, Stelitano C, Calvi R, *et al.* Peripheral T-cell lymphoma unspecified (PTCL-U): a new prognostic model from a retrospective multicentric clinical study. *Blood* 2004; 103(7): 2474–2479.
- Went P, Agostinelli C, Gallamini A, *et al.* Marker expression in peripheral T-cell lymphoma: a proposed clinical-pathologic prognostic score. *Journal of Clinical Oncology* 2006; 24(16): 2472–2479.
- Vose JM, Project TIP. International Peripheral T-Cell Lymphoma (PTCL). Clinical and Pathologic Review Project: Poor Outcome by Prognostic Indices and Lack of Efficacy with Anthracyclines. *Blood* 2005; 106(11): 811.

29. Federico M, Bellei M, Marcheselli L, *et al.* Peripheral T cell lymphoma, not otherwise specified (PTCL- NOS). A new prognostic model developed by the International T cell Project Network. *Brit J Haematol* 2018; 181(6): 760–769.
30. Ellin F, Maurer MJ, Srour L, *et al.* Comparison of the NCCN- IPI, the IPI and PIT scores as prognostic tools in peripheral T- cell lymphomas. *Brit J Haematol* 2019; 186(3): e24–e27.
31. Sibon D, Fournier M, Briere J, *et al.* Long-term outcome of adults with systemic anaplastic large-cell lymphoma treated within the Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte trials. *Journal of Clinical Oncology* 2012; 30(32): 3939–3946.
32. Federico M, Rudiger T, Bellei M, *et al.* Clinicopathologic Characteristics of Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma: Analysis of the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. *J Clin Oncol* 2012; 31(2): 240–246.
33. Marchi E, O'Connor OA. The rapidly changing landscape in mature T- cell lymphoma (MTCL) biology and management. *Ca Cancer J Clin* 2020; 70(1): 47–70.
34. Maurer MJ, Ellin F, Srour L, *et al.* International Assessment of Event-Free Survival at 24 Months and Subsequent Survival in Peripheral T-Cell Lymphoma. *J Clin Oncol* 2017; 35(36): 4019–4026.
35. Rodriguez J, Conde E, Gutierrez A, *et al.* The adjusted International Prognostic Index and beta-2-microglobulin predict the outcome after autologous stem cell transplantation in relapsing/refractory peripheral T-cell lymphoma. *Haematologica* 2007; 92(8): 1067–1074.
36. Lee J, Suh C, Park YH, *et al.* Extranodal natural killer T-cell lymphoma, nasal-type: a prognostic model from a retrospective multicenter study. *Journal of Clinical Oncology* 2006; 24(4): 612–618.
37. Kim SJ, Yoon DH, Jaccard A, *et al.* A prognostic index for natural killer cell lymphoma after non-anthracycline-based treatment: a multicentre, retrospective analysis. *Lancet Oncol* 2016; 17(3): 389–400.
38. Kang S, Cho H, Kim S, *et al.* A New Prognostic index for Extranodal Natural killer/T cell Lymphoma: Incorporation of Serum β -2 Microglobulin to PINK. *Cancer Res Treat* 2023; 55(1):314–324.
39. Yang Y, Zhang Y-J, Zhu Y, *et al.* Prognostic nomogram for overall survival in previously untreated patients with extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal-type: a multicenter study. *Leukemia* 2015; 29(7): 1571–1577.
40. Chen S-Y, Yang Y, Qi S-N, *et al.* Validation of nomogram-revised risk index and comparison with other models for extranodal nasal-type NK/T-cell lymphoma in the modern chemotherapy era: indication for prognostication and clinical decision-making. *Leukemia* 2021; 35(1): 130–142.
41. Suzuki R, Yamaguchi M, Izutsu K, *et al.* Prospective measurement of Epstein-Barr virus–DNA in plasma and peripheral Blood mononuclear cells of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. *Blood* 2011; 118(23): 6018–6022.
42. Wang Z-Y, Liu Q-F, Wang H, *et al.* Clinical implications of plasma Epstein-Barr virus DNA in early-stage extranodal nasal-type NK/T-cell lymphoma patients receiving primary radiotherapy. *Blood* 2012; 120(10): 2003–2010.
43. Wu W, Ren K, Li N, Luo Q, Xu C, Zou L. Evaluation of different staging systems and prognostic analysis of nasal-type extranodal NK/T-cell lymphoma based on consistent LVDP chemotherapy regimen. *Transl Oncol* 2022; 21: 101437.
44. Chen Z, Fang X, Huang H, *et al.* A proposal for a prognostic index for non-nasal type natural killer/T cell lymphoma after asparaginase-based treatment. *Ann Hematol* 2020; 99(12): 2811–2819.
45. Li Y-J, Jiang W-Q, Huang J-J, Xia z-j, Huang H-Q, Li Z-M. The Glasgow Prognostic Score (GPS) as a novel and significant predictor of extranodal natural killer/T-cell lymphoma, nasal type. *Am J Hematol* 2013; 88(5): 394–399.
46. Baaij LR de, Berkhof J, Water JMW van de, *et al.* A New and Validated Clinical Prognostic Model (EPI) for Enteropathy-Associated T-cell Lymphoma. *Clin Cancer Res* 2015; 21(13): 3013–3019.
47. Meignan M, Cottreau A-S, Specht L, Mikhael NG. Total tumor burden in lymphoma – an evolving strong prognostic parameter. *Br J Radiology* 2021; 94(1127): 20210448.
48. Cottreau AS, Becker S, Broussais F, *et al.* Prognostic value of baseline total metabolic tumor volume (TMTV0) measured on FDG-PET/CT in patients with peripheral T-cell lymphoma (PTCL). *Ann Oncol* 2016; 27(4): 719–724.
49. Mehta-Shah N, Ito K, Bantilan K, *et al.* Baseline and interim functional imaging with PET effectively risk stratifies patients with peripheral T-cell lymphoma. *Blood Adv* 2019; 3(2): 187–197.
50. Zhou Y, Zhang X, Qin H, *et al.* Prognostic Values of Baseline 18F-FDG PET/CT in Patients with Peripheral T-Cell Lymphoma. *Biomed Res Int* 2020; 2020: 9746716.
51. Schmitz C, Rekowski J, Müller SP, *et al.* Baseline and interim PET- based outcome prediction in peripheral T- cell lymphoma: A subgroup analysis of the PETAL trial. *Hematol Oncol* 2020; 38(3): 244–256.
52. Qin C, Yang S, Sun X, Xia X, Li C, Lan X. 18F-FDG PET/CT for Prognostic Stratification of Patients With Extranodal Natural Killer/T-Cell Lymphoma. *Clin Nucl Med* 2019; 44(3): 201–208.

4. TRATAMIENTO DE LOS LINFOMAS T PERIFÉRICOS GANGLIONARES

Dra. Eva Domingo Domènech, Dr. Alejandro Martín, Dr. Antonio Gutiérrez, Dra. Fátima de la Cruz Vicente

4.1. TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA

En este apartado incluiremos los siguientes subtipos histológicos:

- ▲ Linfoma anaplásico de células T grandes (LACG)
- ▲ Linfoma de células T periférico no especificado (LCTP-NE)
- ▲ Linfoma de células T angioinmunoblástico (LTAI)
- ▲ Linfoma con fenotipo T *folicular helper* (LTFH)

Los regímenes más utilizados en el tratamiento de primera línea de los linfomas de célula T periféricos (LCTP) se han basado clásicamente en los esquemas de poliquimioterapia habitualmente empleados en el tratamiento de los linfomas B agresivos, que incluyen antraciclinas, como el esquema CHOP. Con este esquema, se obtienen tasas de respuestas globales (TRG) iniciales elevadas (70-79%), aunque la supervivencia global (SG) estimada a 5 años es baja ¹⁻⁵. De acuerdo con los datos del *International T-cell Lymphoma Project*, en el que más del 85% de los pacientes habían recibido un esquema con antraciclinas, la SG a 5 años varía del 32% en el LCTP-NE al 70% en los LACG ALK+, sin claro beneficio asociado a la administración de antraciclinas ¹. El estudio de registro sueco, que incluía 755 pacientes diagnosticados entre 2000 y 2009, confirmó estos resultados ².

A pesar de ello, regímenes alternativos sin antraciclinas no han conseguido mejorar los resultados. Existe un estudio aleatorizado del grupo GOELAMS que compara el esquema CHOP con un esquema de tratamiento más intensivo (VIP-rABVD) con la intención de mejorar estos datos ⁶. El estudio incluyó 88 pacientes menores de 70 años, con LCTP-NE (65%), LTAI (17%) y LACG (16%). El empleo del esquema más intensivo consiguió aumentar la proporción de respuestas completas (44% vs. 35%), pero no se observaron diferencias en la supervivencia libre de evento (SLE) a los 2 años (45% vs. 41%, $p=0,7$) ni en la SG (mediana de 42 meses en ambas ramas). En esta línea, el estudio del grupo inglés fase 2 aleatorizado 1:1 entre CHOP y GEM-P (Gemcitabina, Cisplatino y Metilprednisolona), que incluyó 87 pacientes, no demostró diferencias en cuanto a las RC (62% en el grupo tratado con CHOP y 46% GEM-P (OR: 0,52, IC 95% 0,21-1,31; $p=0,164$) entre ambos esquemas ⁷.

Con el propósito de mejorar el número y la calidad de las respuestas, se ha ensayado la adición de etopósido al esquema clásico CHOP. El grupo alemán DSHNHL publica en 2004 los resultados del ensayo clínico NHL-B142, dirigido a pacientes jóvenes con linfomas agresivos, incluidos linfomas T ⁸. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir CHOP-14, CHOP-21, CHOEP-14 y CHOEP-21, siguiendo un diseño factorial 2 x 2. De los 710 pacientes incluidos, el 13,7% ($n=97$) tenían un LCTP. La adherencia al protocolo terapéutico fue mayor al 95%. En la serie global, con mediana de seguimiento de 58 meses, la adición de etopósido al esquema CHOP demuestra beneficio en términos de TRG, siendo de hasta el 90% en

aquellos pacientes tratados con esquema CHOEP-14, con SLE del 70% a los 5 años ($p=0,003$) en los dos esquemas que incluían etopósido, si bien no se ha demostrado beneficio en SG. La administración de etopósido se asocia a mayor tasa de toxicidad hematológica y mucositis. Así mismo, se objetivaron un total de 20 segundas neoplasias, similar en ambos grupos. En pacientes mayores de 60 años, el grupo alemán diseña una estrategia similar (ensayo NHL-B2)⁹. Se reclutaron un total de 689 pacientes, siendo el 5,8% pacientes diagnosticados de linfoma T ($n=40$). La tasa de respuestas completas (RC) fue superior en el brazo de CHOP-14 (76,1%) frente al resto de grupos. Esta mejoría de la proporción de respuestas se traduce en mayor SLE y SG a 5 años (43,8% y 53,3%, respectivamente), comparada con CHOP-21 (40,2% y 49,8%, respectivamente), (RR 0,79, $p=0,03$; RR 0,58, $p<0,001$). La toxicidad de los esquemas que incluían etopósido fue mayor. Dada la escasa proporción de pacientes con LCTP incluidos en ambos estudios es difícil extrapolar estas conclusiones al tratamiento de los linfomas T. En el año 2010, Schmitz y cols. publicaron un metaanálisis con los resultados de los pacientes diagnosticados con LCTP, tratados en diferentes ensayos clínicos en el grupo alemán¹⁰. Este análisis incluía pacientes que recibieron tratamiento en los estudios NHL-B1 y NHL-B2, además de pacientes incluidos en el ensayo HI-CHOEP y MEGA-CHOEP. Se incluyeron un total de 340 pacientes con LCTP, aunque finalmente se analizaron los 320 pacientes con los 4 subtipos más frecuentes (LCTP-NE, LTAI y LACG tanto *ALK+* como *ALK-*). El análisis demuestra que aquellos pacientes jóvenes con LDH normal tienen mejor SLE a 3 años al añadir etopósido al CHOP (75,4% vs. 51%; $p=0,003$), aunque sin efecto en la SG ($p=0,176$). Sin embargo, acortar el intervalo de administración a 14 días no demuestra mejores resultados frente a su administración cada 21 días. Cuando se analizan únicamente pacientes con linfoma anaplásico *ALK+*, este beneficio se hace más evidente, de forma que, la SLE a 3 años en estos pacientes es del 91,2% para los que recibieron CHOEP frente al 57,15% para los que recibieron CHOP ($p=0,012$). Así mismo, en la cohorte general de pacientes, aunque no se objetivaron diferencias significativas, se observa una tendencia a la significación estadística en cuanto a SLE a 3 años del 60,7% para el grupo de CHOEP frente al 48,3% para el grupo de CHOP ($p=0,057$). Los datos del grupo alemán de linfomas¹⁰, refrendados con posterioridad por el grupo sueco¹¹, demuestran que el esquema CHOEP consigue mejoría de las tasas de respuesta, pero a expensas de mayor toxicidad, sin aumento significativo en la SG. Por lo tanto, de acuerdo con sus resultados, este esquema sólo estaría indicado en un grupo seleccionado de pacientes jóvenes con marcadores de buen pronóstico (menores de 60 años y con LDH normal).

El estudio multicéntrico prospectivo COMPLETE (*Comprehensive Oncology Measures for Peripheral T-cell Lymphoma Treatment*), llevado a cabo en diferentes centros americanos incluyó 499 pacientes, de los cuales 256 (51,3%) tenían LCTPy disponían de la información completa del tratamiento recibido. El objetivo del estudio era conocer las características clínicas, pautas de tratamiento y resultados en pacientes con LCTP y mostró que la mayoría de los pacientes (41,8%) recibieron un esquema con antraciclinas, mientras que el 21% recibió un régimen que incluía antraciclina y etopósido. La SG fue significativamente mayor en aquellos pacientes que recibieron esquemas con antraciclinas. Por el contrario, la inclusión de etopósido en el esquema inicial de tratamiento no mostró beneficio en supervivencia¹².

En el congreso de la Sociedad Europea de Hematología de 2021, se presentó el estudio poblacional de los Países Bajos, con más de 1400 pacientes con LCTP, menores de 60 años, tratados entre los años 1989 y 2018¹³. El objetivo del estudio era valorar el impacto en SG de la adición de etopósido al esquema CHOP, así como la consolidación con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) en la primera línea de tratamiento. Los autores concluyen que el uso del TAPH como consolidación de la primera línea de tratamiento mejora significativamente la SG independientemente de la adición de etopósido al CHOP.

En los últimos años, disponemos de datos de la combinación de nuevos fármacos con CHOP en la primera línea de

tratamiento de estos linfomas.

Brentuximab vedotina (BV) es un anticuerpo conjugado dirigido contra células CD30+ que vehiculiza en su interior un potente fármaco antimicrotúbulos, la monometil auristatina E (MMAE). En LACG en recaída o refractarios, BV en monoterapia ha mostrado alta eficacia, con tasa de respuestas globales del 86%, con 66% de RC¹⁴. Tras estos resultados, BV se combinó con CHOP en primera línea en un ensayo clínico fase 1 que incluyó 32 pacientes con LACG¹⁵. Los pacientes recibieron el tratamiento de forma secuencial (BV → CHOP; n=13) o en combinación (BV + CHP; n=26). Las TRG conseguidas fueron del 88% en el tratamiento secuencial y del 100% en el tratamiento combinado (RC del 62% y el 88%, respectivamente). La SLP y la SG al año fueron del 77 % y el 85% en el tratamiento secuencial y del 71 % y el 88% en el tratamiento combinado. No se detectaron nuevos efectos adversos, ni mortalidad relacionada con el tratamiento. Basándose en estos resultados preliminares, se diseñó el ensayo clínico aleatorizado fase 3 ECHELON-2, que comparó BV + CHP vs. CHOP en pacientes con linfoma T CD30+ en primera línea¹⁶. ECHELON-2 es un ensayo clínico prospectivo, internacional y multicéntrico en el que se incluyeron 452 pacientes, de los cuales el 70% eran LACG (22% ALK positivos y 48% ALK negativos). Tras una mediana de seguimiento de 35 meses, la SG en el grupo tratado con BV + CHP fue estadísticamente superior a la del grupo tratado con CHOP: 77 % vs. 68% (HR: 0,66; IC 95%: 0,46-0,95; p=0,02). También se observó aumento significativo en la mediana de SLP: 48,2 vs.. 20,8 meses en comparación con CHOP (HR: 0,71; IC 95%: 0,54-0,93; p=0,01). Si nos centramos en los LACG, se observó una reducción del 41% de la posibilidad de evento en la SLP (HR: 0,59; IC 95%: 0,42-0,84; p=0,0031) y una reducción del 46% del riesgo de evento en la SG (HR: 0,54; IC 95%: 0,34-0,87; p=0,0096) en la rama de BV + CHP. Recientemente se han publicado los datos de seguimiento a 5 años del estudio ECHELON-2, manteniéndose la ventaja en SLP con 51,9% en la rama de BV-CHP vs. 43% en la rama de CHOP (HR: 0,70; IC 95%: 0,53- 0,91; p = 0,0077) y en SG con 70,1% vs. 61% (HR: 0,72; IC 95%: 0,53-0,99; p = 0,0424) de BV-CHP vs. CHOP, respectivamente¹⁷. Con estos datos, la FDA aprobó la combinación de BV-CHP para el tratamiento de primera línea de los linfomas T CD30+ en 2018 y la EMA aprobó dicha combinación en 2020 para los LACG.

En uno de los últimos congresos de la Sociedad Americana de Hematología, se presentaron los datos preliminares del ensayo clínico fase 2 de la combinación de BV-CHEP (Ciclofosfamida, Adriamicina, Etopósido y Prednisona) seguido de BV de consolidación en 48 pacientes con LCTP CD30+¹⁸. Tras completar los 6 ciclos de BV-CHEP, las TRG fueron del 91%, con 80% de RC y SLP y SG a los 18 meses del 61% y 89%, respectivamente (SLP a los 18 meses por subgrupos: LACG 81%, LCTP no LACG 49%). La SLP al año desde la finalización del BV-CHEP en aquellos pacientes en respuesta, fue superior para aquellos que se consolidaron con TAPH que para aquellos que no (82% vs. 48%, respectivamente).

Romidepsina (Ro), es un inhibidor de la histona deacetilasa aprobado por la FDA en 2009 para el tratamiento de los LTP en recaída y refractarios tras 1 línea de tratamiento¹⁹. Se ha evaluado la eficacia de Ro como tratamiento de primera línea en LTP en el ensayo clínico aleatorizado fase 3 Ro-CHOP, que comparaba la combinación de Ro-CHOP con CHOP²⁰. En este ensayo se incluyeron 421 pacientes adultos con LTP no tratado previamente, aleatorizándose 1:1 a recibir Ro-CHOP o CHOP. Con mediana de seguimiento de 27,5 meses, no se demostraron diferencias en la SLP (objetivo primario del estudio) entre los 2 esquemas (HR: 0,81; IC 95%: 0,63-1,04; p=0,096), ni en la SG, ni en la tasa de respuestas globales. Sin embargo, se observó un aumento de los efectos adversos globales y de grado 3-4 en la rama Ro-CHOP, los más frecuentes hematológicos (anemia y trombocitopenia), que supusieron la interrupción (63%), la reducción (37%) o la discontinuación (8%) de la Ro. La adición de etopósido a esta combinación (Ro-CHOEP), tampoco ha incrementado la tasa de respuestas ni la SLP, objetivo primario de este ensayo clínico fase 1-2²¹.

En el congreso de linfomas de Lugano de 2021, se presentaron los resultados de la combinación de Ro con lenalidomida como tratamiento de primera línea en pacientes con LTP >60 años o jóvenes con comorbilidades ²². Este estudio incluyó 26 pacientes con linfomas T, 20 evaluables, con TRG del 75% (RC 30%), superior en los LTAI (TRG 86,6%; RC 38,5%). Con mediana de seguimiento de 8 meses, la SG estimada a los 3 años fue del 51,3%.

Otro de los fármacos que se ha ensayado en combinación con CHOP en primera línea es la Azacitidina (AZA). AZA, un modificador epigenético que inhibe la ADN metiltransferasa, ha demostrado actividad en el tratamiento de pacientes con LTP refractario o en recaída en monoterapia o combinación ^{23,24}. Recientemente, se han presentado los resultados preliminares del primer estudio que combina AZA oral (CC-486) con CHOP, como tratamiento de primera línea de LCTP ²⁵. Este ensayo clínico fase 2 ha incluido 21 pacientes, priorizando aquellos con histología de LTFH (n=17), que recibían la combinación de CC-486 (los 7 días previos al CHOP en el primer ciclo y los 14 días al CHOP en el resto de los ciclos) y CHOP por un total de 6 ciclos. La incidencia de toxicidad de grado 3-4 fue baja, siendo mayoritariamente hematológica (neutropenia y anemia). La tasa de RC al finalizar el tratamiento fue del 76,5% y del 86,7% para los pacientes con LTFH, con SLP al año del 58,8% (IC 95%: 26,3-87,3%), del 61,1% en los LTFH (IC 95%: 29,5-92,7%) y SG al año del 74,4% (IC 95%: 48,8-100,0%), del 88,9% en los LTFH (IC 95%: 68,4-100,0%). Se realizó un estudio mutacional por next generation sequencing (NGS) de *TET2*, *RHOA*, *DNMT3A* e *IDH2* en 15 pacientes, observándose que las mutaciones en *TET2* se asociaban a mayor tasa de RC (p=0,014) y mejor SLP (p=0,012) y SG (p=0,042), al contrario que las mutaciones en *DNMT3A*, que se asociaban a peor SG (p=0,028).

PAPEL DE LA RADIOTERAPIA (RT). El estudio retrospectivo del *International T-cell Project* ¹, en el que se incluyeron 340 pacientes con linfoma T, incluye 45 pacientes analizables en estadio I de la enfermedad, de los cuales 25 recibieron RT tras la quimioterapia de inducción. La mediana de SG de los pacientes que recibieron RT no fue alcanzada a los 5 años, frente a mediana de 3 años en aquellos que no la recibieron. Zhang y cols. también han publicado su experiencia, tanto en LCTP-NE como en LACG ^{26,27}. En el primer estudio retrospectivo se incluyeron un total de 35 pacientes en estadios I y II con diagnóstico de LCTP-NE. En estos, se objetiva que tanto la SLP como la SG fueron superiores en el grupo que recibe RT tras la quimioterapia de inducción (SG 49,7% vs. 23,1%, p=0,042 y SLP 33,3% vs. 15,4%, p=0,035, respectivamente). En el segundo estudio que publicaron, que incluyó 46 pacientes con diagnóstico de LACG tanto en estadio I como en estadio II, se objetivaron excelentes resultados tanto en tasa de respuesta como de SLP y SG a 5 años (90,8%, 63,6%, y 84,4%, respectivamente).

4.1.1. Recomendaciones sobre el tratamiento de 1ª línea de los LTP ganglionares

1. En LCTP-NE, LTAI y LTFH, recomendamos quimioterapia de inducción tipo CHOP cada 21 días, por un total de 6 ciclos (recomendación grado 2, nivel de evidencia B). Una alternativa razonable en pacientes menores de 60 años sin comorbilidades relevantes es utilizar CHOEP cada 21 días por 6 ciclos (recomendación grado 2, nivel de evidencia B).
2. En LACG, recomendamos quimioterapia de inducción tipo Brentuximab-CHP cada 21 días, por un total de 6 ciclos (recomendación grado 1, nivel de evidencia A).
3. En pacientes en estadios localizados se puede plantear radioterapia como consolidación si se utiliza una quimioterapia de inducción abreviada (recomendación grado 2, nivel de evidencia C). En aquellos pacientes con LACG ALK+, una opción terapéutica consistiría en 3 ciclos de CHOP+/- BV seguido de radioterapia local. (Nivel de evidencia C).

4. Siempre que sea posible, los pacientes deben ser incluidos en ensayos clínicos con nuevos fármacos (recomendación grado 1, nivel de evidencia C).

4.2. PAPEL DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA 1ª LÍNEA

Los regímenes basados en la quimioterapia tipo CHOP han sido los más utilizados de forma tradicional para tratar los linfomas de células T periféricos (LCTP) ganglionares ²⁸. Sin embargo, a excepción del linfoma anaplásico de células grandes (LACG) ALK-positivo, el pronóstico del resto de subtipos es malo, con tasas de supervivencia global (SG) a los 5 años de alrededor del 30% ²⁹. Estos pobres resultados han llevado a muchos centros a incluir el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) como parte del tratamiento de primera línea de los pacientes con LCTP ganglionares. Esta estrategia ha sido evaluada en ensayos clínicos prospectivos fase 2 de un solo brazo y en estudios retrospectivos, pero no hay estudios aleatorizados publicados que avalen su uso, por lo que su papel sigue siendo controvertido.

4.2.1. Estudios prospectivos

En la tabla 1 se recogen los principales ensayos clínicos prospectivos fase II que incluyen el TAPH como parte del tratamiento de primera línea. Los resultados son esperanzadores, con tasas de supervivencia libre de progresión (SLP) y SG a largo plazo del 30-50% y 40-70%, respectivamente, en la población por intención de tratar ³⁰⁻³⁴. Sin embargo, estos estudios son difíciles de comparar e interpretar, ya que los criterios de inclusión, la quimioterapia de inducción y la duración del seguimiento varía de unos estudios a otros. En un meta-análisis de 3 ensayos clínicos (n=179), la SG agrupada fue del 53,8% (IC 95%, 31,3% - 93,5%), aunque la heterogeneidad entre los estudios fue elevada ($I^2 = 85.7\%$) ³⁵. La mayoría de los casos incluidos en estos ensayos corresponde a LCTP ganglionares, excepto los LACG ALK-positivo, que se han excluido en la mayoría de ensayos debido a su mejor pronóstico respecto a los otros subtipos.

El ensayo clínico con resultados más sólidos por su tamaño muestral (n=160) y su seguimiento (mediana de 5 años) ha sido llevado a cabo por el Grupo Nórdico (estudio NLG T-01) ³¹. Los pacientes recibían tratamiento de inducción basado en CHOEP-14 (6 ciclos), seguido de quimioterapia a altas dosis tipo BEAM o BEAC y TAPH. La SLP y SG estimadas a los 5 años fueron del 44% y 51%, respectivamente, y la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) inferior al 5%. Estos resultados indican que el TAPH en 1ª línea es factible y podría mejorar la supervivencia de los pacientes con LCTP, aunque el nivel de evidencia no es elevado por las limitaciones que presenta un estudio fase II. Hay que destacar que el 28% de pacientes no fue trasplantado, la mayoría debido a enfermedad quimio-refractaria, hecho que se observa en una proporción similar en el resto de ensayos clínicos (**Tabla 1**).

Respecto al análisis de las diferentes histologías y de factores pronósticos, en el ensayo clínico del Grupo Nórdico ³¹, los pacientes con LACG ALK-negativo tuvieron mejores resultados de supervivencia (SLP 61%, SG 70%) que los pacientes con LCTP no especificado (NE) (SLP 38%, SG 49%) y linfoma de células T angioinmunoblástico (LTAI) (SLP 47%, SG 52%). La presencia de LACG ALK-negativo fue un factor favorable independiente en el análisis multivariante de SLP (*Hazard ratio [HR]*, 0.51; IC 95%, 0.27-0.94; p=0.030) y SG (*HR*, 0.46; IC 95%, 0.23-0.93; p=0.031). Otros factores pronósticos con influencia independiente sobre la SLP y/o la SG fueron la edad, ECOG y la infiltración de médula ósea (MO), esta última solo sobre la SLP.

En el ensayo clínico de Mercadal *et al.*³², el Índice Pronóstico Internacional (IPI) de riesgo intermedio-alto o alto al diagnóstico tuvo influencia negativa independiente sobre la SG (*HR*, 3,5; *p*=0,001). En la experiencia del Grupo Italiano³⁰, los pacientes que alcanzaron remisión completa (RC) antes del TAPH tuvieron mejor supervivencia libre de evento (SLE) (47% vs. 11% a los 10 años, *p*<0,0001) y SG (48% vs. 22% a los 10 años, *p*<0.0001), en comparación con los pacientes trasplantados en respuesta parcial (RP). La situación del linfoma al trasplante fue la única variable con influencia independiente sobre la SLE y SG en el análisis multivariante (*p*<0.001).

Se ha realizado también un estudio fase III aleatorizado que comparó el TAPH frente al trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH) como consolidación de la 1ª línea (CHOEP x 4 ciclos seguido de DHAP x 1 ciclo) en 104 pacientes con LCTP (excepto LACG ALK-positivo) con edad comprendida entre 18-60 años. Ninguno de los 21 pacientes sometidos a alo-TPH presentó recaída, pero la tasa de mortalidad relacionada con el trasplante fue del 31%, mientras que ninguno de los pacientes que recibieron TAPH falleció por complicaciones del trasplante, aunque la tasa de recaídas fue del 36%. Finalmente, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la SLE a los 3 años (43% vs. 38% para los pacientes sometidos a alo-TPH vs. TAPH), que era el objetivo principal del ensayo clínico. La SG estimada a los 3 años fue mejor en los pacientes que recibieron TAPH (70% vs. 57%), sin que la diferencia alcanzara tampoco significación estadística. Estos resultados no apoyan la indicación de alo-TPH en 1ª línea en pacientes con LCTP ganglionar.

En resumen, podríamos decir que los resultados de los ensayos clínicos prospectivos indican que el TAPH como consolidación tras la 1ª línea es factible y podría mejorar la supervivencia de los pacientes con LCTP ganglionar diferente del LACG ALK-positivo, especialmente en los que alcanzan RC tras la inducción. El nivel de evidencia no es elevado debido a la ausencia de estudios prospectivos randomizados. Está en curso un ensayo clínico fase 3 (TRANSCRIPT, NCT 05444712) en el que, los pacientes con LCTP ganglionar son randomizados al diagnóstico a recibir 6 ciclos de inducción, seguidos o no por TAPH. Veremos en un futuro próximo si este estudio podrá responder de forma definitiva a la pregunta de si el TAPH es necesario en estos pacientes.

Tabla 1. Ensayos clínicos fase II que incluyen trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en 1ª línea en pacientes con linfoma T periférico ganglionar.

	Corradini P. <i>et al.</i> ³⁰	Rodríguez J. <i>et al.</i> ³⁴	Mercadal S. <i>et al.</i> ³²	Reimer P. <i>et al.</i> ³³	D'Amore F. <i>et al.</i> ³¹
N	62 ¹	26	41	83	160
Histología, n (%)					
LCTP-NE	28 (45)	11 (42)	20 (49)	32 (39)	62 (39)
LACG/ALK-	-	8 (31)	-	13 (16)	31 (19)
LACG/ALK+	19 (30)	-	1 (2)	-	-
LTAI	10 (16)	7 (27)	12 (29)	27 (33)	30 (19)
Otros	5 (8)	-	8 (20)	11 (13)	37 (23)

Edad, a. Mediana (rango)	43 (20-60)	44 (20-67)	47 (20-65)	46.5 (30-65)	57 (18-67)
Inducción	HDS ² (52%) MACOP-B ³ (48%)	Mega-CHOP +/- IFE ⁴	Maxi-CHOP / ESHAP ⁵	CHOP + Dexta-BEAM o ESHAP ⁶	CHO(E)P-14 ⁷
RC/RP, %	56 / 16	46 / 27	49 / 10	47 / 24	51 / 31
TAPH, %	74	73	41	66	72
Acondicionamiento	MM o BEAM	BEAM	BEAM o BEAC	Cy / ICT	BEAM o BEAC
Seguimiento, m. Mediana	76	35	38	33	60.5
SLP/SLE	SLE ≈40% (75 m)	SLP 53% (36 m)	SLP 30% (48 m)	SLP 36% (36 m)	SLP 44% (60 m)
SG	≈50% (75 m)	73% (36 m)	39% (48 m)	48% (36 m)	51% (60 m)
MRT, %	4.8	0	3	4	4

¹Resultados conjuntos de 2 ensayos clínicos prospectivos fase II.

²APO x 2 ciclos, seguido de DHAP x 2 ciclos, seguido de administración secuencial de altas dosis de ciclofosfamida, Ara-C, cisplatino y etopósido. Acondicionamiento del TAPH con mitoxantrona y melfalán.

³MACOP-B durante 8 semanas, seguido de intensificación con mitoxantrona y altas dosis de Ara-C.

⁴Mega-CHOP x 3 ciclos seguido de 4º ciclo si gammagrafía con galio negativa, o bien IFE x 2 ciclos si gammagrafía con galio positiva.

⁵Ciclos alternantes (3 de cada régimen).

⁶CHOP x 4-6 ciclos (6 ciclos en los pacientes que no estaban en RC tras 4 ciclos), seguido de 2 ciclos de Dexta-BEAM o ESHAP como movilización de progenitores hematopoyéticos.

⁷CHOEP x 6 ciclos cada 14 días, CHOP en >60 años.

4.2.2. Estudios retrospectivos

Se han realizado varios estudios retrospectivos que comparan la realización de TAPH frente a la observación tras la 1ª línea de quimioterapia, con resultados aparentemente contradictorios ^{2,36-42}. Fossard *et al* ³⁶ analizaron una cohorte de 269 pacientes con LCTP ganglionar (excluyendo los LACG ALK-positivos) en RC (n=217) o RP (n=52) tras la quimioterapia de inducción. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos, TAPH versus no trasplante, basado en la decisión del médico antes de iniciar el tratamiento de 1ª línea (intención de tratar), según la información recogida en la historia clínica. Se realizaron análisis estadísticos tipo *propensity score* y modelos de Cox multivariantes, sin observarse beneficio significativo del TAPH

como consolidación de la respuesta obtenida con la 1ª línea de tratamiento. Sin embargo, en otro estudio realizado a partir del Registro Sueco de Linfomas², el TAPH de consolidación se asoció con mejor SG (*HR*, 0,58; *p*=0,004) y SLP (*HR*, 0,56; *p*=0,002) en un análisis por intención de tratar de 252 pacientes con LCTP ganglionar o intestinal (excluyendo los LACG ALK-positivos), aunque no se realizó ajuste del análisis según la respuesta obtenida tras la quimioterapia de inducción.

Otros estudios retrospectivos basan su análisis en la selección de pacientes en RC tras la quimioterapia de inducción, en lugar de hacer un análisis por intención de tratar como los mencionados anteriormente. En un estudio basado en el registro prospectivo americano COMPLETE⁴⁰, el TAPH de consolidación tras la 1ª RC se asoció con mejor SG en el análisis multivariante (*HR*, 0,37; IC 95%, 0,15-0,89), mientras que la presencia de estadio avanzado tuvo influencia negativa (*HR*, 2,65; IC 95%, 1,08-6,55). Sin embargo, otros estudios con un diseño similar no encontraron diferencias significativas a favor del trasplante^{37,39}. Estos estudios presentan como principal limitación un tamaño muestral muy reducido, especialmente en el grupo de pacientes sometidos a trasplante, que oscila entre 20 y 36 pacientes^{37,39,40}.

Recientemente se ha publicado un estudio con mayor número de pacientes realizado por el grupo GELTAMO en colaboración con la Fundación Italiana de Linfomas (FIL)⁴². En el análisis primario se incluyeron 174 pacientes, de edad comprendida entre 18-65 años, con LCTP (con la exclusión de los LACG ALK-positivos) en RC tras la 1ª línea de tratamiento que, o bien recibieron TAPH de consolidación (*n*=103) o bien fueron observados (*n*=73). En la cohorte de observación, los pacientes que progresaron en los primeros 3 meses tras el último ciclo fueron excluidos del análisis para evitar sesgos. Tras una mediana de seguimiento >60 meses, el TAPH tuvo influencia significativa independiente sobre la SLP (*HR*, 0,57; IC 95%, 0,35-0,93) y SG (*HR*, 0,57; IC 95%, 0,33-0,99) en el análisis multivariante, lo que sugiere un beneficio del TAPH como consolidación tras la 1ª RC. Este beneficio fue especialmente evidente en los pacientes que presentaban estadio avanzado al diagnóstico (*n*=122, SG del 70% vs. 50% a los 5 años, *p*=0,028), mientras que las diferencias no fueron estadísticamente significativas en el subgrupo de pacientes con estadio localizado (*n*=51, SG del 94% vs. 74% a los 5 años, *p*=0,315), aunque estos subanálisis hay que interpretarlos con precaución por el pequeño tamaño muestral.

Finalmente, en el estudio poblacional de los Países Bajos mencionado en el apartado 4.1, se realizó un subanálisis específico del impacto sobre la SG de la consolidación con TAPH en la primera línea de tratamiento⁴³. Se incluyeron pacientes diagnosticados entre 2014-2018 de LCTP-NE, LTAI y LACG ALK-negativo en estadios II-IV, con edad comprendida entre 18 y 65 años. Para evitar sesgos, se realizó un análisis tipo *landmark* en 213 pacientes que estaban vivos a los 9 meses del diagnóstico, observándose mejor SG en los pacientes que recibieron consolidación con TAPH (*n*=117, 52%) tras la quimioterapia de inducción (78% vs. 45% a los 5 años, *p*<0,01). Este beneficio se mantuvo analizando separadamente los pacientes que alcanzaron RC tras la inducción (82% vs. 47% a los 5 años, respectivamente, para los pacientes que recibieron TAPH vs. observación tras la RC, *p*<0,01).

En resumen, los resultados de los estudios retrospectivos indican un posible beneficio del TAPH de consolidación en los pacientes en RC tras la inducción. Sin embargo, todos los estudios retrospectivos comparativos presentan limitaciones que dificultan la interpretación de los resultados. Principalmente, las cohortes de TAPH presentan sesgos positivos a favor del procedimiento, ya que los pacientes suelen ser más jóvenes, tienen menos comorbilidades, presentan mejor respuesta al final de la inducción y han experimentado menos toxicidad antes del TAPH; por el contrario, estos pacientes suelen presentar enfermedad más agresiva en el momento del diagnóstico. Por tanto, los sesgos positivos y negativos a favor y en contra del TAPH hacen que sea muy difícil equilibrar la comparación en los estudios retrospectivos⁴⁴.

4.2.3. Papel de la PET en la evaluación pre-trasplante

En los estudios comentados en los apartados anteriores, la respuesta al tratamiento de inducción se evaluó mediante TC en la mayoría de pacientes ⁴⁵. El impacto pronóstico de la PET pre-TAPH en pacientes con LTP ha sido escasamente investigado. En un estudio retrospectivo realizado en 2 centros coreanos, se evaluó la influencia pronóstica de la PET/TC realizada tras el tratamiento de inducción en 96 pacientes con LTP ⁴². Tras una mediana de seguimiento de 60 meses, la respuesta final evaluada mediante PET/TC basada en el *score* de *Deauville* fue el factor pronóstico más relevante para la SG en el análisis multivariante (*HR*, 8.215; IC 95%, 2.97–22.72; $p < 0.001$). Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en SLP ni SG entre los pacientes que recibieron TAPH como consolidación y los que no lo recibieron en el subgrupo de pacientes con *score* de *Deauville* de 1-2 ($n=59$, SG a los 5 años $>75\%$ en ambos grupos, $p=0.95$), ni tampoco en los pacientes con *score* de *Deauville* de 3-4 ($n=37$, SG a los 5 años en torno al 40% en ambos grupos, $p=0.77$). Este estudio presenta limitaciones evidentes, sobre todo un tamaño muestral muy reducido, especialmente en el grupo de pacientes sometidos a trasplante ($n=37$), y una interpretación de la escala de *Deauville* que no se ajusta al consenso internacional ^{46,47}, ya que solo se consideró RC metabólica los *scores* de 1-2 (y no 1-3 como lo considera el consenso internacional). Por tanto, son necesarios nuevos estudios para definir el papel de la PET/TC en pacientes con LTP tratados con TAPH como consolidación de la 1ª línea.

4.2.4. Linfoma de células grandes T anaplásico ALK-negativo

En el estudio fase 3 aleatorizado ECHELON-2 (ver apartado 4.1) se realizó un análisis exploratorio para evaluar el impacto sobre la SLP de la consolidación con TAPH, que era opcional en el ensayo clínico, en pacientes en RC tras el tratamiento de inducción con CHOP o BV-CHP ⁴⁸. Se consideraron para este subanálisis los pacientes con LACG ALK-negativo, que eran la mayoría de la serie ($n=76$, de los que el 36% recibieron TAPH), y los pacientes con histología diferente a LACG ($n=38$, de los que el 29% recibieron TAPH). Los pacientes trasplantados tuvieron de forma significativa mejor SLP que los no trasplantados (80% vs. 55% a los 3 años), con reducción del riesgo de progresión o muerte del 64% (*HR*, 0,36; IC 95% 0,17-0,77). Esta diferencia significativa se mantuvo al analizar por separado el grupo de pacientes con LACG ALK-negativo (*HR*, 0,35; IC 95% 0,13-0,98). Estos resultados hay que interpretarlos con precaución, ya que provienen de un análisis retrospectivo por subgrupos, pero sugieren que el TAPH podría aportar beneficio en la SLP a los pacientes con LACG ALK-negativo en RC tras el tratamiento de inducción.

En un estudio retrospectivo que incluyó 105 pacientes con LACG ⁴⁹, se observó que los pacientes con LACG ALK-negativo con reordenamiento del gen *DUSP22* ($N=22$) tenían buen pronóstico, similar al de los pacientes con LACG ALK-positivo (SG a los 5 años del 85% y 90%, respectivamente). Estos resultados favorables se mantuvieron al analizar separadamente los pacientes con reordenamiento de *DUSP22* que no recibieron TAPH como consolidación de la 1ª línea ($N=15$, SG a los 5 años, 87%; IC 95%, 71-100%), lo que sugiere que el TAPH podría no ser necesario en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, en otros estudios retrospectivos realizados en British Columbia ⁵⁰ y LYSA ⁵¹, los pacientes con LACG ALK-negativo con reordenamiento de *DUSP22* ($N=12$ y 47, respectivamente) tuvieron mejor pronóstico que los pacientes triples-negativos (*DUSP22*-, *TP63*-, *ALK*-), pero claramente inferior a las series históricas de LACG ALK+ (SLP y SG a los 5 años del 40-57% y 40-65%, respectivamente), por lo que resulta difícil hacer recomendaciones específicas sobre el posible beneficio del auto-TPH en este subgrupo genético.

4.2.5. Recomendaciones sobre el papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos en la 1ª línea

Los pacientes con LACG ALK-negativo, LTAI y LTP no especificado podrían beneficiarse de la realización de un TAPH como consolidación de la 1ª RC (grado 2B).

4.3. TRATAMIENTO DE RESCATE

En casos refractarios al tratamiento de primera línea o en recaída tras una respuesta previa la estrategia de rescate se decidirá en función de la edad, comorbilidades, tratamiento previo y si el paciente es candidato a recibir trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

La primera opción terapéutica en estos casos debería ser la participación en un ensayo clínico. En caso de no disponer de esta posibilidad, el punto más importante a valorar es si el paciente es candidato a TPH autólogo o alogénico. En caso afirmativo lo primero es obtener una respuesta a un tratamiento de rescate en monoterapia o combinación previo al trasplante.

4.3.1. Opciones de tratamiento convencional de rescate

Regímenes de poliquimioterapia convencionales en linfomas agresivos

Una de las opciones más habitualmente usadas en linfomas agresivos B o T en pacientes candidatos a tratamiento intensivo son los regímenes de poliquimioterapia de rescate convencionales. Los fármacos importantes de estos esquemas son los platinos (cisplatino, carboplatino u oxaliplatino), citarabina, ifosfamida, etopósido y gemcitabina. Entre ellos los principales son DHAP⁵², ESHAP^{53,54}, IFE³⁴, ICE⁵⁵, DEXA-BEAM⁵⁶, GDP^{57,58} y GemOx⁵⁹.

La mayor parte de la información que tenemos de estos regímenes es a partir de su aplicación en linfomas agresivos mayoritariamente B, aunque en algunos de estos ensayos se incluyeron también casos de linfoma de células T periférico (LCTP) o fueron realizados específicamente en estos últimos. En cualquier caso, ninguno de estos esquemas se ha definido como estándar en rescate y salvo excepciones tampoco hay ensayos comparativos que permitan definir cuál es mejor en términos de eficacia y toxicidad.

En un pequeño estudio retrospectivo (N=49), los resultados del esquema DHAP fueron ligeramente inferiores a los reportados con ICE⁵⁵, con este último régimen se obtuvo una tasa de respuestas globales (TRG) del 70% y 35% de respuestas completas (RC)⁶⁰. Otros esquemas como el dexa-BEAM han reportado respuestas superiores a expensas de mayor toxicidad⁵⁶. El esquema IFE fue usado como tratamiento de rescate precoz en pacientes que no alcanzaron RC tras la primera línea con MegaCHOP (primarios refractarios). La TRG en este trabajo fue del 58% con 42% de RC⁵⁵.

Otros regímenes basados en gemcitabina como el GDP han mostrado niveles de respuesta no inferiores con mejor tolerancia⁵². Con este esquema, el ensayo CISL mostró TRG del 72% con 48% de RC. El régimen fue bien tolerado, con toxicidad muy manejable: baja incidencia de toxicidad grado 3-4 en forma de neutropenia (16%), trombopenia (13%) y neutropenia febril (3%)⁵⁸.

Las respuestas obtenidas con todos estos regímenes fueron en general mejores en situación de recaída que en refractariedad y en cualquier caso de corta duración si no se realiza consolidación con TPH.

Radioterapia

Al igual que en los linfomas agresivos B, tanto en primera línea como en recaída, aquellos pacientes con LCTP con recaídas localizadas se pueden beneficiar de tratamiento adyuvante con radioterapia sobre sitio afecto antes o después del tratamiento de rescate. La consolidación con radioterapia puede ser particularmente importante en subtipos histológicos altamente radiosensibles como el linfoma T/NK extranodal tipo nasal^{61,62}.

4.3.2. Otras opciones de rescate y nuevos fármacos

La ausencia de un régimen de rescate que ofrezca resultados duraderos en LCTP abre la puerta a la utilización de nuevos fármacos quimioterápicos, inmunoterápicos o de diana terapéutica en monoterapia o en combinación.

4.3.2.1. Fármacos quimioterápicos

Nuevos antifolatos: pralatrexato

El pralatrexato es un fármaco con mayor afinidad que otros antifolatos como el metotrexato por el transportador de folato reducido tipo 1 (*RFC-1*) y que obtuvo en 2009 la aprobación por parte de la FDA para su uso en LCTP en recaída o refractario. El ensayo PROPEL incluyó 115 pacientes tratados con pralatrexato a dosis de 30 mg/m² por semana durante 6 semanas en ciclos cada 7 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable. Se comunicó TRG del 29% con 11% de RC y mediana de duración de la respuesta de 10,1 meses. Dicha TRG fue superior en LCTP no especificado (LCTP-NE) o en linfoma anaplásico de célula grande (LACG) (32% y 35%, respectivamente) que en linfoma T angioinmunoblástico (LTAI) (8%)⁶³. La toxicidad grado 3-4 más frecuente fue la hematológica (32% trombopenia, 22% neutropenia y 18% anemia) y la mucositis (22%).

Bendamustina

La bendamustina es un agente alquilante con propiedades de fármaco antimetabolito con actividad en varios linfomas incluyendo los LCTP. El ensayo fase II BENTLEY incluyó a 60 pacientes con LCTP (principalmente LTAI y LCTP-NE) y linfomas T cutáneos reportando una TRG del 50% (28% RC), que tendieron a ser mayores en los casos de LTAI. Sin embargo, la mediana de duración de la respuesta fue de sólo 3,5 meses. La toxicidad grado 3-4 más frecuente fue la neutropenia (30%), trombopenia (24%) y las infecciones (20%)⁶⁴.

L-asparaginasa

La L-asparaginasa es una enzima natural utilizada en el tratamiento de diversas neoplasias por su capacidad de disminuir los niveles circulantes del aminoácido L-asparagina, necesarios para la síntesis de proteínas. Se puede usar de forma básica (L-asparaginasa) o bien pegilada (peg-asparaginasa), que aumenta su vida media, permitiendo administraciones menos frecuentes, reduciendo su inmunogenicidad y mejorando su tolerancia. Aunque la ventaja de su inclusión en el tratamiento de los LCTP ha sido sólo reportada en un trabajo retrospectivo en primera línea (mejorando la tasa

de respuestas, pero no la SLP o SG)⁶⁵, varios trabajos han demostrado también su eficacia en situación de rescate o refractariedad particularmente en linfoma extraganglionar NK/T^{66,67,68}.

Análogos de los nucleósidos

Los análogos de los nucleósidos son fármacos que inhiben la replicación y reparación del ADN. Los que han mostrado eficacia en LCTP son la gemcitabina, la cladribina y la fludarabina, particularmente la gemcitabina tanto en monoterapia⁹ como en combinación⁶⁸. En 2010 se reportó un estudio en 20 pacientes con LCTP-NE avanzados que recibieron gemcitabina en monoterapia a dosis de 1200 mg/m²/día en días +1, +8 y +15 en ciclos de 28 días por un total de 3 a 6 ciclos. La TRG fue del 55% (30% RC y 25% RP). Entre los casos que obtuvieron RC la mayoría fueron duraderas con SLP de entre 15 y 60 meses⁶⁹.

4.3.2.2. Anticuerpos monoclonales

Alemtuzumab

El alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD52 con gran capacidad inmunosupresora al reducir los niveles de linfocitos T CD4+ y CD8+ además de los linfocitos B. Tiene una buena actividad en LCTP, pero con toxicidad importante asociada a inmunodepresión e infecciones.

Ha demostrado muy buenos resultados en leucemia prolinfocítica T⁷⁰, en linfomas cutáneos T, incluida la micosis fungoide⁷¹, así como casos aislados de leucemia T de linfocitos granulares grandes y leucemia / linfoma T del adulto. Se evaluó de forma preliminar también en LCTP en monoterapia, donde entre el 36% al 60% de los pacientes alcanzaron respuesta, evidenciándose ya una incidencia significativa de eventos infecciosos a dosis estándar (30 mg x 3 veces a la semana durante hasta 12 semanas)⁷² que mejoraron manteniendo la eficacia a dosis más reducidas (10 mg x 3 veces a la semana durante 4 semanas)⁷³.

En combinación o tras quimioterapia se han presentado resultados de varios ensayos fase II y fase III en primera línea o rescate. La conclusión que se puede sacar de todos ellos la podemos ilustrar con los resultados de un ensayo fase II que incluyó pacientes en rescate con fludarabina, ciclofosfamida y adriamicina con alemtuzumab (FCD-Campath). Este estudio obtuvo una TRG mejorada del 61% (39% RC) pero con una corta mediana de SG de 6,1 meses, en buena medida debido a complicaciones infecciosas^{74,75}.

4.3.2.3. Proteínas de fusión: dinileukin diftotox

Dinileukin diftotox es una proteína de fusión que aúna la interleuquina 2 y la toxina de la difteria. Su diana son los linfocitos T con receptores para IL-2 (CD25) y tiene indicación para el tratamiento de los linfomas T cutáneos en recaída o refractarios. En LCTP en rescate un ensayo fase II en monoterapia mostró TRG del 48% (22% RC), superior en caso de enfermedad CD25+ (62%), y mediana de SLP de 6 meses. Los pacientes recibieron 18 microg/kg/día durante 5 días cada 3 semanas hasta un máximo de 8 ciclos. El tratamiento fue bien tolerado y la mayoría de las toxicidades fueron grado 1-2 y reversibles⁷⁶. Se han reportado resultados prometedores en primera línea en combinación con el esquema CHOP⁷⁷.

4.3.2.4. Inmunoconjugados

Brentuximab vedotina

Brentuximab vedotina es un inmunoconjugado dirigido contra células CD30+ que vehiculiza en su interior un potente fármaco antimicrotúbulos: monometil auristatina E (MMAE). Este fármaco administrado en monoterapia cada 3 semanas hasta un máximo de 16 ciclos en pacientes con LACG en recaída o refractariedad (n=58) ⁷⁸ mostró TRG del 86% (66% RC) y SG y SLP a los 5 años del 60% y 39%, respectivamente en un ensayo fase II que condujo a su aprobación para el tratamiento de rescate en este tipo de linfoma. Dichos resultados fueron incluso mejores en los casos que obtuvieron RC (SG a 5 años del 79% versus 25% en los que no alcanzaron RC). Todo ello con buena tolerancia y baja incidencia de toxicidad grado 3-4: neutropenia (21%), trombopenia (14%) y neurológica sensorial periférica (12%). Otro ensayo fase II en monoterapia en LCTP en recaída o refractario demostró que este fármaco tiene también actividad en otros subtipos de LCTP (22 LCTP no especificado y 13 LTAI), con TRG del 41%, observando mejores resultados en pacientes con LTAI (TRG del 54% y mediana de SLP de 6.7 meses) ⁷⁹.

Brentuximab vedotina obtuvo la aprobación en primera línea en LACG combinado con CHP por los resultados obtenidos en el ensayo fase 3 ECHELON-2. Una actualización reciente del estudio con una mediana de seguimiento de 4 años ha demostrado que es factible el retratamiento con brentuximab vedotina en aquellos pacientes que recayeron en ambos brazos del ensayo. En concreto, de los 29 pacientes que recayeron del brazo experimental (A+CHP), 25 fueron retratados con brentuximab vedotina en monoterapia y sólo 4 en combinación, obteniendo un 59% de TRG (38% RC). Por su parte, de los 54 que recayeron del brazo control (CHOP), la TRG no fue superior: 50% de TRG y 11% de RC ¹⁷.

4.3.2.5. Fármacos de diana terapéutica

Inhibidores de histona deacetilasa (iHDAC)

Los inhibidores de histona deacetilasa promueven la acetilación de las histonas, dando lugar a la expresión de genes supresores de tumores, lo cual se traduce en parada de ciclo y diferenciación celular. Los LCTP tienen una expresión aumentada de HDAC1 por lo que estos inhibidores pueden ser una buena estrategia en su tratamiento. Hay dos iHDAC con aprobación para su uso por la FDA en LCTP en recaída o refractario: romidepsina y belinostat.

La romidepsina fue aprobada en 2011 por la FDA para su uso en LCTP en recaída o refractario tras al menos 1 línea previa. Ha demostrado actividad con buena tolerancia en monoterapia en un ensayo fase II como tratamiento de rescate (14 mg/m² en días 1, 8 y 15 en ciclos de 28 días) en 130 pacientes con LCTP-NOS, LTAI o LACG ALK-. Las TRG y de RC fueron similares en los 3 tipos de LCTP: entre 24%-30% y entre 14%-20%, respectivamente. La mediana de SLP fue de 20 meses en los respondedores y hasta 29 meses en casos con RC de larga duración. La mediana de SG no se alcanzó para los casos que obtuvieron RC y fue de 18 meses en caso de RP. La toxicidad grado III-IV fue por trombopenia (24%), neutropenia (20%) o infecciones (19%) ⁸⁰. A pesar de los interesantes resultados en monoterapia, los ensayos que han planteado combinaciones con quimioterapia en 1ª línea han resultado negativos ²⁰. Con todo, la EMA denegó su aprobación en 2013 por lo que sólo cuenta con la aprobación por parte de la FDA.

El belinostat demostró actividad en LCTP en recaída o refractario en el ensayo BELIEF (n=129) a dosis de 1000 mg/m² en días 1-5 de ciclos administrados cada 3 semanas. La TRG fue del 25,8% (10.8% RC y 15% RP) con mediana de

duración de la respuesta de 13,6 meses, pero mediana de SLP y SG de 1,6 y 7,9 meses, respectivamente. Los casos de LTAI tuvieron mejores TRG (45.5%). La toxicidad grado III-IV fue a expensas de anemia (10,8%), trombopenia (7%), neutropenia (6,2%) o disnea (6,2%)⁸¹. Este ensayo llevó a su aprobación por la FDA en 2014. Por parte de la EMA, el belinostat fue designado como medicamento huérfano en 2012.

Fármacos hipometilantes

En los LCTP, especialmente los derivados de las células T foliculares helper (TFH), están presentes mutaciones recurrentes en genes tales como *TET2*, *DNMT3A* y *IDH2* a través de hipermetilación. Ello provoca la anulación de genes supresores tumorales que fármacos hipometilantes pueden reactivar. Un trabajo retrospectivo francés reciente demostró la eficacia de la 5-azacitidina en 12 casos de LTAI R/R con TRG del 75% (50%RC) y mediana de SLP de 15 meses²³. Otro trabajo americano del grupo de Owen O'Connor reportó el uso de hipometilantes en combinación con iHDAC en un ensayo fase 2 en 25 casos de LCTP R/R, obteniendo TRG del 61% (48%RC) con mediana de duración de respuesta de 20 meses. Los resultados fueron especialmente buenos en el subgrupo de LCTP de origen TFH, donde la TRG ascendió a 80% (67%RC) con supervivencias largas. Este grupo propugna el uso de este esquema como base para futuras combinaciones en estrategias de medicina de precisión para subtipos moleculares concretos²⁴. A pesar de estas evidencias, ningún fármaco hipometilante cuenta todavía con la aprobación de la FDA o EMA para su uso en ningún tipo de linfoma.

Inhibidores de PI3K-γ/δ

El duvelisib ha demostrado ser eficaz en LCTP en recaída o refractariedad a dosis de 75 mg cada 12h durante 2 ciclos seguido por 25 mg cada 12h de mantenimiento en un ensayo fase II (PRIMO). Este estudio reportó TRG del 50% (32% RC), similar en la mayoría de subtipos de LCTP. Como principales toxicidades grado 3-4 se observó aumento de GOT o GPT (22-24%), neutropenia (22%) o infecciones (12%). El duvelisib obtuvo la designación como medicamento huérfano por la EMA en 2022 para su uso en LCTP, pero no cuenta con aprobación por parte de la FDA para esta indicación.

Inhibidores de ALK

La inhibición de *ALK* es eficaz para tratar neoplasias ALK positivas (tanto linfomas como cáncer no microcítico de pulmón). Hay dos inhibidores (crizotinib y alectinib) de primera y segunda generación, aprobados por la FDA y en Japón, respectivamente, para el tratamiento del LACG ALK+ en recaída o refractario^{82,83}. Ninguno de los dos, cuenta todavía con aprobación por parte de la EMA para su uso en LCTP. Ambos consiguen TRG y de RC de aproximadamente el 80% y 60%, respectivamente, con SLP a 1-2 años de al menos 60%. Además, el alectinib puede atravesar la barrera hematoencefálica por lo que es una opción en caso de afectación de sistema nervioso central⁸⁴.

4.3.2.6. Inmunomoduladores

La lenalidomida en monoterapia ha generado TRG del 24% en LCTP⁸⁵, siendo especialmente eficaz en LTAI (TRG 31% con 15%RC)⁸⁶. En general la toxicidad es manejable y los eventos grado 3-4 son principalmente hematológicos y reversibles. Las estrategias de combinación que se han probado no han mejorado significativamente la SLP. La lenalidomida está aprobada por FDA y EMA para su uso en varias neoplasias hematológicas (mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos y varios linfomas indolentes) pero no en LCTP.

4.3.3 Recomendaciones de tratamiento de rescate

- ▲ En pacientes candidatos a TPH, se recomienda tratamiento de rescate seguido de consolidación con TAPH siempre y cuando demuestren quimiosensibilidad y no se haya realizado antes (recomendación 1, nivel de evidencia B).
- ▲ En pacientes con enfermedad localizada antes o después del tratamiento de rescate puede ser útil la radioterapia (recomendación 1, nivel de evidencia B).
- ▲ En casos no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos o pacientes ancianos con baja tolerancia a la poliquimioterapia se recomienda uno de los regímenes de rescate anteriormente expuestos preferiblemente en monoterapia o en poliquimioterapia con fármacos menos tóxicos (recomendación 2, nivel de evidencia B).
- ▲ En el LACG CD30+ se recomienda brentuximab como primera línea de tratamiento de rescate (recomendación 1, nivel de evidencia B).
- ▲ En pacientes de muy mal pronóstico, quimiorresistentes, buen estado general y sin comorbilidades importantes, un tratamiento de rescate seguido de consolidación con Alo-TPH puede ser la alternativa con mayores opciones de éxito (recomendación 2, nivel de evidencia B).
- ▲ En pacientes en previsión de realización inmediata de TPH (TAPH o Alo-TPH con donante ya disponible) se recomiendan regímenes de rescate intensivos basados en poliquimioterapia (recomendación 2, nivel de evidencia B).
- ▲ En pacientes candidatos a consolidación con Alo-TPH con donante en búsqueda, se recomiendan estrategias de rescate basadas en monoterapia que permitan mantener más tiempo la administración del fármaco y la respuesta (recomendación 2, nivel de evidencia B).
- ▲ La mejor opción de tratamiento para pacientes con LCTP en recaída o refractariedad es, en la mayoría de los casos, su inclusión en ensayos clínicos que incorporen nuevos fármacos, dados los malos resultados que se obtienen con la quimioterapia convencional (recomendación grado 1, nivel de evidencia C).

4.4. PAPEL DEL TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS Y DE LA TERAPIA CELULAR EN EL TRATAMIENTO DE RESCATE

4.4.1. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

4.4.1.1. Trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)

La administración de altas dosis de quimioterapia seguida de TAPH se ha definido como la mejor alternativa actual para la consolidación de la respuesta tras recaída en linfomas agresivos, siempre y cuando el linfoma haya demostrado quimiosensibilidad a una nueva línea de tratamiento de rescate ⁸⁷.

Sin embargo, el papel de la quimioterapia a alta dosis seguida de TAPH ha generado mayor controversia en el rescate de los linfomas agresivos de origen T. Aunque la mayoría de información procede de estudios retrospectivos, con esta estrategia terapéutica se obtienen básicamente en rescate los mismos resultados en linfomas agresivos T que en los correspondientes linfomas agresivos B ⁸⁸⁻⁹².

Una revisión sistemática publicada en 2016 por El-Asmary y colaboradores, que incluye un total de 15 estudios retrospectivos de pacientes sometidos a TAPH con linfoma T periférico en situación de recidiva o refractariedad, de los cuales, nueve incluyen pacientes en consolidación tras tratamiento de primera línea, concluye que, con una supervivencia global (SG) del 47%, SLP del 37% y mortalidad relacionada con el tratamiento del 10%, es una opción de consolidación razonable en pacientes quimiosensibles con LCTP en recidiva/refractariedad ⁹³.

En la **Tabla 2** se muestran los resultados de las principales series retrospectivas que han reportado resultados de TAPH en situación de rescate tras recaída o ausencia de RC tras primera línea de inducción ^{89,90,92,94-100}. A pesar de los posibles sesgos derivados de la naturaleza retrospectiva de estos estudios, las principales conclusiones que se pueden obtener de ellos es que el TAPH parece tener un papel similar en rescate de LCTP al que tiene en linfomas agresivos de origen B, siendo una modalidad de tratamiento útil sólo en situación de quimiosensibilidad y con mejores resultados en LACG que en el resto de LCTP. En este sentido, recientemente, se ha publicado un estudio retrospectivo de la EBMT publicado por Domingo-Doménech y colaboradores, de pacientes con linfoma anaplásico en situación de recidiva/refractariedad. El estudio incluyó un total de 65 pacientes, de los cuales, 38 eran LACG ALK +. A los tres años, la mortalidad relacionada con el trasplante (MRT) fue del 1,7%, la PFS fue del 64%, y no se observaron diferencias entre pacientes ALK positivo y negativo, y la tasa de recidiva fue del 34%. Con una mediana de seguimiento de 34 meses, el 74% de los pacientes seguía vivo, siendo la SG a 3 años del 73% ⁹⁸.

Tabla 2. Principales series retrospectivas que evalúan el TAPH en rescate en LCTP.

Estudio	n	% LACG	Resultados	Observaciones
Vose 1990 ⁹²	17	ND	SG a 2 años: 35% SLP a 2 años: 28%	Resultados equivalentes a linfomas B agresivos

Rodríguez 2001 ⁸⁹	29	ND	SG a 3 años: 36% SLP a 3 años: 28%	Resultados equivalentes a linfomas B agresivos
Blystad 2001 ⁹⁰	40	35%	SG a 3 años: 58% SLP a 3 años: 48%	Resultados mejores en LACG
Song 2003 ⁹⁴	36	55%	SG a 3 años: 48% SLP a 3 años: 37%	Resultados equivalentes a linfomas B agresivos Resultados mejores en LACG
Jantunen 2004 ⁹⁵	19	38%	SG a 5 años: 45% SLP a 5 años: 28%	Resultados mejores en LACG
Kewalramani 2006 ⁹⁶	24	0	SG a 5 años: 33% SLP a 5 años: 24%	Resultados equivalentes a linfomas B agresivos
Smith 2007 ⁹⁷	32	65%	SG a 5 años: 34% SLE a 5 años: 18%	
Feyler 2007 ⁹⁸	33	31%	SG a 2 años: 49% SLP a 2 años: 49%	
Rodríguez 2007 ⁹⁹	123	25%	SG a 5 años: 45% SLP a 5 años: 34%	a-IPi y beta-2-microglobulina pre-trasplante predicen evolución
Domingo-Domenech 2020 ¹⁰⁰	65	100%	SG a 3 años: 73% SLP a 3 años: 64%	

4.4.1.2. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH)

Al igual que en los linfomas agresivos B, el alo-TPH no tiene un papel claramente definido en pacientes con LCTP. Aunque existen evidencias sólidas del efecto injerto contra linfoma ^{101,102,103}, genera preocupación la alta tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento (MRT) en algunas series asociada a complicaciones postrasplante tales como la enfermedad injerto contra receptor (EICR) o las infecciones. En este sentido, los procedimientos basados en acondicionamientos mieloablativos (MAC) conllevan peores resultados, en particular en edades avanzadas, con enfermedad activa o múltiples líneas previas ^{103,104}. El grupo francés ha publicado en 2020 un estudio en el que se analizan 285 pacientes que se someten a AloTPH como consolidación tras 1ª línea (n=136) o tras recidiva o refractariedad a 2 o más líneas (n=147). En él, el 60% de los pacientes se encontraba en remisión completa y el 60% recibió un acondicionamiento de intensidad reducida (AIR). El 30% de los pacientes desarrolló EICR aguda, grado II-IV y un 14,7% desarrolló EICR

crónica extensa. La SG a 4 años fue del 59% y la SLP del 54%, con una mediana desde el trasplante hasta la recidiva de 97 días. La MRT fue del 28% en este estudio. En el análisis multivariante, desarrollar una EICR, encontrarse con enfermedad en progresión en el momento del Alo-TPH y tener un índice de Karnofsky bajo, fueron los factores identificados como de peor SG y no se encontró impacto del tipo de acondicionamiento recibido (MAC vs. AIR). Los subtipos histológicos asociados con mejores resultados fueron el LTP, NOS, el Linfoma T angioinmunoblástico y el LACG ALK¹⁰⁴.

Sin embargo, debido a la elevada MRT, las expectativas pueden ser mejores usando procedimientos de alo-TPH con acondicionamientos de intensidad reducida (AIR) aunque las publicaciones al respecto todavía son escasas y con muestras pequeñas^{101, 105, 106}. Los AIR muestran datos esperanzadores de SLP y SG, con tasas de mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT) más reducidas en algunos casos. Corradini y cols. reportaron en 17 pacientes con LCTP (15 en recaída y 2 refractarios) SLP y SG a 3 años del 64% y 81%, respectivamente. La probabilidad estimada de mortalidad relacionada con el tratamiento a los 2 años fue del 6%¹⁰¹. Otro trabajo más reciente en 14 pacientes con LCTP en situación de rescate (5 en RC, 4 en RP y 5 en refractariedad) recibieron alo-TPH con AIR. De los 9 trasplantados con enfermedad activa 5 obtuvieron RC, uno de ellos de larga duración. La mortalidad no relacionada con recaída a los 3 años fue del 19% con SLP y SG a 3 años del 53% y 59%, respectivamente¹⁰⁶. Más recientemente, Doder y colaboradores, han publicado los resultados de 52 pacientes sometidos a AloTPH con AIR. De estos 52 pacientes, el 75% eran quimiosensibles. A los 5 años, la SG fue del 52%, siendo la SLP del 49% y la MRT del 12%¹⁰⁷.

Estos resultados también se han comunicado en un meta-análisis publicado recientemente por Singhy colaboradores, y que incluye un total de 22 estudios, con 888 pacientes diagnosticados de linfoma T sometidos a alo-TPH, de los cuales, el 18% había recibido TAPH previamente y el 36% de los pacientes estaban en situación de recidiva o refractariedad en el momento del alo-TPH. En el 60% el donante fue relacionado, el 70% se realizó de fuente de sangre periférica y el 55% de los pacientes con régimen MAC. La SG a 2, 3, y 5 años fue del 57%, 54% y 51%, respectivamente, siendo la SLP del 50%, 46% y 45%. La tasa de recidiva tras aloTPH ha sido a 2, 3 y 5 años ha sido del 30%, 28% y 29%, respectivamente y la MRT del 9% y 29%. La conclusión de este estudio es que el alo-TPH es una terapia eficaz en el paciente con LCTP, aunque aún quedan por mejorar aspectos, como la MRT¹⁰⁸.

El uso de cordón umbilical como fuente de progenitores o de donantes haploidénticos, también ha demostrado unos resultados similares, aunque con menor seguimiento, que lo publicado previamente en otros estudios en los que las fuentes de progenitores más frecuentemente utilizadas eran un hermano HLA idéntico o bien un donante no emparentado, aunque quizás con unos resultados algo inferiores en los pacientes trasplantados con unidades de cordón umbilical¹⁰⁹.

Por tanto, existen evidencias de que el alo-TPH puede ser una terapia efectiva incluso en LCTP de muy mal pronóstico, representando así una alternativa terapéutica a considerar en el rescate de pacientes con LCTP con buen estado general.

En cuanto al posible mayor beneficio del alo-TPH sobre el TAPH, existen diversos estudios comparativos en el que se concluye que el primero, aunque se asocia con menor tasas de recaídas, no proporciona mejores resultados de supervivencia, debido a su mayor MRT^{110,111}.

El pasado año se publicó una revisión sistemática de 30 estudios, de los cuales 7 fueron estudios prospectivos, para intentar aclarar el beneficio o no de uno sobre el otro. En esta revisión se incluyeron un total de 1765 pacientes, 885 sometidos a TAPH y 880 sometidos a alo-TPH. En cuanto a los resultados obtenidos, la SG a 3 años para los pacientes

sometidos a alo-TPH fue del 50%, siendo del 55% en los pacientes sometidos a TAPH y del 54 vs. 53% a 5 años. Los pacientes sometidos a alo-TPH tuvieron SLP a 3 años del 42% y del 48% a 5 años, mientras que en los sometidos a TAPH, fue del 41 y 40% respectivamente. Finalmente, la MRT fue del 30 vs. 7% en TAPH. Aunque existen algunas limitaciones a la hora de interpretar estos resultados, ya que algunos se podrían explicar por el hecho de la mayor proporción de pacientes quimiorrefractarios sometidos a alo-TPH que a TAPH, no existen claros beneficios del alo-TPH sobre el TAPH ¹¹².

Existe otro estudio retrospectivo de la CIBMTR, en el que se analizan 115 pacientes sometidos a Auto-TPH y 126 a Alo-TPH con neoplasias maduras T. Los pacientes sometidos a Auto-TPH en este estudio eran pacientes que más frecuentemente se encontraron en primera RC y eran quimiosensibles, que los pacientes sometidos a AloTPH. Se observó que en los pacientes con LACG los resultados en términos de SG y MRT son mejores con AutoTPH que con AloTPH, sin embargo, en los pacientes con LTP, NOS, el riesgo de recidiva fue menor en los que se sometieron a Alo-TPH, si bien, esto no tuvo impacto en la SG, debido a una mayor MRT. El haber recibido más de dos líneas previas y la quimiorrefracteridad en el momento del trasplante, fueron los factores con más impacto en la supervivencia ¹¹³.

Más recientemente se ha publicado un estudio multicéntrico y retrospectivo de 318 pacientes en recidiva tras 1ª línea y 442 refractarios primarios diagnosticados de LTP NOS y AITL, sometidos a TAPH o AloTPH en centros de Japón. Más de la mitad de los pacientes sometidos a AloTPH recibieron un acondicionamiento de intensidad de reducida basada en fludarabina. Los resultados en cuanto a supervivencia global fueron equiparables, y se objetivó una diferencia estadísticamente significativa a favor del Alo-TPH únicamente en los pacientes refractarios primarios. La tasa de recidiva fue mayor en los pacientes sometidos a TAPH y la MRT fue superior en los pacientes sometidos a trasplante alogénico. Además, los pacientes refractarios primarios tenían una mejor supervivencia con Alo-TPH a diferencia de los pacientes en recidiva que encontraban mayor beneficio si se encontraban en RP en el momento del trasplante, no objetivando beneficio del Alo-TPH en aquellos en RC ¹¹⁴.

No obstante, se continúa considerando una alternativa razonable, para aquellos pacientes refractarios al tratamiento o que ya han recidivado al TAPH.

4.4.2. Terapia celular

La terapia celular con linfocitos T modificados genéticamente para expresar un antígeno quimérico (CAR-T) ha revolucionado el tratamiento de los linfomas B. En el caso de los linfomas T, el desarrollo de esta terapia se encuentra con algunas dificultades como encontrar el antígeno adecuado sobre el que dirigir el CAR, el riesgo de contaminación del producto de aféresis por la enfermedad, la severa inmunodepresión T que puede causar al paciente y como no, el riesgo de fratricidio ¹¹⁵.

Por estos motivos, su desarrollo va a un ritmo más lento. Sin embargo, se encuentran en desarrollo CAR-T antiCD30, antiCD5, antiCD7, antiCD4 y antiCDTCRβ1. Además, se conocen ya algunos resultados para los dos primeros.

Aunque con muy pocos pacientes analizados, los CAR-T dirigidos a CD30, han demostrado respuestas en pacientes con LT CD30+ del 66% (2 de 3 pacientes) ¹¹⁶. Igualmente, los CAR-T dirigidos frente a CD5, han mostrado en un primer estudio fase I ¹¹⁷ respuestas en 4 de 9 pacientes evaluables.

Así mismo están siendo estudiados CAR-T alogénicos. En un estudio fase I publicado recientemente de pacientes con

LTP en recidiva, la terapia celular con CAR-T alogénico frente a CD70, demostró en 15 pacientes una tasa de RG del 71%, siendo el 29% completas. En la actualidad está en marcha el estudio de expansión ¹¹⁸.

En la actualidad se encuentran en desarrollo y reclutando pacientes numerosos estudios con CAR-T dirigidos a diferentes antígenos, cuyos resultados esperamos que permitan su incorporación al arsenal terapéutico en esta patología.

4.4.3. Recomendaciones sobre TPH en el tratamiento de rescate

En pacientes candidatos a TPH se recomienda tratamiento de rescate seguido de consolidación con TAPH siempre y cuando demuestren quimiosensibilidad y no lo hayan recibido en primera línea (recomendación grado 1, nivel de evidencia B).

En pacientes de muy mal pronóstico, quimiorresistentes, buen estado general y sin comorbilidades, un tratamiento de rescate seguido de consolidación con alo-TPH puede ser la alternativa con mayores opciones de éxito (recomendación grado 2, nivel de evidencia B).

4.5 BIBLIOGRAFÍA

1. Vose J, Armitage J, Weisenburger D; International T-Cell Lymphoma Project. International peripheral T-cell and natural killer/T-cell lymphoma study: pathology findings and clinical outcomes. *J Clin Oncol* 2008;26(25):4124-30.
2. Ellin F, Landstrom J, Jerkeman M, Relander T. Real-world data on prognostic factors and treatment in peripheral T-cell lymphomas: a study from the Swedish Lymphoma Registry. *Blood* 2014; 124(10): 1570-1577.
3. Advani RH, Skrypets T, Civalero M, *et al.* Outcomes and prognostic factors in angioimmunoblastic T-cell lymphoma: final report from the international T-cell Project. *Blood* 2021; 138(3): 213-220.
4. Weisenburger DD, Savage KJ, Harris NL, *et al.* Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified: a report of 340 cases from the International Peripheral T-cell Lymphoma Project. *Blood* 2011; 117(12): 3402-3408.
5. Rodríguez-Pinilla SM, Domingo-Domenech E, Climent F *et al.* Clinical and pathological characteristics of peripheral T-cell lymphomas in a Spanish population: a retrospective study. *Br J Haematol* 2021;192(1):82-99.
6. Simon A, Pech M, Casassus P, *et al.* Upfront VIP-reinforced-ABVD (VIP-rABVD) is not superior to CHOP/21 in newly diagnosed peripheral T cell lymphoma. Results of the randomized phase III trial GOELAMS-LTP95. *Br J Haematol* 2010;151(2): 159-166.
7. Gleeson M, Peckitt C, To YM, *et al.* CHOP versus GEM-P in previously untreated patients with peripheral T-cell lymphoma (CHEMO-T): a phase 2, multicentre, randomised, open-label trial. *Lancet Haematol* 2018;5(5):e190-e200.
8. Pfreundschuh M, Trümper L, Kloess M, *et al.* Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the treatment of young patients with good-prognosis (normal LDH) aggressive lymphomas: results of the NHL-B1 trial of the DSHNHL. *Blood* 2004; 104(3): 626-633.
9. Pfreundschuh M, Trümper L, Kloess M, *et al.* Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the treatment of elderly patients with aggressive lymphomas: results of the NHL-B2 trial of the DSHNHL. *Blood* 2004; 104(3): 634-641.
10. Schmitz N, Trümper L, Ziepert M, *et al.* Treatment and prognosis of mature T-cell and NK-cell lymphoma: an analysis of patients with T-cell lymphoma treated in studies of the German High-Grade Non-Hodgkin Lymphoma Study Group. *Blood* 2010; 116(18):3418-3425.
11. Ellin F, Landström J, Jerkeman M, Relander T. Real-world data on prognostic factors and treatment in peripheral T-cell lymphomas: a study from the Swedish Lymphoma Registry. *Blood* 2014;124(10):1570-1577.
12. Carson KR, Horwitz SM, Pinter-Brown LC, *et al.* A prospective cohort study of patients with peripheral T-cell lymphoma in the United States. *Cancer* 2017; 123(7): 1174-1183.
13. Brink M, Meuwes FO, Van der Poel MWM, *et al.* Impact of etoposide and autologous stem-cell transplantation on survival among Young patients with peripheral T-cell lymphoma in the Netherlands: a nationwide, population-based cohort study. *Blood* 2022;140(9):1009-1019.
14. Pro B, Advani R, Brice P, *et al.* Five-year results of brentuximab vedotin in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma. *Blood* 2018;132(4):458-59.
15. Fanale MA, Horwitz SM, Forero-Torres A, *et al.* Brentuximab vedotin in the front-line treatment of patients with CD30+ peripheral T-cell lymphomas: results of a phase I study. *J Clin Oncol* 2014;32(28):3137-43.
16. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, *et al.* Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double doubleblind, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2019;393(10168):229-40.
17. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, *et al.* The ECHELON-2 Trial: 5-year results of a randomized, phase III study of brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma. *Ann Oncol* 2022;33(3):288-298.
18. AF. Herrera AF, Zain J, Savage KJ, *et al.* Brentuximab Vedotin Plus Cyclophosphamide, Doxorubicin, Etoposide, and Prednisone (CHEP-BV) Followed By BV Consolidation in Patients with CD30-Expressing Peripheral T-Cell Lymphomas. *Blood* 2021; 138 (Supplement 1): 133.
19. Coiffier B, Pro B, Prince HM, *et al.* Results from a pivotal, openlabel, phase II study of romidepsin in relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma after prior systemic therapy. *J Clin Oncol* 2012;30(6):631-6.
20. Bachy E, Camus V, Thieblemont C, *et al.* Romidepsin Plus CHOP Versus CHOP in Patients With Previously Untreated Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Ro-CHOP Phase III Study (Conducted by LYSA). *J Clin Oncol* 2022;40(3):242-251.
21. Chiappell A, Carniti C, Re A, *et al.* Adding Romidepsin to CHOP in First Line Treatment of Peripheral T-Cell Lymphomas Does Not Improve the Response Rate: Final Analysis of Phase II PTCL13 Study. *Blood* 2021; 138 (Supplement 1):134.
22. Mehta-Shah N, Lunning MA, Moskowitz AJ, *et al.* Romidepsin and lenalidomide-based regimens have efficacy in relapsed/refractory lymphoma: Combined analysis of two phase I studies with expansion cohorts. *Am J Hematol* 2021;96(10):1211-1222.
23. Lemonnier F, Dupuis J, Sujobert P, *et al.* Treatment with 5-azacytidine induces a sustained response in patients with angioimmunoblastic T-cell lymphoma. *Blood* 2018;132(21):2305-2309.
24. Falchi L, Ma H, Klein S, Lue JK, *et al.* Combined oral 5-azacytidine and romidepsin are highly effective in patients with PTCL: a multicenter phase 2 study. *Blood* 2021;137(16):2161-70.
25. Ruan J, Moskowitz AJ, Mehta-Shah N, *et al.* High Rates of Remission with the Initial Treatment of Oral Azacitidine Plus CHOP for Peripheral T-Cell Lymphoma (PTCL): Clinical Outcomes and Biomarker Analysis of a Multi-Center Phase II Study. *Blood* 2021; 138 (Supplement 1):138.
26. Zhang XM, Li YX, Wang WH, *et al.* Survival advantage with the addition of radiation therapy to chemotherapy in early stage peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2013; 85(4): 1051-1056.
27. Zhang XM, Li YX, Wang WH, *et al.* Favorable outcome with doxorubicin-based chemotherapy and radiotherapy for adult patients with early stage primary systemic anaplastic large-cell lymphoma. *Eur J Haematol* 2013; 90(3): 195-201.

28. d'Amore F, Gaulard P, Trumper L, *et al.* Peripheral T-cell lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2015;26 (Suppl 5):v108-15.
29. Abouyabis AN, Shenoy PJ, Sinha R, Flowers CR, Lechowicz MJ. A Systematic Review and Meta-Analysis of Front-line Anthracycline-Based Chemotherapy Regimens for Peripheral T-Cell Lymphoma. *ISRN Hematol* 2011;2011:623924.
30. Corradini P, Tarella C, Zallio F, *et al.* Long-term follow-up of patients with peripheral T-cell lymphomas treated up-front with high-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation. *Leukemia* 2006;20(9):1533-8.
31. d'Amore F, Relander T, Lauritzen GF, *et al.* Up-front autologous stem-cell transplantation in peripheral T-cell lymphoma: NLG-T-01. *J Clin Oncol* 2012;30(25):3093-9.
32. Mercadal S, Briones J, Xicoy B, *et al.* Intensive chemotherapy (high-dose CHOP/ESHAP regimen) followed by autologous stem-cell transplantation in previously untreated patients with peripheral T-cell lymphoma. *Ann Oncol* 2008;19(5):958-63.
33. Reimer P, Rüdiger T, Geissinger E, *et al.* Autologous Stem-Cell Transplantation As First-Line Therapy in Peripheral T-Cell Lymphomas: Results of a Prospective Multicenter Study. *J Clin Oncol* 2009;27(1):106-13.
34. Rodríguez J, Conde E, Gutiérrez A, *et al.* Frontline autologous stem cell transplantation in high-risk peripheral T-cell lymphoma: a prospective study from The Gel-Tamo Study Group. *Eur J Haematol* 2007;79(1):32-8.
35. El-Asmar J, Reljic T, Ayala E, *et al.* Efficacy of High-Dose Therapy and Autologous Hematopoietic Cell Transplantation in Peripheral T Cell Lymphomas as Front-Line Consolidation or in the Relapsed/Refractory Setting: A Systematic Review/Meta-Analysis. *Biol Blood marrow Transplant* 2016;22(5):802-14.
36. Fossard G, Broussais F, Coelho I, *et al.* Role of up-front autologous stem-cell transplantation in peripheral T-cell lymphoma for patients in response after induction: an analysis of patients from LYSA centers. *Ann Oncol* 2018;29(3):715-23.
37. Yam C, Landsburg DJ, Nead KT, *et al.* Autologous stem cell transplantation in first complete remission may not extend progression-free survival in patients with peripheral T cell lymphomas. *Am J Hematol* 2016;91(7):672-6.
38. Cederleuf H, Hjort Jakobsen L, Ellin F, *et al.* Outcome of peripheral T-cell lymphoma in first complete remission: a Danish-Swedish population-based study. *Leuk Lymphoma* 2017;58(12):2815-23.
39. Abramson JS, Feldman T, Kroll-Desrosiers AR, *et al.* Peripheral T-cell lymphomas in a large US multicenter cohort: prognostication in the modern era including impact of frontline therapy. *Ann Oncol* 2014;25(11):2211-7.
40. Park SI, Horwitz SM, Foss FM, *et al.* The role of autologous stem cell transplantation in patients with nodal peripheral T-cell lymphomas in first complete remission: Report from COMPLETE, a prospective, multicenter cohort study. *Cancer* 2019;125(9):1507-17.
41. Ahn S-Y, Jung S-Y, Jung S-H, *et al.* Prognostic significance of FDG-PET/CT in determining upfront autologous stem cell transplantation for the treatment of peripheral T cell lymphomas. *Ann Hematol* 2020;99(1):83-91.
42. García-Sancho AM, Bellei M, López-Parra M, *et al.* Autologous stem cell transplantation as consolidation of first-line chemotherapy in patients with peripheral T-cell lymphoma: a multicenter GELTAMO/FIL study. *Haematologica* 2022; 107(11):2675-2684.
43. Brink M, Meeuwes FO, van der Poel MWM, *et al.* Impact of etoposide and asct on survival among patients <65 years with stage ii-iv PTCL; a population-based cohort study. *Blood* 2022; 140(9):1009-1019.
44. Bachy E. Mature T-cell neoplasms and stem cell transplant: the never-ending story. *Haematologica* 2022; 107(11): 2534-2535.
45. Cheson BD, Horning SJ, Coiffier B, *et al.* Report of an International Workshop to Standardize Response Criteria for Non-Hodgkin's Lymphomas. *J Clin Oncol* 1999;17(4):1244.
46. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, *et al.* Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. *J Clin Oncol* 2014;32(27):3059-68.
47. Barrington SF, Mikhael NG, Kostakoglu L, *et al.* Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma: consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas Imaging Working Group. *J Clin Oncol* 2014;32(27):3048-58.
48. Savage KJ, Horwitz SM, Advani R, *et al.* Role of Stem Cell Transplant in CD30-positive PTCL following Frontline Brentuximab Vedotin+CHP or CHOP in ECHELON-2. *Blood Adv* 2022;6(19):5550-5555.
49. Parrilla Castellar ER, Jaffe ES, Said JW, *et al.* ALK-negative anaplastic large cell lymphoma is a genetically heterogeneous disease with widely disparate clinical outcomes. *Blood* 2014;124(9):1473-80.
50. Haggood G, Ben-Neriah S, Mottok A, *et al.* Identification of high-risk DUSP22-rearranged ALK-negative anaplastic large cell lymphoma. *Br J Haematol* 2019;186(3):e28-e31.
51. Sibon D, Bisig B, Bonnet C, *et al.* ALK-negative anaplastic large cell lymphoma with DUSP22 rearrangement has distinctive disease characteristics with better progression-free survival: a LYSA study. *Haematologica* 2023;108(6):1590-603.
52. Crump M, Kuruvilla J, Couban S, *et al.* Randomized comparison of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin versus dexamethasone, cytarabine, and cisplatin chemotherapy before autologous stem-cell transplantation for relapsed and refractory aggressive lymphomas: NCIC-CTG LY.12. *J Clin Oncol* 2014;32(31):3490-6.
53. Velasquez WS, McLaughlin P, Tucker S, *et al.* ESHAP--an effective chemotherapy regimen in refractory and relapsing lymphoma: a 4-year follow-up study. *J Clin Oncol* 1994;12(6):1169-76.
54. Puig N, Wang L, Seshadri T, *et al.* Treatment response and overall outcome of patients with relapsed and refractory peripheral T-cell lymphoma compared to diffuse large B-cell lymphoma. *Leuk Lymphoma* 2013;54(3):507-13.
55. Abali H, Urün Y, Oksüzöglü B, *et al.* Comparison of ICE (ifosfamide-carboplatin-etoposide) versus DHAP (cytosine arabinoside-cisplatin-

- dexamethasone) as salvage chemotherapy in patients with relapsed or refractory lymphoma. *Cancer Invest* 2008;26(4):401–6.
56. Mikesch J-H, Kuhlmann M, Demant A, *et al.* DexaBEAM versus ICE salvage regimen prior to autologous transplantation for relapsed or refractory aggressive peripheral T cell lymphoma: a retrospective evaluation of parallel patient cohorts of one center. *Ann Hematol* 2013;92(8):1041–8.
 57. Dong M, He X-H, Liu P, *et al.* Gemcitabine-based combination regimen in patients with peripheral T-cell lymphoma. *Med Oncol* 2013;30(1):351.
 58. Park B-B, Kim WS, Suh C, *et al.* Salvage chemotherapy of gemcitabine, dexamethasone, and cisplatin (GDP) for patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphomas: a consortium for improving survival of lymphoma (CISL) trial. *Ann Hematol* 2015;94(11):1845–51.
 59. Yao Y, Tang Y, Zhu Q, *et al.* Gemcitabine, oxaliplatin and dexamethasone as salvage treatment for elderly patients with refractory and relapsed peripheral T-cell lymphoma. *Leuk Lymphoma* 2013;54(6):1194–200.
 60. Horwitz S, Moskowitz C, Kewalramani T, *et al.* Second-Line Therapy with ICE Followed by High Dose Therapy and Autologous Stem Cell Transplantation for Relapsed/Refractory Peripheral T-Cell Lymphomas: Minimal Benefit When Analyzed by Intent To Treat. *Blood* 2005;106(11):2679.
 61. Zhao T, Li Y-X, Wang S-L, *et al.* Survival benefit with salvage radiotherapy for patients with locoregionally recurrent extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type. *Ann Hematol* 2013;92(3):325–32.
 62. Nie M, Bi X, Zhang W, *et al.* Consolidative treatment after salvage chemotherapy improves prognosis in patients with relapsed extranodal natural killer/T-cell lymphoma. *Sci Rep* 2016;6:23996.
 63. O'Connor OA, Pro B, Pinter-Brown L. Pralatrexate in patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma: results from the pivotal PROPEL study. *J Clin Oncol* 2011;29(9):1182–9.
 64. Damaj G, Gressin R, Bouabdallah K, *et al.* Results from a prospective, open-label, phase II trial of bendamustine in refractory or relapsed T-cell lymphomas: the BENTLY trial. *J Clin Oncol* 2013;31(1):104–10.
 65. Yao G, Zhou D, Zhou M, *et al.* Clinical analysis and prognostic significance of L-asparaginase containing multidrug chemotherapy regimen in incipient peripheral T-cell lymphoma. *Int J Clin Exp Med* 2015;8(6):9374–83.
 66. A. Jaccard, B. Petit, S. Girault, *et al.* L-Asparaginase-based treatment of 15 western patients with extranodal NK/T-cell lymphoma and leukemia and a review of the literature. *Annals of Oncology* 2009;20(1): 110–116.
 67. Wang J-H, Wang L, Liu C-C, *et al.* Efficacy of combined gemcitabine, oxaliplatin and pegaspargase (P-gemox regimen) in patients with newly diagnosed advanced-stage or relapsed/refractory extranodal NK/T-cell lymphoma. *Oncotarget* 2016;7:29092–101.
 68. Wang J-H, Wang H, Wang, Y-J, *et al.* Analysis of the efficacy and safety of a combined gemcitabine, oxaliplatin and pegaspargase regimen for NK/T-cell lymphoma. *Oncotarget* 2016;7:35412–22.
 69. Zinzani PL, Venturini F, Stefoni V, *et al.* Gemcitabine as single agent in pretreated T-cell lymphoma patients: evaluation of the long-term outcome. *Ann Oncol* 2010;21(4):860–3.
 70. Keating MJ, Cazin B, Coutre S, *et al.* Campath-1H treatment of T-cell prolymphocytic *Leukemia* in patients for whom at least one prior chemotherapy regimen has failed. *J Clin Oncol* 2002;20(1):205–13.
 71. Lundin J, Hagberg H, Repp R, *et al.* Phase 2 study of alemtuzumab (anti-CD52 monoclonal antibody) in patients with advanced mycosis fungoides/Sezary syndrome. *Blood* 2003;101(11):4267–72.
 72. Enblad G, Hagberg H, Erlanson M, *et al.* A pilot study of alemtuzumab (anti-CD52 monoclonal antibody) therapy for patients with relapsed or chemotherapy-refractory peripheral T-cell lymphomas. *Blood* 2004;103(8):2920–4.
 73. Zinzani PL, Alinari L, Tani M, Fina M, Pileri S, Baccarani M. Preliminary observations of a phase II study of reduced-dose alemtuzumab treatment in patients with pretreated T-cell lymphoma. *Haematologica* 2005;90(5):702–3.
 74. Binder C, Ziepert M, Pfreundschuh M, *et al.* CHO(E)P-14 followed by alemtuzumab consolidation in untreated peripheral T cell lymphomas: final analysis of a prospective phase II trial. *Ann Hematol* 2013 Nov;92(11):1521–8.
 75. Weidmann E, Hess G, Chow KU, *et al.* A phase II study of alemtuzumab, fludarabine, cyclophosphamide, and doxorubicin (Campath-FCD) in peripheral T-cell lymphomas. *Leuk Lymphoma* 2010;51(3):447–55.
 76. Dang NH, Pro B, Hagemeyer FB, *et al.* Phase II trial of denileukin diftitox for relapsed/refractory T-cell non-Hodgkin lymphoma. *Br J Haematol* 2007;136(3):439–47.
 77. Foss FM, Sjak-Shie N, Goy A, *et al.* A multicenter phase II trial to determine the safety and efficacy of combination therapy with denileukin diftitox and cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisone in untreated peripheral T-cell lymphoma: the CONCEPT study. *Leuk Lymphoma* 2013;54(7):1373–9.
 78. Pro B, Advani R, Brice P, Bartlett NL, *et al.* Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. *J Clin Oncol* 2012;30(18):2190–6.
 79. Horwitz SM, Advani RH, Bartlett NL, *et al.* Objective responses in relapsed T-cell lymphomas with single-agent brentuximab vedotin. *Blood* 2014;123(20):3095–100.
 80. Coiffier B, Pro B, Prince HM, *et al.* Results from a pivotal, open-label, phase II study of romidepsin in relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma after prior systemic therapy. *J Clin Oncol* 2012;30(6):631–6.
 81. O'Connor OA, Horwitz S, Masszi T, *et al.* Belinostat in Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-Cell Lymphoma: Results of the Pivotal Phase II BELIEF (CLN-19) Study. *J Clin Oncol* 2015;33(23):2492–9.
 82. Bossi E, Aroldi A, Brioschi FA, *et al.* Phase two study of crizotinib in patients with anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma relapsed/refractory to chemotherapy. *Am J Hematol* 2020;95(12):E319–21.
 83. Fukano R, Mori T, Sekimizu M, *et al.* Alectinib for relapsed or refractory anaplastic lymphoma kinase-positive anaplastic large cell lymphoma: An

- open-label phase II trial. *Cancer Sci* 2020;111(12):4540–7.
84. Tomlinson SB, Sandwell S, Chuang ST, Johnson MD, Vates GE, Reagan PM. Central nervous system relapse of systemic ALK-rearranged anaplastic large cell lymphoma treated with alectinib. *Leuk Res* 2019;83:106164.
 85. Tournishey E, Prasad A, Dueck G, *et al*. Final report of a phase 2 clinical trial of lenalidomide monotherapy for patients with T-cell lymphoma. *Cancer* 2015;121(5):716–23.
 86. Morschhauser F, Fitoussi O, Haioun C, *et al*. A phase 2, multicentre, single-arm, open-label study to evaluate the safety and efficacy of single-agent lenalidomide (Revlimid) in subjects with relapsed or refractory peripheral T-cell non-Hodgkin lymphoma: the EXPECT trial. *Eur J Cancer* 2013 Sep;49(13):2869–76.
 87. Philip T, Guglielmi C, Hagenbeek A, *et al*. Autologous Bone Marrow Transplantation as compared with salvage chemotherapy in relapses of chemotherapy-sensitive non-Hodgkin's lymphoma. *N Engl J Med* 1995; 333(23): 1540–1545.
 88. Gutiérrez A, Caballero MD, Pérez-Manga G, *et al*. Hematopoietic SCT for peripheral T-cell lymphoma. *Bone Marrow Transplant* 2008; 42(12): 773–781. 109.
 89. Rodríguez J, Munsell M, Yazji S, *et al*. Impact of high-dose chemotherapy on peripheral T-cell lymphomas. *J Clin Oncol* 2001; 19(17): 3766–3770.
 90. Blystad AK, Enblad G, Kvaloy S, *et al*. High-dose therapy with autologous stem cell transplantation in patients with peripheral T cell lymphomas. *Bone Marrow Transplant* 2001; 27(7): 711–716.
 91. Caballero MD, Pérez-Simón JA, Iñondo A, *et al*. High-dose therapy in diffuse large cell lymphoma: results and prognostic factors in 452 patients from the GEL-TAMO Spanish Cooperative Group. *Ann Oncol* 2003; 14(1): 140–151. 112.
 92. Vose JM, Peterson C, Bierman PJ, *et al*. Comparison of high-dose therapy and autologous. *Bone Marrow Transplantation* for T-cell and B-cell non-Hodgkin's lymphomas. *Blood* 1990; 76(2): 424–431.
 93. El-Asmar J, Reljic T, Ayala E, *et al*. Efficacy of High-Dose Therapy and Autologous Hematopoietic Cell Transplantation in Peripheral T Cell Lymphomas as Front-Line Consolidation or in the Relapsed/Refractory Setting: A Systematic Review/Meta-Analysis. *Biol Blood Marrow Transplant* 2016;22(5):802–14.
 94. Song KW, Mollee P, Keating A, Crump M. Autologous stem cell transplant for relapsed and refractory peripheral T-cell lymphoma: variable outcome according to pathological subtype. *Br J Haematol* 2003; 120(6): 978–985.
 95. Jantunen E, Wiklund T, Juvonen E, *et al*. Autologous stem cell transplantation in adult patients with peripheral T-cell lymphoma: a nation-wide survey. *Bone Marrow Transplant* 2004; 33(4): 405–410.
 96. Kewalramani T, Zelenetz AD, *et al*. Autologous transplantation for relapsed or primary refractory peripheral T-cell lymphoma. *Br J Haematol* 2006; 134(2): 202–207.
 97. Smith SD, Bolwell BJ, Rybicki LA, *et al*. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in peripheral T-cell lymphoma using a uniform high-dose regimen. *Bone Marrow Transplant* 2007; 40(3): 239–243.
 98. Feyler S, Prince HM, Pearce R, *et al*. The role of high-dose therapy and stem cell rescue in the management of T-cell malignant lymphomas: a BSBMT and ABMTRR study. *Bone Marrow Transplant* 2007; 40(5): 443–450.
 99. Rodríguez J, Conde E, Gutierrez A, *et al*. The adjusted International Prognostic Index and beta-2-microglobulin predict the outcome after autologous stem cell transplantation in relapsing/refractory peripheral T-cell lymphoma. *Haematologica* 2007; 92(8): 1067–1074.
 100. Domingo-Domènech E, Boumendil A, Climent F, *et al*. Autologous hematopoietic stem cell transplantation for relapsed/refractory systemic anaplastic large cell lymphoma. A retrospective analysis of the lymphoma working party (LWP) of the EBMT. *Bone Marrow Transplant* 2020;55(4):796–803.
 101. Corradini P, Doderio A, Zallio F, *et al*. Graft-versus-lymphoma effect in relapsed peripheral T-cell non-Hodgkin's lymphomas after reduced-intensity conditioning followed by allogeneic transplantation of hematopoietic cells. *J Clin Oncol* 2004; 22(11): 2172–2176.
 102. Grigg A. Graft versus T-cell-non-Hodgkin's lymphoma effect. *J Clin Oncol* 2005; 23(9): 2109–2110.
 103. Le Gouill S, Milpied N, Buzyn A, *et al*. Graft-versus-lymphoma effect for aggressive T-cell lymphomas in adults: a study by the Société Française de Greffe de Moëlle et de Thérapie Cellulaire. *J Clin Oncol* 2008; 26(14): 2264–2271.
 104. Mamez AC, Dupont A, Blaise D, *et al*. Allogeneic stem cell transplantation for peripheral T cell lymphomas: a retrospective study in 285 patients from the Société Francophone de Greffe de Moëlle et de Thérapie Cellulaire (SFGM-TC). *J Hematol Oncol* 2020;13(1):56.
 105. Wulf GG, Hasenkamp J, Jung W, Chapuy B, Truemper L, Glass B. Reduced intensity conditioning and allogeneic stem cell transplantation after salvage therapy integrating alemtuzumab for patients with relapsed peripheral T-cell non-Hodgkin's lymphoma. *Bone Marrow Transplant* 2005; 36(3): 271–273.
 106. Shustov AR, Gooley TA, Sandmaier BM, *et al*. Allogeneic haematopoietic cell transplantation after nonmyeloablative conditioning in patients with T-cell and natural killer-cell lymphomas. *Br J Haematol* 2010; 150(2): 170–178.
 107. Doderio A, Spina F, Narni F, *et al*. Allogeneic transplantation following a reduced-intensity conditioning regimen in relapsed/refractory peripheral T-cell lymphomas: long-term remissions and response to donor lymphocyte infusions support the role of a graft-versus-lymphoma effect. *Leukemia* 2012;26(3):520–526.
 108. Singh V, Kim S, Deol A, Uberti JP, Modi D. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in T-cell lymphoma: a Meta-Analysis. *Leuk Lymphoma* 2022;63(4):855–864.
 109. Cornillon J, Dagueneit E, Tournilhac O, *et al*. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from unmanipulated haploidentical donor and unrelated cord *Blood* for T-cell lymphoma: a retrospective study from the Société Francophone de Greffe de Moëlle et de Thérapie Cellulaire. *Bone Marrow Transplant* 2021;56(11):2849–2856.

110. Beitinjaneh A, Saliba RM, Medeiros LJ, *et al.* Comparison of survival in patients with T cell lymphoma after autologous and allogeneic stem cell transplantation as a frontline strategy or in relapsed disease. *Biol Blood Marrow Transplant* 2015; 21: 855–859.
111. Wei J, Xu J, Cao Y, Zhou J, Zhang Y. Allogeneic stem-cell transplantation for peripheral T-cell lymphoma: a systemic review and meta-analysis. *Acta Haematol* 2015;133(2):136-144.
112. Du J, Yu D, Han X, Zhu L, Huang Z. Comparison of Allogeneic Stem Cell Transplant and Autologous Stem Cell Transplant in Refractory or Relapsed Peripheral T-Cell Lymphoma: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Netw Open* 2021;4(5):e219807.
113. Smith SM, Burns LJ, van Besien K, *et al.* Hematopoietic cell transplantation for systemic mature T-cell non-Hodgkin lymphoma. *J Clin Oncol* 2013;31(25):3100-3109.
114. Kameda K, Kako S, Kim SW, *et al.* Autologous or allogeneic hematopoietic cell transplantation for relapsed or refractory PTCL-NOS or AITL. *Leukemia* 2022;36(5): 1361-1370.
115. Rogers AM, Brammer JE. Hematopoietic Cell Transplantation and Adoptive Cell Therapy in Peripheral T Cell Lymphoma. *Curr Hematol Malig Rep* 2020;15(4):316-332.
116. Beaven A. CD30 CART in PTCL. *T-Cell Lymphoma Forum* 2020.
117. Hill LC, Rouce RH, Smith TS, *et al.* Safety and Anti-Tumor Activity of CD5 CAR T-Cells in Patients with Relapsed/Refractory T-Cell Malignancies. *Blood* 2019; 134:199.
118. Iyer SP, Sica RA, Ho PJ, *et al.* S262: The Cobalt-Lym Study of CTX130: A Phase 1 Dose Escalation Study of CD70-Targeted Allogeneic Crispr-CAS9-Engineered Car T Cells in Patients with Relapsed/Refractory (R/R) T-Cell Malignancies. *Hemasphere* 2022;6:163-164.



5. TRATAMIENTO DE LOS LINFOMAS DE CÉLULAS T/NK EXTRAGANGLIONARES

Dra. Silvana Novelli

En este apartado se incluirá el tratamiento de los siguientes subtipos histológicos:

- ▲ Linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal.
- ▲ Linfoma T asociado a enteropatía (LTAE).
- ▲ Linfoma T intestinal epiteliotrópico monomórfico (LITME).
- ▲ Desorden linfoproliferativo indolente T o NK del tracto gastrointestinal.
- ▲ Linfoma T hepatoesplénico (LTHE).
- ▲ Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis mamaria (LACG-APM).

5.1. LINFOMA EXTRAGANGLIONAR NK/T, TIPO NASAL

El tratamiento se planifica en función del estadio y del riesgo. La mayoría de esquemas combinan la quimio-radioterapia de forma concomitante o de forma secuencial.

5.1.1. Pacientes de bajo riesgo

Existen dos trabajos retrospectivos que muestran que los pacientes de bajo riesgo (sin factores adversos: estadio >II, edad >60, ECOG ≥2, LDH elevada, invasión tumoral) que reciben radioterapia (≥54 Gy) no se benefician de la adición de quimioterapia a nivel pronóstico¹⁻³. Si bien no existe ningún estudio prospectivo, basados en estos trabajos y gracias a las mejoras en las técnicas de imagen para medir la invasión tumoral, el Grupo Internacional de Radiación Oncológica de Linfoma publicó en sus recomendaciones que los estadios I sin factores de riesgo podrían ser tratados solo con radioterapia⁴.

5.1.2 Pacientes de alto riesgo

En un estudio previo en el que se incluyeron pacientes con más de un factor adverso (JCOG0211), se administró radioterapia (50 Gy) y 3 ciclos de dexametasona, etopósido, ifosfamida y carboplatino (DeVIC). La SG a los 2 años fue del 78% (95% IC, 57% a 89%), superior a la de un control histórico de pacientes tratados sólo con radioterapia (SG 45%). La tasa de respuesta global (TRG) fue del 81% (77% RC)⁵.

En este apartado se incluirá el tratamiento de los siguientes subtipos histológicos:

- ▲ Linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal.
- ▲ Linfoma T asociado a enteropatía (LTAE).
- ▲ Linfoma T intestinal epiteliotrópico monomórfico (LITME).
- ▲ Desorden linfoproliferativo indolente T o NK del tracto gastrointestinal.
- ▲ Linfoma T hepatoesplénico (LTHE).
- ▲ Linfoma anaplásico de célula grande asociado a prótesis mamaria (LACG-APM).

5.1. LINFOMA EXTRAGANGLIONAR NK/T, TIPO NASAL

El tratamiento se planifica en función del estadio y del riesgo. La mayoría de esquemas combinan la quimio-radioterapia de forma concomitante o de forma secuencial.

5.1.1. Pacientes de bajo riesgo

Existen dos trabajos retrospectivos que muestran que los pacientes de bajo riesgo (sin factores adversos: estadio >II, edad >60, ECOG ≥2, LDH elevada, invasión tumoral) que reciben radioterapia (≥54 Gy) no se benefician de la adición de quimioterapia a nivel pronóstico¹⁻³. Si bien no existe ningún estudio prospectivo, basados en estos trabajos y gracias a las mejoras en las técnicas de imagen para medir la invasión tumoral, el Grupo Internacional de Radiación Oncológica de Linfoma publicó en sus recomendaciones que los estadios I sin factores de riesgo podrían ser tratados solo con radioterapia⁴.

5.1.2 Pacientes de alto riesgo

En un estudio previo en el que se incluyeron pacientes con más de un factor adverso (JCOG0211), se administró radioterapia (50 Gy) y 3 ciclos de dexametasona, etopósido, ifosfamida y carboplatino (DeVIC). La SG a los 2 años fue del 78% (95% IC, 57% a 89%), superior a la de un control histórico de pacientes tratados sólo con radioterapia (SG 45%). La tasa de respuesta global (TRG) fue del 81% (77% RC)⁵.

Otros estudios han mostrado resultados similares. Kim y cols. administraron radioterapia concomitante (40 a 52,8 Gy) y cisplatino 30 mg/m² semanal seguido de 3 ciclos de VIPD (etopósido 100 mg/m² días 1-3, ifosfamida 1200 mg/m² días 1-3, cisplatino 33 mg/m² días 1-3 y dexametasona 40 mg días 1-4). La SLP y la SG estimadas a los 3 años fueron del 85% y 86%, respectivamente⁶. Este estudio reportó 2 muertes por toxicidad. Se concluyó que el mayor beneficio se obtenía con dosis de radioterapia de 40 Gy.

Este subtipo de linfoma se asocia a alta expresión de glicoproteína P, que le confiere resistencia a la mayoría de regímenes basados en antraciclinas. Por este motivo, se han diseñado esquemas independientes de la glicoproteína P.

Los regímenes que han demostrado mayor eficacia, sobre todo en estadios avanzados y/o con factores adversos, están basados en L-asparaginasa.

A raíz de ello se han elaborado esquemas similares con radioterapia concomitante de campo comprometido con adición de L-asparaginasa como el VIDL ⁷.

5.1.3. Pacientes con estadio localizados

En esta línea, en estadio I-IIe el esquema de radioterapia concomitante (40-44 Gy) sumado a 2 ciclos de VIDL (114etopósido (100 mg/m²), ifosfamida (1,200 mg/m²), y dexametasona (40 mg) del día 1 al 3, y L-asparaginasa (4,000 IU/m²) a días alternos del día 8 al 20) (n=30) mostró TRG del 90% (87% RC) asociado a toxicidad hematológica elevada. Con una mediana de seguimiento de 44 meses, 11 pacientes mostraban progresión. La SLP y SG estimadas a 5 años fueron del 73% y 60%, respectivamente ⁷. Algunos pacientes con 2 o más factores adversos (n=5) fueron llevados a TAPH presentando recidivas extranodales en 3 casos a los 8, 11 y 15 meses, respectivamente. Los factores adversos fueron definidos como síntomas B, elevación de LDH, estadio Ann Arbor >II y afectación ganglionar (N1-N3).

Se han descrito muchos otros esquemas, la mayoría de ellos basados en L-asparaginasa (Tabla 1), y radioterapia. Todos ellos brindan tasas de respuesta superiores al 80% y SG (en general a 2 años) alrededor del 80%. La selección del esquema en los estadios localizados, por lo tanto, dependerá de la disponibilidad de planificación de radioterapia, la experiencia del centro y del perfil de toxicidad.

Tabla 1. Esquemas para estadios I-IIe.

Radioterapia	Esquema	Gy	fase	n	TRG	RC	SG	SLP	Ref.
Concomitante	VIDL	40-44	2	30	90%	87%	5a: 73	5a: 60	7
Concomitante	VIPD	40-52.8	2	30	83%	80%	3a: 86,3	3a: 85,2	6
Secuencial	LVP	56	2	26	88%	84%	5a: 64	5a: 64	8
Secuencial	GELOX	56	2	27	95%	65%	2a: 84	2a: 73	9
Secuencial	P-GEMOX	50,4-54,6	2	202	96%	83%	3a: 85,2	3a: 74,6	10
Secuencial	GELAD	50-56	2	52	81%	46%	2a: 94,2	2a: 90,2	11

Si nos centramos en la toxicidad, el esquema VIDL mostró un 24% neutropenia grado 3-4 y <6% de fiebre neutropénica, náuseas, estomatitis y elevación de las transaminasas grado 3-4. Todos los pacientes completaron la terapia.

De manera similar al VIDL, el esquema VIPD ⁶ se diseñó con el fin de minimizar las dosis de radioterapia y sus efectos adversos. Por ello usó cisplatino semanal como agente radio-sensibilizante seguido de VIPD. Solo 1 paciente abandonó el estudio por motivos personales. Los eventos adversos grado 3-4 fueron anemia (27%), leucopenia (47%), trombopenia

(23%), fiebre neutropénica (60%). Las náuseas y vómitos grado 3-4 se reportaron en <5% de los casos.

El esquema LVP (L-asparaginasa, vincristina, y prednisona) en esquema secuencial (sándwich) con la radioterapia ⁸. Todos completaron el esquema. Un 7,7% presentaron neutropenia grado 3-4, un 23% mucositis y un 11,5% dermatitis grado 3-4 relacionada a la radiación.

Los esquemas basados en gemcitabina, GELOX y P-GEMOX ^{9,10} producen toxicidad grado 3-4 en un 25—33% a nivel de neutrófilos, 15-30% en plaquetas y 4-7% en la hemoglobina. La hipofibrinogenemia grado 3-4 se produjo en 9-15% de los casos.

Finalmente, el GELAD ¹¹ fue completado por el 94% de los casos. La toxicidad hematológica grado 3-4 fue del 17,3% y las alteraciones en las enzimas hepáticas e hipofibrinogenia en <6%.

En general, teniendo en cuenta la eficacia y el perfil de seguridad, el esquema P-GEMOX¹⁰ ofrece un buen equilibrio, además de tener unos datos sólidos por la cantidad de pacientes incluidos.

5.1.4. Estadios avanzados

Si el estado general del paciente lo permite (ECOG 0-2) el esquema SMILE seguido de TAPH (dexametasona: 40 mg EV u oral, días 2-4; metotrexato: 2000 mg/m² EV, día 1; ifosfamida: 1500 mg/m² EV, días 2-4; *E. Coli* L-asparaginasa: 6000 U/m² EV, días 8, 10, 12, 14, 16, 18, y 20; etopósido: 100 mg/m² EV, días 2-4) se plantea como una alternativa en estadios avanzados III-IV y/o localizados con factores adversos. Este esquema se ha estudiado solo y en asociación a radioterapia alternante (quimio-radioterapia secuencial). La indicación del TAPH no es sólida ya que no existen estudios prospectivos aleatorizados como veremos más adelante, sin embargo, ha sido incorporada como consolidación en diversos estudios.

En un estudio fase 2 que incluyó pacientes, sobre todo en estadios avanzados y/o con factores adversos de nuevo diagnóstico y en recaída, las TRG y RC tras 2 ciclos del esquema SMILE fueron del 79% (90% IC, 65% a 89%) y 45%, respectivamente. Aproximadamente la mitad de los pacientes recibieron TAPH. Sin embargo, en aquellos pacientes que recibieron SMILE como tratamiento de primera línea, las TRG fueron superiores (86%), con RC del 69%. Estas respuestas se mantuvieron en el 90% de los pacientes durante el seguimiento. La SG al año de toda la serie fue del 55% (95% IC, 38% a 69%). Por otro lado, se produjo neutropenia grado 4 en el 92% de los casos. En un análisis posterior publicado por el mismo grupo, cabe destacar que, en primera línea el KPI y el IPI tienen valor pronóstico en la SG en el análisis univariado. En los pacientes en recaída sólo prevalece el KPI. En el análisis multivariado, se observó que el IPI y la edad eran variables pronósticas para la SG en toda la cohorte. Si nos centramos en los pacientes en recaída y refractarios, la infiltración medular fue la única variable que tuvo impacto pronóstico en el análisis multivariado ^{12,13}.

Otro estudio aleatorizado y multicéntrico ha comparado, en el tratamiento de primera línea en pacientes con estadios avanzados, el esquema SMILE frente al esquema DDGP (dexametasona, cisplatino, gemcitabina, y peg-asparaginasa). La SLP al año fue del 86% para el DDGP frente al 38% con SMILE. La SG a los 2 años fue del 74% frente al 45% para el DDGP y el SMILE, respectivamente. El perfil de toxicidad también fue favorable para el DDGP ¹⁴.

Otro estudio reciente (n=80) también ha comparado DDGP con SMILE en estadios avanzados ¹⁵, confirma la superioridad de DDGP en cuando a eficacia y seguridad ¹⁵.

Recientemente se ha actualizado la experiencia solo con el esquema DDGP¹⁶ en primera línea en estadios III-IV y su correlación con la carga viral de VEB. La eficacia clínica a corto plazo incluyó 39 RC (60,94%), 12 RP (18,75%), 2 enfermedad estable (3,13%) y 11 enfermedad progresiva (17,18%). La SLP a los 3 años fue del 62,00 % y la SG a los 3 años fue del 74,90 %. Entre el grupo VEB-DNA positivo y su contrapartida negativa, se observó diferencia significativa en la SG ($P=0,046$), pero no se observaron diferencias en las TRG ni SLP. Las principales reacciones adversas incluyeron supresión de la médula ósea, reacción gastrointestinal y disfunción de la coagulación.

Por otro lado, también se han reportado recientemente los resultados con el esquema SMILE con radioterapia de intensidad modulada (mSMILE-IMRT)¹⁷. Entre 28 pacientes tratados, la respuesta posterior a mSMILE fue del 93 % (RC 68 %), la respuesta posterior a la IMRT fue del 95 % (RC 87,5 %). Según el PINK y el PINK-E, la mediana de SG y SLP con PINK no se alcanzó para el grupo de PINK bajo ($n = 13$), fue de 39 y 14,6 meses respectivamente para el grupo de riesgo de PINK intermedio ($n = 6$) y de 11,9 y 7,11 meses respectivamente para el grupo de PINK alto riesgo.

La mediana de SG y SLP con PINK-E no se alcanzó en el grupo de riesgo de PINK-E bajo ($n = 15$), fue de 9,8 y 6,8 meses respectivamente en el grupo de riesgo de PINK-E intermedio ($n = 4$) y de 10,9 y 5,6 meses respectivamente en el grupo de alto riesgo PINK-E ($n = 8$).

En aquellos pacientes con mal estado general y/o no candidatos a recibir TAPH el manejo debe de ser paliativo o investigacional ya que el pronóstico es infausto.

Tabla 2. Esquemas para estadios III-IVE.

Radioterapia	Esquema	Gy	fase	n	TRG	RC	SG	SLP	Ref.
No	SMILE		2	38	79%	45%	1a: 55%	1a: 53%	12
No	DDGP vs. SMILE		2	42	DDGP 95% vs. SMILE 67%	DDGP 71% vs. SMILE 29%	SLP 1a: DDGP 86% vs. SMILE 38%	SG 2 a: DDGP 74% vs. SMILE: 45%	14
Secuencial	mSMILE	45	2	32	97%	86%	5a: 49,6%	5a: 46,8%	17

5.1.5. Tratamiento de los pacientes refractarios o en recaída

En la recaída se puede considerar SMILE o DDGP, si son candidatos a tratamiento con intención curativa y no han recibido estos esquemas anteriormente. Zhou y colaboradores realizaron un estudio retrospectivo y demostraron que, en pacientes en recaída o refractarios, el régimen de DDGP ofrece una TRG y RC de 88,2 % y 52,9 %, con SG a 1 año y tasas de SLP a 1 año de 82,4 % y 64,7 %, respectivamente¹⁸.

Si bien no se han reportado más datos en los últimos años, el esquema AspaMetDex¹⁹ ofrece tasas de RC del 61%. La mediana de SG fue de 1 año con una mediana de duración de la respuesta de 12 meses.

No existe más evidencia en esta situación para el uso de estos esquemas, sin embargo, parece razonable plantearlos como opciones de rescate si no han sido utilizados previamente.

Si el paciente ha sido refractario al esquema SMILE y/o DDGP, las alternativas también son investigacionales y con poco grado de evidencia, ya que sólo existe un estudio retrospectivo con el esquema GELOX²⁰, en el que se incluyeron 20 pacientes. La TRG fue del 40% (20% RC) y aquellos que alcanzaron impacto (2 recibieron TAPH y mantenimiento con L-asparaginasa) estuvieron libres de enfermedad una mediana de 7 meses.

5.1.6. Trasplante de precursores hematopoyéticos

Existen algunos estudios de quimioterapia de dosis alta seguida de un TAPH en pacientes con linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal en estadio avanzado. No existe evidencia que apoye el TAP en estadio temprano.

El estudio retrospectivo más grande, realizado por el Consorcio Coreano, incluyó a 62 sujetos que recibieron TAPH como terapia inicial. La mediana fue de seguimiento de 43,3 meses (intervalo, 3,7 a 114,6). La SLP a los 3 años fue del 52,4% y la SG a los 3 años del 60%. En el multivariado, las variables que tuvieron impacto en la SLP y SG fueron un índice pronóstico coreano bajo y la respuesta pre TAPH²¹. El mayor estudio retrospectivo en sujetos de países occidentales (n=28), informó supervivencia comparable a la de los sujetos asiáticos con SLP a 2 años del 33 % y SG del 40 %²². Estos datos son muy difíciles de interpretar debido a los enormes intervalos de confianza.

Un estudio prospectivo multicéntrico de fase 2 evaluó VIDL seguido de TAPH en 27 sujetos con NKTL avanzado. Veinte pacientes (74,1%) completaron 4 ciclos de inducción de VIDL. La TRG de VIDL fue del 74,1 %, (RC 63% y RP 11,1%). La toxicidad primaria del régimen de inducción fue neutropenia de grado 3 o 4 y no se notificó mortalidad relacionada con el tratamiento. Diecisiete pacientes procedieron con ASCT inicial (9 progresaron antes del TAPH) y 9 pacientes recayeron después del TAPH, entre los cuales, 4 fueron recaídas en el SNC. La mediana de duración de la respuesta fue de 15,2 meses (IC 95 %, 6,3–24,1 meses). Este estudio sugirió que la quimioterapia de inducción VIDL seguida de ASCT inicial es factible y eficaz para el tratamiento de ENKTL en etapa avanzada. Sin embargo, la prevención de recaídas del SNC es necesaria en el tratamiento de ENKTL en etapa avanzada. Por otro lado, las tasas de eficacias no parecen ser superiores a SMILE o DDGP sin consolidación. Con esta información no hay datos sólidos para apoyar su clara indicación²³.

Sin embargo, algunos expertos aconsejan que pacientes en estadios avanzados con factores adversos, tal como se describe en el estudio del consorcio Coreano²¹, se consoliden con TAPH²⁴.

Recientemente se han ratificado los factores de pronóstico adverso previamente descritos y se consolida el papel de la carga viral de EBV²⁵.

El estadio III/IV, la puntuación IPI/aalPI elevada, la puntuación PINK elevada y el ADN-EBV plasmático elevado fueron factores pronósticos independientes para la SG. La puntuación PINK elevada fue un factor pronóstico independiente para la SLP. En los pacientes en estadio III/IV, los pacientes que recibieron quimio-radioterapia combinada tuvieron una SLP significativamente más prolongada.

Po lo tanto, tal como se comentó en el apartado de índices pronósticos, es altamente aconsejable la monitorización de la carga viral del EBV y también el cálculo del PINK-E^{26,27}.

Sobre el papel del trasplante alogénico, existe un estudio de registro del grupo asiático que recoge 18 casos de pacientes que recibieron trasplante alogénico que muestra SLP y SG a los 5 años del 51% y 57% respectivamente²⁸. Por lo tanto, se considera una alternativa terapéutica en pacientes muy seleccionados.

El estudio de registro del CIBMTR (n=82) describe una incidencia acumulada de mortalidad sin recaída (NRM) y recaída a los 3 años del 30 % (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 20–40) y 42 % (IC 95 %: 32–53), respectivamente²⁹. La SLP y SG a los 3 años correspondientes fueron del 28 % (IC del 95 %: 19–39) y del 34 % (IC del 95 %: 24–45), respectivamente. No se observó recaída de la enfermedad más allá de los 2 años. La recaída/progresión del linfoma fue la causa más común de muerte (n=22). El riesgo de recaída, la NRM y la SG no se vieron afectados por la raza del paciente, el estado de remisión, el NK-PI, el uso previo de L-asparaginasa, el momento del trasplante (tardío versus inicial) o la intensidad del acondicionamiento.

El trasplante alogénico por lo tanto estaría solo recomendado en pacientes con enfermedad avanzada tras la recaída y/o refractariedad. Los casos con enfermedad localizada refractarios también deben de ser considerados para trasplante alogénico.

5.1.7. Terapias experimentales

Inhibidores de la vía de señalización PD1/PDL1

Debido a la baja incidencia de este tipo de linfoma no se han estudiado ampliamente el efecto de los fármacos que actúan a nivel del eje PD1/PDL1.

Un estudio³⁰ recoge 7 casos recaída/refractarios que recibieron pembrolizumab, todos expuestos a L-ASA y 2 de ellos en recaída post trasplante alogénico. Todos respondieron (5 RC (2 con ausencia de detección de EBV) y 2 RP). Después de una mediana de 7 (2-13) ciclos de pembrolizumab y un seguimiento de una mediana de 6 (2-10) meses, los cinco pacientes en RC seguían en remisión. Existe otro estudio que no describe TRG tan altas, más bien del 57%³¹. Con nivolumab (n=3) se ha reportado respuestas en los 3 casos incluidos³².

Avelumab³³, una anti PDL1 sin indicación en neoplasias hematológicas, se ha ensayado en una fase 2 en 21 pacientes en recaída/refractarios. La TRG fue del 38% (24% de RC). Las respuestas al tratamiento no se correlacionaron con los perfiles de mutación, la carga de mutación tumoral, los niveles séricos de citoquinas o PD1/PD-L1 y PD-L2 solubles, pero sí con la expresión de PDL1 tumoral.

Inhibidores de la histona deacetilasa

La quidamida, fármaco no comercializado en Europa y que ha demostrado eficacia en linfomas T, también se ha probado en los linfomas NK/T. Existe evidencia de actividad in vitro³⁴. Un estudio³⁵ en neoplasias T incluyó 79 pacientes en total, de los cuales 16 eran linfomas NK/T. La TRG en este subtipo fue del 18,8% (6% RC). Un estudio con Romidepsina tuvo que ser detenido por efectos adversos graves³⁶.

Otras alternativas terapéuticas incluyen el uso de antiCD38 (daratumumab)³⁶ con el que se ha reportado en un ensayo fase 2 un TRG del 25% y una mediana de duración de la respuesta de 55 días³⁷.

Hay casos descritos con antiCD30 (brentuximab) pero fuera de ensayos clínicos³⁸.

5.2. LINFOMA T ASOCIADO A ENTEROPATÍA (LTAE)

En la clasificación actual de la OMS, el LTAE se refiere exclusivamente al tipo I, claramente asociado a la enfermedad celíaca, de modo que el manejo adecuado con una dieta libre de gluten previene de forma efectiva su desarrollo^{39, 40}.

El LTAE se suele diagnosticar en estadios avanzados y, además, el paciente suele tener un mal estado nutricional, por lo que el éxito terapéutico es raro. La cirugía juega un papel importante en reducir la carga tumoral y en disminuir las perforaciones o sangrados durante la quimioterapia, si bien como contrapartida, puede retrasar el inicio de la misma⁴¹.

La modalidad de la cirugía juega un papel importante⁴¹. Se recogieron retrospectivamente los datos de 40 pacientes (35 LTAE y 5 yeyunoileítis ulcerosa). La laparotomía electiva se realizó en el 63% de los pacientes; las indicaciones más frecuentes de cirugía fueron la estenosis funcional y la perforación. Doce pacientes fueron tratados con resección sola, 19 pacientes con resección y quimioterapia y 9 pacientes con cirugía, quimioterapia seguida de trasplante de células madre. La tasa de complicaciones postoperatorias (fuga e infección) fue del 35%. La tasa de complicaciones fue mayor con la cirugía urgente en comparación con la cirugía electiva. La SG a 1 y 5 años para los pacientes operados en entornos electivos fue del 67% y 34%, respectivamente, mientras que, para el entorno agudo, la SG a 1 y 5 años fue del 40% y 18%, respectivamente. Ninguno de los pacientes resecados desarrolló perforación como efecto secundario durante la quimioterapia. Con base en estos resultados, los investigadores recomendaron la resección quirúrgica como el primer paso en el tratamiento de condiciones (pre) malignas en pacientes con enfermedad celíaca.

Por otro lado, se sabe que tan solo el 50% de los pacientes podrán recibir quimioterapia y de ellos, solo el 50% la finalizará. De los que la finalizan, el 35-40% alcanzarán RC del linfoma, con mediana de duración de la respuesta de 6 meses aproximadamente⁴².

La quimioterapia más utilizada es el esquema CHOP. Sin embargo, en pacientes jóvenes el esquema de elección es IVE-MTX (ifosfamida, etopósido, epirubicina y metotrexato) seguida de TAPH. Esta recomendación se desprende de un estudio de registro en el que se compararon los resultados históricos de pacientes tratados con regímenes con antraciclinas (n= 54) frente a IVE-MTX (n=26). La TRG de IVE-MTX + TAPH fue del 69% frente al 42% con regímenes con antraciclinas. La SLP y la SG a los 5 años fueron del 52% y del 60%, respectivamente, en ambos casos significativamente superiores a las obtenidas con el comparador⁴³.

El papel del TAPH ha sido evaluado en un estudio de registro del EBMT en el que se identificaron 31 casos de pacientes con LTAE. Con mediana de 46 meses de seguimiento, la SLP y la SG a los 4 años fueron del 54% y 59%, respectivamente⁴⁴.

Para el LTAE CD30 positivo, es lógico usar BV-CHP (Brentuximab Vedotina, Ciclofosfamida, Doxorubicina y Prednisona) basado en el ensayo ECHELON-2⁴⁵, aunque este ensayo incluyó solo 3 pacientes con LTAE CD30+. La TRG de la serie

colectiva de pacientes positivos para CD30 fue del 79 % con SLP y SG a los 3 años del 52,9 % y 73 %, respectivamente. A raíz de estos resultados se desarrolló el estudio EATL-001 que tiene resultados preliminares ⁴⁵ y que incluyó 18 pacientes. La TRG fue del 79% (64% de RC). Los respondedores se consolidaron con TAPH. La SLP y SG a 2 años fue del 63% y 68%, respectivamente.

Es poco probable que los pacientes refractarios se beneficien de una segunda línea de quimioterapia. No se ha demostrado superioridad de ningún régimen, por lo que se aconseja seguir con esquemas de rescate convencionales ⁴⁶ y plantear, en los pacientes que respondan, trasplante alogénico.

5.3. LINFOMA T INTESTINAL MONOMÓRFICO EPITELIOTRÓPICO (LITME)

El LITME es el linfoma intestinal que previamente estaba clasificado como LTAE tipo II. Debido a que se han demostrado, tanto clínica como biológicamente, diferencias con el LTAE, se ha constituido como una nueva entidad. No está asociado a la enfermedad celíaca.

No hay ensayos clínicos que permitan recomendar un régimen de tratamiento frente a otro. Sin embargo, hay estudios retrospectivos donde se evidencia que los regímenes con antraciclinas son los más utilizados (72%), consiguiendo TRG del 46% (RC 38%)⁴⁷.

Las recomendaciones de realizar TAPH en primera remisión son las mismas que en los LTAE.

5.4. DESORDEN LINFOPROLIFERATIVO INDOLENTE T O NK DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

Tal como se ha descrito en el apartado de diagnóstico ambas entidades, tanto la de origen T como NK, siguen un curso indolente y en contadas ocasiones progresan a un linfoma agresivo ⁴⁸. Se ha descrito en varios reportes de caso que, pese a las distintas líneas de terapia, este tipo de linfoma permanece sin cambios⁴⁹. Se ha descrito algún tipo de respuesta a alemtuzumab en los casos CD4+ ⁵⁰ y a la radioterapia ⁵¹.

En el caso de los de origen NK, los que tienen afectación gástrica, la mayoría presentan regresiones espontáneas y más si se asocian a *Helicobacter pylori*. De manera contraria, los que se asocian a enteropatía en los que no existe una recomendación además de la vigilancia ⁴⁸.

5.5. LINFOMA T HEPATOESPLÉNICO (LTHE)

No existen estudios aleatorizados sobre la terapia en los LTHE. Los tratamientos más utilizados son CHOP e Hiper-CVAD y se basan en pequeñas series de pacientes ⁵².

Específicamente, la inducción no basada en CHOP se asoció con una TRG del 82 % en comparación con el 52 % (P=0,006) con CHOP/similar a CHOP y una mayor mediana de supervivencia general (P=0,00014). Se describe una

mejor supervivencia con la inducción con esquemas no basados en CHOP seguida de consolidación con TAPH^{53,54}. Estos esquemas no-CHOP son ICE e IVAC.

La esplenectomía es una opción terapéutica si la trombopenia limita la terapia⁵⁵. De hecho, la experiencia de la Clínica Mayo (n=22) sugiere que la esplenectomía de manera precoz y el trasplante alogénico podrían mejorar la SG⁵⁶.

5.6. LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULA GRANDE ASOCIADO A PRÓTESIS MAMARIA (LACG-APM)

Pese a los avances en la etiopatogénesis del LACG-APM (prótesis mamaria de superficie rugosa, inflamación crónica, infecciones crónicas, alteraciones en la señalización *JAK/STAT*, *TP53* y *DNMT3A*, respuesta inmune del huésped, microbioma, vías asociadas a la hipoxia, etc.)⁵⁷⁻⁵⁹, su manejo dependerá del grado de extensión de la afectación tumoral⁶⁰⁻⁶².

El proceso se inicia tras levantar la sospecha diagnóstica en el proceso de despistaje de una neoplasia primaria de mama. La mayoría de veces (85%) se detectará una asimetría de la mama y la presencia de efusión e inflamación; menos frecuente es palpar únicamente una masa o la combinación de masa/efusión (15%). Pueden aparecer síntomas locales (inflamación, induración, ulceración) o sistémicos (síntomas B, adenopatías)⁶³.

Tras la batería de pruebas habituales diagnósticas ecografía/mamografía/RMN, se toman muestras del líquido y/o de la lesión adyacente por biopsia con aguja gruesa o aspiración con aguja fina según corresponda. El proceso de toma de muestra es de vital importancia asegurando un volumen adecuado de la muestra⁶³.

Estadía

El estadía se realiza según TNM⁶⁴ tal como se detalla en la tabla 3.

Tabla 3. Propuesta de estadía TNM para el LACG-APM.

Descripción TNM o Estadio	Descripción
<i>T: extensión del tumor</i>	
T1	Confinado a un derrame o una capa en el lado luminal de la cápsula
T2	Infiltración temprana de la cápsula
T3	Agregados celulares o láminas infiltrando la cápsula
T4	Infiltrado de linfoma más allá de la cápsula
<i>N: ganglios linfáticos</i>	
N0	Sin afectación nodal

N1	Un ganglio regional afecto (+)
N2	Varios ganglios regionales afectados (+)
M: metástasis	
M0	Sin diseminación a distancia
M1	Diseminación a otros órganos o a distancia
Estadio	
IA	T1N0M0
IB	T2N0M0
IC	T3N0M0
IIA	T4N0M0
IIB	T1-3N1M0
III	T4N1-2M0
IV	T1-4N0-2M1

Tras el análisis preliminar de la citología y la confirmación por el patólogo, se procede al completar el estadiaje por PET-TC y posteriormente el manejo quirúrgico.

El estudio de extensión por PET-TC ⁶⁰⁻⁶² permite determinar la extensión de la afectación nodal, y la diseminación en otras áreas. Otras pruebas, como la biopsia de médula ósea, no es imprescindible y solo debe de realizarse en casos con alta sospecha de infiltración o en cuadros con citopenias sin una causa filiada.

La cirugía consiste en remover por completo la prótesis mamaria afecta (la masa y la cápsula) con márgenes quirúrgicos negativos o limpios. Es necesario hacer un muestreo amplio de toda la zona adyacente para asegurar el estado de dichos márgenes ⁶⁰⁻⁶². Asimismo, teniendo en cuenta el estudio del PET-TC se analizan posibles ganglios afectados.

Manejo

Los casos que se caracterizan por tener solo efusión con la exéresis completa de la prótesis/cápsula con márgenes limpios se consideran curados (estadios IA-C). Es importante tener en consideración que la mama puede presentar algunos signos inflamatorios post quirúrgicos e incluso ganglios intramamarios locales y contralaterales que pueden ser mal interpretados.

La enfermedad tumoral, la afectación nodal o la distancia (estadio IIA-IV) requerirán terapia sistémica. Se recomienda un enfoque individualizado del tratamiento sistémico para casos más avanzados ⁶⁰⁻⁶².

Debido a la rareza del LACG-APM $\geq$ IIA, la elección de quimioterapia en primera y posteriores líneas se extrapola de los estudios que investigan el LACG sistémico ALK negativo (ver sección 4).

5.7. RECOMENDACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS LINFOMAS T/NK EXTRAGANGLIONARES

Linfoma extraganglionar NK/T, tipo nasal

- ▲ La primera línea de terapia en estadios localizados será la administración de quimioterapia (basada en L-ASA) + radioterapia (recomendación grado 2, nivel de evidencia B). En casos seleccionados con estadio I y sin factores adversos se puede plantear la radioterapia sola.
- ▲ La primera línea en estadios avanzados es el esquema el esquema DDGP (primera opción) o SMILE asociado o no a radioterapia (recomendación grado 2, nivel de evidencia B). Se puede considerar candidatos a TAPH en primera remisión a aquellos pacientes con factores de riesgo adversos (recomendación grado 3, nivel de evidencia C).
- ▲ En recaída tras esquema SMILE o DDGP, las opciones terapéuticas son investigacionales (AspaDexMet o GELOX). En aquellos casos que logren alcanzar una respuesta objetiva y sean candidatos a un trasplante alogénico, es una opción a considerar (recomendación grado 3, nivel de evidencia C).

Linfoma T asociado a enteropatía (LTAE)

- ▲ En primera línea, el esquema de elección es IVE-MTX seguido de TAPH. En aquellos que no son candidatos a terapias intensivas y/o TAPH, considerar el esquema CHOP (recomendación grado 2, nivel de evidencia B).
- ▲ En recaída, las opciones son investigacionales (recomendación grado 3, nivel de evidencia C).

Linfoma T hepatoesplénico (LTHE)

- ▲ En primera línea, en pacientes candidatos a terapia intensiva, se aconseja ICE o el esquema IVAC seguido de trasplante alogénico (recomendación grado 3, nivel de evidencia C).
- ▲ En recaída, las opciones son investigacionales (recomendación grado 3, nivel de evidencia C).

Linfoma Anaplásico de Célula Grande Asociado a Prótesis Mamaria (LACG-APM)

- ▲ El estadiaje quirúrgico que incluye la exéresis completa de prótesis con cápsula y márgenes limpios es el tratamiento definitivo para los estadios IA-C. (Recomendación grado 2, nivel de evidencia B).
- ▲ Para los estadios ≥IIA adicionalmente a la cirugía se debe de administrar quimioterapia sistémica siguiendo las mismas recomendaciones que los pacientes afectos de un LACG ALK negativo nodal. (Recomendación grado 3, nivel de evidencia C).

5.8. BIBLIOGRAFÍA

- Huang MJ, Jiang Y, Liu WP, *et al.* Early or up-front radiotherapy improved survival of localized extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal-type in the upper aerodigestive tract. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2008; 70: 166–174.
- Au WY, Weisenburger DD, Intratumorachai T, *et al.* Clinical differences between nasal and extranasal natural killer/T-cell lymphoma: a study of 136 cases from the International Peripheral T-Cell Lymphoma Project. *Blood* 2009;113(17): 3931–3937.
- Yang Y, Zhu Y, Cao JZ, *et al.* Risk-adapted therapy for early-stage extranodal nasal-type NK/T-cell lymphoma: analysis from a multicenter study. *Blood* 2015;126(12): 1424–1432.
- Qi SN, Li YX, Specht L, *et al.* Modern Radiation Therapy for Extranodal Nasal-Type NK/T-cell Lymphoma: Risk-Adapted Therapy, Target Volume, and Dose Guidelines from the International Lymphoma Radiation Oncology Group. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2021;110 (4):1064–1081.
- Yamaguchi M, Tobinai K, Oguchi M, *et al.* Phase I/II study of concurrent chemoradiotherapy for localized nasal natural killer/T-cell lymphoma: Japan Clinical Oncology Group Study JCOG0211. *J Clin Oncol* 2009; 27(33): 5594–5600.
- Kim SJ, Kim K, Kim BS, *et al.* Phase II trial of concurrent radiation and weekly cisplatin followed by VIPD chemotherapy in newly diagnosed, stage IE to IIE, nasal, extranodal NK/T-Cell Lymphoma: Consortium for Improving Survival of Lymphoma study. *J Clin Oncol* 2009; 27(35):6027–6032.
- Kim SJ, Yang DH, Kim JS, *et al.* Concurrent chemoradiotherapy followed by L-asparaginase-containing chemotherapy, VIDL, for localized nasal extranodal NK/T cell lymphoma: CISEL08-01 phase II study. *Ann Hematol* 2014; 93(11):1895–1901.
- Zhang L, Jiang M, Xie L, *et al.* Five-year analysis from phase 2 trial of “sandwich” chemoradiotherapy in newly diagnosed, stage IE to IIE, nasal type, extranodal natural killer/T-cell lymphoma. *Cancer Med* 2016;5(1):33–40.
- Wang L, Wang ZH, Chen XQ, *et al.* First-line combination of gemcitabine, oxaliplatin, and L-asparaginase (GELOX) followed by involved-field radiation therapy for patients with stage IE/IIE extranodal natural killer/T-cell lymphoma. *Cancer* 2013;119(2):348–355.
- Zhang Y, Ma S, Cai J, *et al.* Sequential P-GEMOX and radiotherapy for early-stage extranodal natural killer/T-cell lymphoma: A multicenter study. *Am J Hematol* 2021;96(11):1481–1490.
- Sayaman RW, Saad M, Thorsson V, *et al.* Germline genetic contribution to the immune landscape of cancer. *Immunity* 2021;54(2):367–386.e8.
- Yamaguchi M, Kwong YL, Kim WS *et al.* Phase II study of SMILE chemotherapy for newly diagnosed stage IV, relapsed, or refractory extranodal natural killer (NK)/T-cell lymphoma, nasal type: the NK-Cell Tumor Study Group study. *J Clin Oncol* 2011; 29(33): 4410–4416.
- Kwong YL, Kim WS, Lim S, *et al.* SMILE for natural killer/T-cell lymphoma: analysis of safety and efficacy from the Asia Lymphoma Study Group. *Blood* 2012; 120(15): 2973–2980.
- Li X, Cui Y, Sun Z *et al.* DDGP versus SMILE in newly diagnosed advanced natural killer/T-cell lymphoma: A randomized controlled, multicenter, open-label study in China. *Clin Cancer Res* 2016; 22(21): 5223–5228.
- Wang X, Zhang L, Liu X, *et al.* Efficacy and Safety of a Pegasparginase-Based Chemotherapy Regimen vs an L-asparaginase-Based Chemotherapy Regimen for Newly Diagnosed Advanced Extranodal Natural Killer/T-Cell Lymphoma: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Oncol* 2022;8(7):1035–1041.
- Zhao Q, Fan S, Chang Y, *et al.* Clinical efficacy of cisplatin, dexamethasone, gemcitabine and pegaspargase (DDGP) in the initial treatment of advanced stage (stage III-IV) extranodal NK/T-cell lymphoma, and its correlation with Epstein-Barr virus. *Cancer Manag Res* 2019;11:3555–3564.
- Ghione P, Qi S, Imber BS, *et al.* Modified SMILE (mSMILE) and intensity-modulated radiotherapy (IMRT) for extranodal NK-T lymphoma nasal type in a single-center population. *Leuk Lymphoma* 2020;61(14):3331–3341.
- Zhou Z, Li X, Chen C, *et al.* Effectiveness of gemcitabine, pegaspargase, cisplatin, and dexamethasone (DDGP) combination chemotherapy in the treatment of relapsed/refractory extranodal NK/T cell lymphoma: a retrospective study of 17 patients. *Ann Hematol* 2014;93(11):1889–1894.
- Jaccard A, Gachard N, Marin B, *et al.* Efficacy of L-asparaginase with methotrexate and dexamethasone (AspaMetDex regimen) in patients with refractory or relapsing extranodal NK/T-cell lymphoma, a phase 2 study. *Blood* 2011;117(6):1834–1839.
- Ahn HK, Kim SJ, Hwang DW, *et al.* Gemcitabine alone and/or containing chemotherapy is efficient in refractory or relapsed NK/T-cell lymphoma. *Investigational new Drugs* 2013;31(2):469–472.
- Yhim HY, Kim JS, Mun YC, *et al.* Clinical Outcomes and Prognostic Factors of Up-Front Autologous Stem Cell Transplantation in Patients with Extranodal Natural Killer/T Cell Lymphoma. *Biol Blood Marrow Transplant* 2015;21(9):1597–1604.
- Fox CP, Boumendil A, Schmitz N, *et al.* High-dose therapy and autologous stem cell transplantation for extra-nodal NK/T lymphoma in patients from the Western hemisphere: a study from the European Society for Blood and Marrow Transplantation. *Leuk Lymphoma* 2015;56(12):3295–3300.
- Song GY, Yoon DH, Suh C, *et al.* Open-label, single-arm, multicenter phase II study of VIDL induction chemotherapy followed by upfront autologous stem cell transplantation in patients with advanced stage extranodal NK/T-cell lymphoma. *Bone Marrow Transplant* 2021;56(5):1205–1208.
- Yamaguchi M, Suzuki R, Oguchi M. Advances in the treatment of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. *Blood* 2018;131(23):2528–2540.
- Sun Z, Wan W, Zhang X, *et al.* The clinical characteristics and prognostic factors of 410 patients with natural killer/T-cell lymphoma. *J Cancer Res Clin Oncol* 2022; 148(12):3449–3459.
- Au WY, Pang A, Choy C, Chim CS, Kwong YL. Quantification of circulating Epstein-Barr virus (EBV) DNA in the diagnosis and monitoring of natural killer cell and EBV-positive lymphomas in immunocompetent patients. *Blood* 2004; 104(1):243–249.
- Suzuki R, Yamaguchi M, Izutsu K, *et al.* Prospective measurement of Epstein-Barr virus-DNA in plasma and peripheral blood mononuclear cells of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type. *Blood* 2011; 118(23): 6018–6022.
- Tse E, Chan TS, Koh LP, *et al.* Allogeneic haematopoietic SCT for natural killer/T-cell lymphoma: a multicentre analysis from the Asia Lymphoma Study Group. *Bone Marrow Transplant* 2014;49(7):902–906.

29. Kanate AS, DiGilio A, Ahn KW, *et al.* Allogeneic haematopoietic cell transplantation for extranodal natural killer/T-cell lymphoma, nasal type: a CIBMTR analysis. *Br J Haematol* 2018;182(6):916-920.
30. Kwong YL, Chan TSY, Tan D, *et al.* PD1 blockade with pembrolizumab is highly effective in relapsed or refractory NK/T-cell lymphoma failing l-asparaginase. *Blood* 2017;129(17):2437-2442.
31. Li X, Cheng Y, Zhang M, *et al.* Activity of pembrolizumab in relapsed/refractory NK/T-cell lymphoma. *J Hematol Oncol* 2018;11(1):15.
32. Chan TSY, Li J, Loong F, Khong PL, Tse E, Kwong YL. PD1 blockade with low-dose nivolumab in NK/T cell lymphoma failing L-asparaginase: efficacy and safety. *Ann Hematol* 2018;97(1):193-196.
33. Kim SJ, Lim JQ, Laurensia Y, *et al.* Avelumab for the treatment of relapsed or refractory extranodal NK/T-cell lymphoma: an open-label phase 2 study. *Blood* 2020;136(24):2754-2763.
34. Zhou J, Zhang C, Sui X, *et al.* Histone deacetylase inhibitor chidamide induces growth inhibition and apoptosis in NK/T lymphoma cells through ATM-Chk2-p53-p21 signalling pathway. *Invest New Drugs* 2018;36(4):571-580.
35. Shi Y, Dong M, Hong X, *et al.* Results from a multicenter, open-label, pivotal phase II study of chidamide in relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma. *Ann Oncol* 2015;26(8):1766-1771.
36. Kim SJ, Kim JH, Ki CS, Ko YM, Kim JS, Kim WS. Epstein-Barr virus reactivation in extranodal natural killer/T-cell lymphoma patients: a previously unrecognized serious adverse event in a pilot study with romidepsin. *Ann Oncol* 2016;27(3):508-513.
37. Huang H, Zhu J, Yao M, *et al.* Daratumumab monotherapy for patients with relapsed or refractory natural killer/T-cell lymphoma, nasal type: an open-label, single-arm, multicenter, phase 2 study. *J Hematol Oncol* 2021;14(1):25.
38. Poon LM, Kwong YL. Complete remission of refractory disseminated NK/T cell lymphoma with brentuximab vedotin and bendamustine. *Ann Hematol* 2016;95(5):847-9.
39. Silano M, Volta U, Vincenzi AD, Dessi M, Vincenzi MD. Effect of a gluten-free diet on the risk of enteropathy-associated T-cell lymphoma in celiac disease. *Dig Dis Sci* 2008; 53(4): 972-976.
40. Leibold B, Granath F, Ekbohm A, *et al.* Mucosal healing and risk for lymphoproliferative malignancy in celiac disease: a population-based cohort study. *Ann Intern Med* 2013; 159(3): 169-175.
41. Nijeboer P, de Baaij LR, Visser O, *et al.* Treatment response in enteropathy associated T-cell lymphoma; survival in a large multicenter cohort. *Am J Hematol* 2015; 90(6): 493-498.
42. Di Sabatino A, Biagi F, Gobbi PG, Corazza GR. How I treat enteropathy-associated T-cell lymphoma. *Blood* 2012; 119(11): 2458-2468.
43. Sieniawski M, Angamuthu N, Boyd K, *et al.* Evaluation of enteropathy-associated T-cell lymphoma comparing standard therapies with a novel regimen including autologous stem cell transplantation. *Blood* 2010; 115(18): 3664-3670.
44. Horwitz S, O'Connor OA, Pro B, *et al.* Brentuximab vedotin with chemotherapy for CD30-positive peripheral T-cell lymphoma (ECHELON-2): a global, double-blind, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2019; 393(10168):229-240.
45. Steven M. Horwitz, Kerry J. Savage, Tim Illidge, *et al.* The Echelon-2 Trial: 5-Year Exploratory Subgroup Analyses of a Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study of Brentuximab Vedotin and CHP (A+CHP) Vs CHOP in Frontline Treatment of Pts with CD30-Positive Peripheral T-Cell Lymphoma. *Blood* 2021; Volume 138(Supplement 1): 135.
46. Raderer M, Troch M, Kiesewetter B, *et al.* Second line chemotherapy in patients with enteropathy-associated T cell lymphoma: a retrospective single center analysis. *Ann Hematol* 2012; 91(1): 57-61.
47. Tse E, Gill H, Loong F, *et al.* Type II enteropathy-associated T-cell lymphoma: a multicenter analysis from the Asia Lymphoma Study Group. *Am J Hematol* 2012; 87(7): 663-668.
48. Küçük C, Wei L, You H. Indolent T-Cell Lymphoproliferative Disease of the GI Tract: Insights for Better Diagnosis, Prognosis, and Appropriate Therapy. *Front Oncol* 2020; 10:1276.
49. Matnani R, Ganapathi KA, Lewis SK, Green PH, Alobeid B, Bhagat G. Indolent T- and NK-cell lymphoproliferative disorders of the gastrointestinal tract: a review and update. *Hematol Oncol* 2017;35(1):3-16.
50. Malamut G, Meresse B, Kaltenbach S, *et al.* Small intestinal CD4+ T-cell lymphoma is a heterogenous entity with common pathology features. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2014; 12(4): 599-608.
51. Takahashi N, Tsukasaki K, Kohri M, *et al.* Indolent T-cell lymphoproliferative disorder of the stomach successfully treated by radiotherapy. *J Clin Exp Hematop* 2020; 60(1):7-10.
52. Foss FM, Horwitz SM, Civalero M, *et al.* Incidence and outcomes of rare T cell lymphomas from the T cell project: hepatosplenic, enteropathy associated and peripheral gamma delta T cell lymphomas. *Am J Hematol* 2020; 95(2):151-155.
53. Klebaner D, Koura D, Tzachanis D, *et al.* Intensive induction therapy compared with CHOP for hepatosplenic T-cell lymphoma. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2020; 20(7):431-437.e2.
54. Voss MH, Lunning MA, Maragulia JC, *et al.* Intensive induction chemotherapy followed by early high-dose therapy and hematopoietic stem cell transplantation results in improved outcome for patients with hepatosplenic T-cell lymphoma: a single institution experience. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2013;13(1):8-14.
55. Weidmann E. Hepatosplenic T cell lymphoma. A review on 45 cases since the first report describing the disease as a distinct lymphoma entity in 1990. *Leukemia* 2000;14(6):991-997.
56. Bojanini L, Jiang L, Tun AJ, *et al.* Outcomes of Hepatosplenic T-Cell Lymphoma: The Mayo Clinic Experience. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2021;21(2):106-112.e1.
57. Alaggio R, Amador C, Anagnostopoulos I, *et al.* The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. *Leukemia* 2022;36(7):1720-1748.

58. Lee SW, Phillips KS, Gu H, *et al.* How microbes read the map: Effects of implant topography on bacterial adhesion and biofilm formation. *Biomaterials* 2021; 268:120595.
59. Oishi N, Hundal T, Phillips JL, *et al.* Molecular profiling reveals a hypoxia signature in breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. *Haematologica* 2021;106(6):1714-1724.
60. Mehta-Shah N, Clemens MW, Horwitz SM. How I treat breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma. *Blood* 2018; 132(18):1889-1898.
61. Turton P, El-Sharkawi D, Lyburn I, *et al.* UK Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) on behalf of the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Expert Advisory Group (PRASEAG). *Eur J Surg Oncol* 2021;47(2):199-210.
62. Clemens MW, Jacobsen E D, Horwitz SM. 2019 NCCN consensus guidelines on the diagnosis and treatment of breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL). *Aesthet Surg J.* 2019; 39(Suppl_1): S3-S13.
63. Mehdi AS, Bitar G, Sharma RK, *et al.* Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL): a good practice guide, pictorial review, and new perspectives. *Clin Radiol* 2022;77(2):79-87.
64. Clemens MW, Medeiros LJ, Butler CE, *et al.* Complete Surgical Excision Is Essential for the Management of Patients With Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma. *J Clin Oncol* 2016;34(2):160-168.

CONFLICTOS DE INTERÉS



COORDINADORES

Dr. Miguel Canales Albendea. *Ponente: Gilead/Kite, Incyte, Janssen, Miltenyi, MSD, Roche, Takeda, Teva. Consultoría: Beigene, Genbam, Gilead/Kite, Incyte, Janssen, Lilly, Miltenyi, Roche, Takeda. Becas de viaje y alojamiento: Gilead/Kite, Janssen, Roche, Takeda.*

Dr. Alejandro Martín García-Sancho. *Honorarios y / o consultorías: Roche, BMS, Takeda, Janssen, Kyowa Kirin, Gilead / Kite, Incyte, Lilly, Miltenyi, Ideogen, Genmab, Abbvie, Sobi, Astra-Zeneca, GSK.*

AUTORES

Dr. Raúl Córdoba Mascuñano. *Ponencias y consultoría: Takeda, Kyowa Kirin, ADCTherapeutics, Astex.*

Dra. Socorro María Rodríguez-Pinilla. *Sin conflictos de interés.*

Dra. Mónica Coronado Poggio. *Sin conflictos de interés.*

Dra. Eva Domingo Doménech. *Advisory boards, ponencias y becas de viaje: Takeda. Ponencias: BeiGene*

Dr. Antonio Gutiérrez. *Consultoría: Takeda. Docencia y ponencias: Takeda.*

Dra. Fátima de la Cruz Vicente. *Sin conflictos de interés.*

Dra. Silvana Novelli. *Sin conflictos de interés.*

COLABORACIONES



Esta GPC ha contado para su realización con el soporte de:*



*La empresa colaboradora ha contribuido desinteresadamente con esta guía facilitando fondos para su realización, sin participación alguna en ningún momento en el diseño, análisis de datos, conclusiones o redacción de la misma

